



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Solvencia II: técnicas para la estimación de
reservas y capital asociados al riesgo técnico de
seguros de vida de largo plazo

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

Actuario

PRESENTA:

Adrián Téllez Mora

TUTOR

Dr. Arturo Erdely Ruiz
M. en C. Pedro Aguilar Beltrán



MÉXICO, D.F. 2015



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

1. Datos del alumno

Téllez
Mora
Adrián
55 59 53 14 74
Universidad Nacional Autónoma de
México
Facultad de Ciencias
Actuaría
302179408

2. Datos del tutor

Dr.
Arturo
Erdely
Ruiz

3. Datos del co-tutor

M. en C.
Pedro
Aguilar
Beltrán

4. Datos del sinodal 1

M. en A.O.
Oscar
Aranda
Martínez

5. Datos del sinodal 2

Dr.
Gerardo
Rubio
Hernández

6. Datos del sinodal 3

M. en C.
Christian Gabriel
Miranda
Ruíz

7. Datos del trabajo escrito

Solvencia II: técnicas para la estimación de reservas y capital asociados al
riesgo técnico de seguros de vida de largo plazo.
161 p
2015

Agradecimientos

A Dios pues él me ha dado todo lo que tengo;
ha puesto en mi camino personas valiosas
que me han impulsado, me han enseñado,
me han alentado...
Gracias.

“Conocimiento libre y continuo...”

Índice general

1. Introducción	7
2. Antecedentes técnicos	9
2.1. Teoría del riesgo	9
2.1.1. Medidas de riesgo	9
2.1.2. Modelo Delta Normal	11
2.2. Técnicas estadísticas	15
2.2.1. Ajuste no paramétrico	15
2.2.2. Método Monte Carlo	18
2.2.3. Modelos Lineales Generalizados	19
2.3. Cópulas	20
2.3.1. Cópulas paramétricas	24
2.3.2. Cópulas no paramétricas	26
2.3.3. Simulación y regresión mediana y por cuantiles	30
3. Solvencia	35
3.1. Antecedentes	35
3.1.1. Principios de Solvencia	36
3.2. Reservas Técnicas	37
3.2.1. Reserva Matemática	37
3.2.2. Sistemas modificados de Reserva	50
3.2.3. Reserva de gastos	55
3.2.4. Parámetros de cálculo	57
3.3. Capital Mínimo de Garantía (CMG)	58
3.3.1. Clasificación de Riesgos	58
3.3.2. Requerimiento Bruto de Solvencia (RBS)	60
4. Solvencia II	71
4.1. Antecedentes	71
4.1.1. Los tres pilares	73
4.1.2. Modelos propios	76
4.2. Reservas Técnicas	77
4.2.1. Best Estimate Liability	79
4.2.2. Margen de riesgo	113

4.3. Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS)	118
4.3.1. Enfoque <i>bottom - up</i>	121
4.3.2. Enfoque <i>top - down</i>	129
4.4. Resultados	136
5. Conclusiones	137
6. Apéndice	139
6.1. Apéndice A – Demostraciones	139
6.1.1. Demostraciones del Capítulo III.	139
6.1.2. Demostración del Capítulo IV.	141
6.2. Apéndice B – Códigos	143
6.2.1. Códigos del Capítulo III	143
6.2.2. Códigos del Capítulo IV	150
6.3. Apéndice C – Gráficas	154

Capítulo 1

Introducción

El proyecto de Solvencia II surge en el año 2000 propuesto por la Unión Europea y creado por *The Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS)*¹. La primera fase de este proyecto se dedicó a la recopilación de información y datos sobre los sistemas utilizados en todo el mundo. Solvencia II nace de la propuesta de Basilea II² y tiene por objetivo contar con un sistema que determine los recursos necesarios basados tanto en los riesgos asumidos por la institución como en la gestión que se realice sobre los mismos, P. Aguilar (2011) [1].

México es uno de los países pioneros que ha adoptado diversas acciones encaminadas a la iniciativa de Solvencia II, el 28 de febrero de 2013 se aprobó una ley para las compañías de seguros y fianzas llamada *Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF)* que en gran medida se fundamenta en el esquema propuesto por la Directiva Europea de Solvencia II. Actualmente la *Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)* se encuentra calibrando con el sector asegurador el proyecto de *Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF)* donde se detallan las consideraciones necesarias correspondientes a la LISF.

La función actuarial juega un papel primordial dentro del contexto de Solvencia II, sin embargo, una de las problemáticas a las que se enfrenta el estudiante o actuario recién egresado es la limitada fuente de información con los antecedentes necesarios y suficientes para comprender de raíz la necesidad por la que surge este nuevo esquema. La presente tesis no sólo proporciona un extracto de las bases regulatorias sino también hace mención a la regulación actual que se ha denominado simplemente como “Solvencia”, de este modo, se

¹El CEIOPS fue establecido en el año 2003 como sucesora del Insurance Conference (IC). Actúa como grupo asesor independiente sobre cuestiones relacionadas con los seguros y las pensiones de jubilación de la Comisión Europea.

²Sistema de supervisión bancaria adoptado en Junio de 2004 que tiene por objetivo la seguridad en el ámbito financiero proponiendo un mayor énfasis a los controles internos en bancos, modelos y procesos de administración de riesgos.

crea un contraste natural respecto a la iniciativa de Solvencia II con el fin de mostrar la necesidad por la que diversos países se encuentran en vías de modificar su esquema regulatorio de solvencia en términos de seguros, en particular para seguros de vida de largo plazo.

Posterior a la definición de las bases regulatorias y principios que rigen a Solvencia II, se propone un modelo interno para estimar las obligaciones (reservas y capital) asociadas al riesgo técnico de seguros de vida de largo plazo sin dejar a un lado el sustento teórico necesario, y es que resulta más limitada la literatura que aterriza los principios que rigen a Solvencia II en un modelo interno, es decir, se pretende mostrar el reto que el sector asegurador mexicano tiene por delante.

Fundamentado en una valuación basada rígidamente en la literatura, aplicada a una cartera y experiencia real de una compañía de seguros, se llegan a resultados muy interesantes, en particular a una subestimación consistente con diversos estudios realizados.

Capítulo 2

Antecedentes técnicos

En el presente capítulo se exponen los antecedentes necesarios para abordar el modelo interno propuesto bajo la iniciativa de Solvencia II, con una perspectiva práctica pero sin dejar a un lado el sustento teórico.

En primera instancia se abordan los antecedentes de teoría del riesgo, se tratarán únicamente los temas relevantes que serán utilizados más adelante y de forma explícita, o en otros casos, los que más adelante serán generalizados. En la siguiente sección se mostrarán algunas técnicas estadísticas, en particular enfoques no paramétricos y finalmente se abordará una introducción teórica al tema de cópulas bivariadas, en este caso haremos un mayor énfasis debido a que este tema es relativamente moderno y comúnmente es tratado en asignaturas de posgrado.

2.1. Teoría del riesgo

2.1.1. Medidas de riesgo

Una de las etapas del proceso de administración de riesgos consta de la cuantificación de los costos asociados a los riesgos previamente identificados, para ello nos enfrentamos al problema de encontrar una forma de medir o estimar el riesgo, donde la definición de riesgo se entiende como la desviación perjudicial de un resultado con respecto al estimado previamente.

Definición 1 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $\mathcal{X}$ el espacio de variables aleatorias en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y X una variable aleatoria en $\mathcal{X}$. Una medida de riesgo ρ es una función que va del espacio de variables aleatorias a los reales,

$$\rho : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$$

Propiedades deseables de una medida coherente de riesgo

Debido a que algunas medidas de riesgo no reflejan, por ejemplo, la reducción de riesgo derivado de la diversificación y en otros casos la subestimación de pérdidas potenciales, se han establecido propiedades básicas y/o deseables de una medida coherente de riesgo a través de un conjunto de axiomas que se mencionan a continuación, basado en A. J. McNeil et al. (2005) [4].

Se dice que una medida de riesgo ρ es *coherente* si para las variables aleatorias $X, Y \in \mathcal{X}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ se cumple:

i) **Monotonía.** Si $X \leq Y$ entonces casi seguro,

$$\rho(X) \leq \rho(Y)$$

ii) **Subaditividad.**

$$\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$$

Esta propiedad se refiere a la reducción de riesgo derivado de la diversificación, el cumplimiento de la subaditividad permite prácticas más eficientes.

iii) **Homogeneidad positiva.** Si $\alpha \geq 0$ entonces,

$$\rho(\alpha X) = \alpha \rho(X)$$

Esta propiedad establece que si se aumenta la posición o componentes de X , el riesgo debe incrementarse proporcionalmente.

iv) **Invarianza traslacional.** Si $\alpha \in \mathbb{R}$ entonces,

$$\rho(X + \alpha) = \rho(X) + \alpha$$

Esta propiedad significa que una cantidad determinista adicional conduce a la alteración del riesgo en exactamente la misma cantidad.

A continuación se nombran las medidas de riesgo más comunes en la literatura especializada:

VaR Por su siglas en inglés *Value at Risk*., el VaR corresponde al nivel de pérdidas en la cartera que será excedido sólo el $(1 - \alpha)\%$ de las veces en promedio en un horizonte de tiempo, para un nivel de confianza α . De manera formal, si X es la variable aleatoria asociada a las pérdidas incurridas, el *VaR* se define como:

$$VaR_\alpha = \inf\{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X > x) \leq 1 - \alpha\} = F_X^{(-1)}(\alpha)$$

Donde $F_X^{(-1)}$ es la *pseudo inversa* de F_X la función de distribución acumulada asociada a la variable aleatoria X .

En términos probabilísticos, el VaR es un cuantil de la distribución de pérdidas y puede ser obtenido mediante la función cuantil $F_X^{(-1)}$. Quizás sea la medida de riesgo más utilizada en la práctica, sin embargo, no siempre cumple la subaditividad.

TVaR Medida de riesgo también conocida como *Expected Shortfall* ó *Tail VaR* que indica el valor esperado de la pérdida condicionada a que ésta sea mayor que el VaR .

De manera formal, si X es la variable aleatoria asociada a las pérdidas incurridas, definimos al $TVaR_\alpha$ como,

$$TVaR_\alpha = \mathbb{E}(X|X > VaR_\alpha)$$

En este caso también se considera la distribución de la cola.

Es una medida coherente de riesgo, sin embargo, puede ocurrir que $TVaR = +\infty$.

TMVaR Medida de riesgo llamada *Tail Median VaR* que indica la mediana de la pérdida condicionada a que ésta sea mayor que el VaR .

De manera formal, si X es la variable aleatoria asociada a las pérdidas incurridas, definimos al $TMVaR_\alpha$ como,

$$TMVaR_\alpha(X) = \mathbb{M}(X|X > VaR_\alpha(X)) = VaR_{(1+\alpha)/2}(X)$$

Dicha medida de riesgo no cumple la subaditividad, sin embargo, nunca ocurre que $TMVaR = +\infty$.

2.1.2. Modelo Delta Normal

El modelo Delta Normal o de varianza – covarianza parte de la teoría del portafolio de Markowitz, se sigue de una cartera de inversión conformada de n instrumentos financieros. Dicho modelo consiste en un proceso en el que se obtiene el VaR agregado de una cartera dado los VaR marginales. Dicho enfoque es el utilizado en los diversos *QIS*¹ Europeos bajo el contexto asegurador y se basa en la premisa de que los distintos subriesgos, tanto individuales como agregados, siguen una distribución normal, lo cual es al menos cuestionable.

En efecto, supongamos que una cartera se encuentra conformada por n subriesgos donde cada subriesgo X_i se distribuye normal.

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$$

¹*Quantitative Impact Study* o *Estudio de Impacto Cuantitativo*: uno de los principales objetivos de dichos estudios corresponde en recolectar información del impacto de la adopción de un nuevo sistema de supervisión en el balance y la gestión de las compañías aseguradoras, y a partir de los resultados obtenidos calibrar el modelo.

De forma similar en México se llevan a cabo los Estudios de Impacto Cuantitativo denominados *EIQ*.

Entonces el agregado $S = \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu_s, \sigma_s^2)$, donde $\mu_s = \sum_{i=1}^n \mu_i$ y $\sigma_s^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$.

Por otro lado, el VaR de la *v.a.* X_i podemos reexpresarla como,

$$VaR[X_i; \alpha] = \mathbb{E}(X_i) + z_\alpha \cdot \sqrt{\mathbb{V}(X_i)}$$

donde

$$\mathbb{V}(X_i) = \sigma_i^2 \text{ y}$$

z_α corresponde al cuantil α de la distribución normal estándar.

Además,

$$VaR[S; \alpha] = \mathbb{E}(S) + z_\alpha \cdot \sqrt{\mathbb{V}(S)}$$

Se define el concepto RCS_i asociado al i -ésimo riesgo, como el excedente a un nivel de confianza α por sobre el valor esperado.

$$\begin{aligned} RCS_i &= VaR[X_i; \alpha] - \mathbb{E}(X_i) \\ &= z_\alpha \cdot \sqrt{\mathbb{V}(X_i)} \\ &= z_\alpha \cdot \sigma_i \end{aligned} \tag{2.1}$$

Bajo el contexto asegurador, nuestro interés radica en obtener el RCS_S agregado en función de los RCS_i individuales. De este modo, siguiendo el mismo razonamiento,

$$RCS_S = z_\alpha \cdot \sqrt{\mathbb{V}(S)} \tag{2.2}$$

Ahora nuestro problema se ha transformado en estimar la varianza de la variable aleatoria agregada $S = \sum_{i=1}^n X_i$. Sabemos que,

$$\mathbb{V}(S) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_{i,j}$$

Lo cual sustituyendo en la expresión (2.2) se obtiene,

$$\begin{aligned} RCS_S &= z_\alpha \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_{i,j}} = \sqrt{z_\alpha^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_{i,j}} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z_\alpha z_\alpha \rho_{i,j} \sigma_i \sigma_j} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n z_\alpha \sigma_i z_\alpha \sigma_j \rho_{i,j}} \end{aligned}$$

Finalmente, sustituyendo la ecuación (2.1) en la expresión anterior llegamos a la fórmula utilizada por P. Alonso González (2007) [11] y A. Camacho (2009) [12].

$$RCS_S = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n RCS_i RCS_j \cdot \rho_{i,j}} \quad (2.3)$$

donde

$\rho_{i,j}$ – corresponde al *coeficiente de correlación lineal de Pearson* entre los riesgos X_i y X_j .

También podemos expresar a la ecuación (2.3) en términos matriciales como se muestra a continuación.

$$\begin{aligned} RCS_S &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n RCS_i RCS_j \cdot \rho_{i,j}} \\ &= \sqrt{RCS_1 \sum_{i=1}^n RCS_i \cdot \rho_{i,1} + \cdots + RCS_n \sum_{i=1}^n RCS_i \cdot \rho_{i,n}} \\ &= \sqrt{\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n RCS_i \cdot \rho_{i,1} & \cdots & \sum_{i=1}^n RCS_i \cdot \rho_{i,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} RCS_1 \\ \vdots \\ RCS_n \end{bmatrix}} \\ &= \sqrt{\begin{bmatrix} RCS_1 & \cdots & RCS_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_{1,1} & \cdots & \rho_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{n,1} & \cdots & \rho_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} RCS_1 \\ \vdots \\ RCS_n \end{bmatrix}} \\ &= \sqrt{\mathbf{RCS}^T \cdot \rho \cdot \mathbf{RCS}} \end{aligned} \quad (2.4)$$

donde

$\mathbf{RCS}$ – denota al vector columna que contiene los RCS_i asociados a cada i –ésimo riesgo con $i = 1, \dots, n$,

ρ – corresponde a la matriz de correlación entre los riesgos a los que se encuentra expuesta la compañía, y

$\mathbf{RCS}^T$ – denota al vector $\mathbf{RCS}$ transpuesto.

Cabe destacar que la ecuación (2.4) obtenida, es la utilizada en los diversos *QIS* Europeos.

Propiedades que debe cumplir la matriz de correlación.

Se dice que una matriz de correlación es válida si y sólo si cumple con las siguientes condiciones, AMIS (2010) [10]:

1. **Debe ser una matriz simétrica**². En ese sentido lo que le estamos pidiendo a la matriz de correlación no es más que una propiedad del coeficiente de correlación de Pearson, es decir, que $\rho_{i,j} = \rho_{j,i}$.
2. **Los elementos de la matriz deben estar entre -1 y 1** . Efectivamente se cumple que $-1 \leq \rho_{x,y} \leq 1$ donde X y Y son variables aleatorias.
3. **Los elementos de la diagonal deben ser igual a 1** . En efecto, se cumple que $\rho_{x,x} = 1$ donde X es una variable aleatoria.
4. **La matriz debe ser semidefinida positiva o internamente consistente**. Es decir, que para todo vector V se cumple que $V^T \cdot \rho \cdot V \geq 0$.

En efecto, partiendo del hecho que la matriz de covarianzas S es *semidefinida positiva*, es decir, que para cualquier vector w de dimensión n se cumple que $w^T S w \geq 0$, y que además la matriz de correlación R puede expresarse como³

$$R = D^{-1/2} S D^{-1/2} \quad (2.5)$$

donde D es la matriz diagonal de $n \times n$ conformada por las varianzas de las variables aleatorias, es decir, $D = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$. Se tiene que,

$$S = D^{1/2} R D^{1/2}$$

lo cual equivale a,

$$w^T \cdot S \cdot w = w^T \cdot D^{1/2} R D^{1/2} \cdot w \geq 0$$

Donde la última desigualdad se obtiene gracias a la hipótesis que la matriz S es semidefinida positiva. Por tanto, renombrando a $z = D^{1/2} \cdot w$ se concluye que,

$$z^T \cdot R \cdot z \geq 0 \quad \square$$

²Se dice que una matriz A es simétrica si $A = A^T$, es decir, si $a_{i,j} = a_{j,i}$ donde $a_{i,j}$ es la entrada (i,j) de la matriz A .

³En efecto, si S es la matriz de covarianza, R la matriz de correlación y D es la matriz diagonal conformada por las varianzas de las variables aleatorias, es decir, $D = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$. Entonces,

$$\begin{aligned}
 D^{-1/2} S D^{-1/2} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{\sigma_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \cdots & \sigma_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n,1} & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{\sigma_n} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \sigma_1 & \frac{\sigma_{1,2}}{\sigma_1} & \cdots & \frac{\sigma_{1,n}}{\sigma_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{\sigma_{n,1}}{\sigma_n} & \frac{\sigma_{n,2}}{\sigma_n} & \cdots & \sigma_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{\sigma_n} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & \frac{\sigma_{1,2}}{\sigma_1 \sigma_2} & \cdots & \frac{\sigma_{1,n}}{\sigma_1 \sigma_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{\sigma_{n,1}}{\sigma_1 \sigma_n} & \frac{\sigma_{n,2}}{\sigma_2 \sigma_n} & \cdots & 1 \end{bmatrix} = R \quad \square
 \end{aligned}$$

Inconvenientes de la Matriz de Correlación como método de agregación de riesgos.

Los principales inconvenientes que plantea la metodología aplicada en *QIS* para la agregación de riesgos se mencionan a continuación:

- La correlación es una medida de dependencia lineal que no informa de manera adecuada sobre la estructura de dependencia de los riesgos, especialmente si las dependencias son no lineales.
- Una correlación cero no indica necesariamente que los riesgos son independientes
- La correlación no es invariante ante transformaciones crecientes no lineales.
- La correlación está definida cuando las varianzas de los riesgos son finitas. Por lo tanto, la correlación no es una medida apropiada para riesgos cuyas distribuciones asociadas tengan colas pesadas.

El presente enfoque para la agregación de riesgos fue elegido para el *QIS 4* Europeo y es el abordado en el enfoque mencionado en AMIS (2010) [10].

2.2. Técnicas estadísticas

2.2.1. Ajuste no paramétrico

Función de distribución empírica

En estadística, la función de distribución empírica es la función de distribución acumulada asociada a los datos empíricos. Esta función tiene masa de $1/n$ para cada uno de los n puntos.

Definición 2 *Función de distribución empírica*

Sean $x_1, \dots, x_n$ observaciones de una variable aleatoria X . Entonces la función de distribución empírica $\tilde{F}_n$ se define como,

$$\tilde{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{I}_{\{x_k \leq x\}}$$

donde $\mathbb{I}$ denota a la función indicadora usual.

Polinomios de Bernstein

Los polinomios de Bernstein son una herramienta muy útil para suavizar observaciones sin necesidad de contar con la función asociada de forma explícita, de hecho, es suficiente con conocer a f en una cierta retícula de puntos, es decir, conocer a $f\left(\frac{k}{n}\right)$ para alguna $n \in \mathbb{N}$ y $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Debido al alcance

de la sección nos limitaremos a describir a la herramienta destacando su aplicabilidad para el suavizamiento de datos con requerimientos mínimos. Aunque se le recomienda al lector consultar la referencia A. Meda (2005) [42], ya que aborda a los polinomios de Bernstein de una forma muy natural e intuitiva.

“Como suele suceder en matemáticas, muchos objetos o modelos deterministas son la esperanza de su contraparte aleatoria, y es que a veces usar el azar es igual de efectivo que realizar una aproximación hartó juiciosa”, A. Meda (2005) [42]. El objetivo de los polinomios de Bernstein consiste en aproximar a la función f asociada, partiendo de principios intuitivos de probabilidad. Podemos describir a los polinomios de Bernstein como el valor esperado de la función de interés ponderada por la suma de las probabilidades asociadas a n ensayos Bernoulli.

Definición 3 *Polinomios de Bernstein*

Sea $f(x)$ una función continua en $x \in [0, 1]$, se define a los polinomios de Bernstein como,

$$B_n(f, x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \quad (2.6)$$

En la literatura se conoce como el polinomio n -ésimo (o de grado n) de Bernstein.

De aquí lo interesante se deriva del siguiente resultado.

Teorema 1 *Teorema de Bernstein.* Si $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| f - B_n(f, x) \right\|_{\infty} = 0$$

Es decir, los polinomios de Bernstein de f convergen uniformemente a f .

Estimación de la función cuantil vía polinomios de Bernstein

Definición 4 *Función cuantil.*

Suponga que $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con función de distribución acumulada F absolutamente continua. La función cuantil $Q(u)$, $0 \leq u \leq 1$, se define como,

$$Q(u) = F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}$$

Una estimación de la función cuantil, es la función cuantil empírica $\tilde{Q}(u)$ definida como sigue.

Definición 5 Sean $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$ los estadísticos de orden asociados a las variables aleatorias continuas X_i 's anteriormente mencionadas. La función cuantil empírica $\tilde{Q}_n(u)$, $0 \leq u \leq 1$, se define como,

$$\tilde{Q}_n(u) = x_{(j)} \quad \text{con} \quad \frac{(j-1)}{n} < u \leq \frac{j}{n}; \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Para $u = 0$ se define $\tilde{Q}_n(0) = x_{(1)}$; el mínimo muestral.

Dado que la función cuantil es una función de salto, A. Fernández et al. (1990) [40] y J. Muñoz et al. (1987) [41] proponen una alternativa de suavizado mediante una función continua vía polinomios de Bernstein.

Resulta natural tomar a la función cuantil debido a que Bernstein requiere de una función f continua definida en $x \in [0, 1]$, de este modo se obtiene una estimación para la función $Q : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ y posteriormente si se requiere calcular probabilidades de la función suavizada basta con utilizar métodos numéricos sobre dicha función. Más adelante se verifica que en nuestro caso sólo requeriremos suavizar a la función cuantil y no será necesario calcular probabilidades de la función suavizada más que para verificar el ajuste de F , esto se podrá corroborar en la aplicación de dicha herramienta (Capítulo IV).

Para una función de distribución continua, se sabe que:

$$P(Q(u) \in [X_{(k)}, X_{(k+1)}]) = \binom{n}{k} u^k (1-u)^{n-k}$$

Así, un L-estimador para $Q(u)$ es

$$\tilde{Q}(u) = \sum_{k=0}^n h(X_{(k)}, X_{(k+1)}) \binom{n}{k} u^k (1-u)^{n-k} \quad u \in [0, 1] \quad (2.7)$$

donde

$$h(X_{(k)}, X_{(k+1)}) = \begin{cases} X_{(1)} & k = 0 \\ \frac{X_{(k)} + X_{(k+1)}}{2} & k = 1, \dots, n-1 \\ X_{(n)} & k = n \end{cases}$$

Existen otras propuestas para estimar a la función h , sin embargo, el enfoque que nosotros utilizaremos será el anteriormente mencionado, que en la literatura se conoce como polinomios de Kantorovic o polinomios de Bernstein–Kantorovic.

A manera de conclusión de la sección, reexpresaremos la ecuación (2.7) con el fin de optimizar recursos computacionales, ya que ciertamente uno de los retos de utilizar enfoques no paramétricos radica en el aumento de requerimientos computacionales.

Definición 6 *Vector suma de estadísticos de orden.*

Sean $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ los estadísticos de orden asociados a las variables aleatorias X'_i s independientes e idénticamente distribuidas mencionadas en la Definición 5. Se define el vector suma de estadísticos de orden S_{h_x} con $(n+1)$ entradas, como.

$$S_{h_x} = (2 \cdot x_{(1)}, \dots, x_{(k)} + x_{(k+1)}, \dots, 2 \cdot x_{(n)}) \quad (2.8)$$

Vea el Anexo – B para consultar la función creada en R (vsum.xord) que genera el vector mencionado. Dicha función utiliza las observaciones x'_i s como vector de entrada y genera el vector S_{h_x} como dato de salida.

Por otro lado, denotamos a $f_{X_u}(x|n, u) = \binom{n}{x} u^x (1-u)^{n-x}$, es decir, $X_u \sim \text{Bin}(n, p = u)$. De aquí aprovecharemos las funciones predefinidas en el lenguaje de programación R.

Con base en lo anterior se redefine la expresión (2.7).

$$\begin{aligned} \tilde{Q}(u) &= \sum_{k=0}^n h(X_{(k)}, X_{(k+1)}) \binom{n}{k} u^k (1-u)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n h(X_{(k)}, X_{(k+1)}) f_{X_u}(k|n, u) \\ &= \left(x_{(1)} f_{X_u}(0|n, u), \dots, \frac{x_{(k)} + x_{(k+1)}}{2} f_{X_u}(k|n, u), \dots, x_{(n)} f_{X_u}(n|n, u) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(2 \cdot x_{(1)}, \dots, x_{(k)} + x_{(k+1)}, \dots, 2 \cdot x_{(n)} \right) \begin{pmatrix} f_{X_u}(0|n, u) \\ \vdots \\ f_{X_u}(k|n, u) \\ \vdots \\ f_{X_u}(n|n, u) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Que en términos matriciales y con base en la Definición 6, se tiene.

$$\tilde{Q}(u) = \frac{1}{2} \cdot S_{h_x} \cdot \text{Bin}_u^t \quad (2.9)$$

Vea el Anexo – B para consultar la función creada en R (Q.berns) que calcula a $\tilde{Q}$. Dicha función utiliza el vector S_{h_x} como dato de entrada y genera la estimación de la función cuantil vía Bernstein–Kantorovic.

2.2.2. Método Monte Carlo

La idea básica del método Monte Carlo es reemplazar un problema específico por un problema probabilístico el cual tiene la misma respuesta, y entonces

aproximar dicha respuesta al realizar simulaciones del experimento correspondiente al modelo probabilístico. Para ilustrar lo anterior, a continuación se muestra cómo el método de Monte Carlo puede ser usado para evaluar una integral de la forma,

$$\int_a^b h(x)g(x)dx$$

Asumiendo que $g(x)$ es una función de densidad con soporte en el intervalo $[a, b]$, la evaluación de la integral equivale a determinar el valor esperado de la variable aleatoria $h(X)$ donde X tiene una función de densidad $g(x)$. Finalmente, de acuerdo a la *ley fuerte de los grandes números* podemos producir muestras $x_1, x_2, \dots, x_n$ de g , entonces la media muestral será un buen estimador para el valor esperado

$$\int_a^b h(x)g(x)dx = \mathbb{E}[h(X)] \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(X_i)$$

para algún n suficientemente grande.

2.2.3. Modelos Lineales Generalizados

Regresión lineal es la técnica estadística más utilizada en la práctica, aunque asume que las perturbaciones se distribuyen normal con varianza constante alrededor de una media que es lineal respecto a las variables “explicativas”, lo cual no siempre describe adecuadamente una situación real. Para subsanar este problema, se pueden utilizar los Modelos Lineales Generalizados (GLM) ya que en primer lugar se permite que las desviaciones aleatorias de la media tengan una distribución diferente a la normal y en segundo lugar, la media de la variable aleatoria puede tener otra escala a la idéntica, es decir, una generalización del caso particular de regresión lineal.

Los modelos Lineales Generalizados tienen tres características:

1. El *componente estocástico* que identifica a la variable de respuesta y su distribución de probabilidad.
2. El *componente sistemático* que especifica las variables explicativas mediante un predictor lineal,

$$\alpha + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k$$

Los x_j son llamados covariables o variables independientes.

3. La *función liga* relaciona al valor esperado μ de Y al predictor lineal. En otras palabras, se expresa el valor esperado de Y como una combinación lineal de las variables predictoras.

$$g(\mu) = \alpha + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k$$

La función g más simple es $g(\mu) = \mu$, es decir, la identidad que da lugar al modelo de regresión clásico,

$$\mu = \mathbb{E}(Y|x) = \alpha + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k$$

Otro ejemplo, es donde Y toma dos posibles valores 1 (*éxito*) y 0 (*fracaso*), es decir, $Y \sim \text{Bin}(1, \pi)$. Donde se deduce que, en términos de $\pi(x)$,

$$g(x) = \log\left(\frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)}\right) = \alpha + \beta x$$

Dando lugar a la transformación logística.

2.3. Cópulas

La presente sección tiene por objetivo dar una perspectiva introductoria respecto a cópulas, por ello, se dejará por sentado las demostraciones asociadas a los diversos teoremas y proposiciones, sin embargo, se proporcionará la bibliografía necesaria para su indagación a fondo, así también nos limitaremos al caso bivariado debido a que la aplicación de dicha herramienta (abordada en el último capítulo) corresponde a este caso.

Para una primera visión se sugiere el artículo *Cópulas y dependencia de variables aleatorias: Una introducción*⁴, donde el Dr. Arturo Erdely presenta un contexto histórico acerca del estudio de dependencia entre variables aleatorias:

En la última década [1980's] se ha vuelto cada vez más importante el considerar la dependencia de variables aleatorias más allá de una simple antítesis del concepto de independencia, siendo este último un concepto fundamental en la teoría matemática de la probabilidad. Como consecuencia, se han desarrollado diversos métodos para imponer ciertos tipos de dependencia a variables aleatorias con distribuciones marginales dadas...

Fréchet propuso estudiar el problema de determinar la relación entre la función de distribución de probabilidades multivariada y sus distribuciones marginales de menor dimensión.

Abe Sklar dio respuesta al problema propuesto por Fréchet para el caso de distribuciones marginales unidimensionales mediante el ahora célebre teorema que lleva su apellido.

⁴A. Erdely (2009) [27]

Definición 7 Una *Cópula bivariada* es una función $C : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{I}$ que cumple las siguientes propiedades:

1. Para cualquier $u, v \in \mathbb{I} := [0, 1]$

$$C(u, 0) = 0 = C(0, v) \quad (2.10)$$

$$C(u, 1) = u, \quad C(1, v) = v \quad (2.11)$$

2. Para cualquier $u_1, u_2, v_1, v_2 \in \mathbb{I}$ tal que $u_1 \leq u_2$ y $v_1 \leq v_2$

$$C(u_2, v_2) - C(u_2, v_1) - C(u_1, v_2) + C(u_1, v_1) \geq 0 \quad (2.12)$$

A. Erdely (2009) [27] resalta que en sentido estricto la Definición 7 no involucra en absoluto conceptos probabilísticos, se trata simplemente de una función real con dominio igual al cuadrado unitario que satisface ciertas condiciones de frontera (2.10) y (2.11), y la condición (2.12) que es conocida como propiedad *2-creciente*.

Teorema 2 Sea C una Cópula. Entonces $\forall (u, v) \in \mathbb{I}^2$

$$\max(u + v - 1, 0) \leq C(u, v) \leq \min(u, v)$$

Se verifica que las cotas anteriores son en sí Cópulas, vea Nelsen (2006) [25], denotadas como $M(u, v) := \min(u, v)$ y $W(u, v) := \max(u + v - 1, 0)$, y conocidas en la literatura como las *cotas inferior y superior de Fréchet-Hoeffding*, respectivamente. Otra Cópula importante es la denominada *Cópula producto*, definida como $\Pi(u, v) := uv$. En la Figura 2.1 se muestran las gráficas de las cópulas mencionadas.

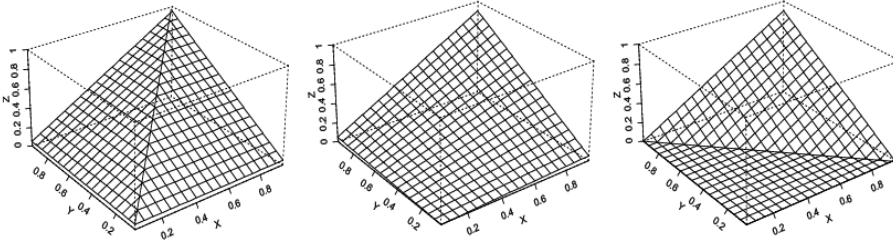


Figura 2.1: Gráfica de las cópulas M , Π y W , respectivamente. Fuente: R. Matteis (2001) [28].

Una forma sencilla pero útil para presentar la gráfica de una cópula es con las curvas de nivel dados por $C(u, v) = a$ constante, con $a \in \mathbb{I}$. El siguiente grafico muestra las curvas de nivel de las cópulas M , Π y W .

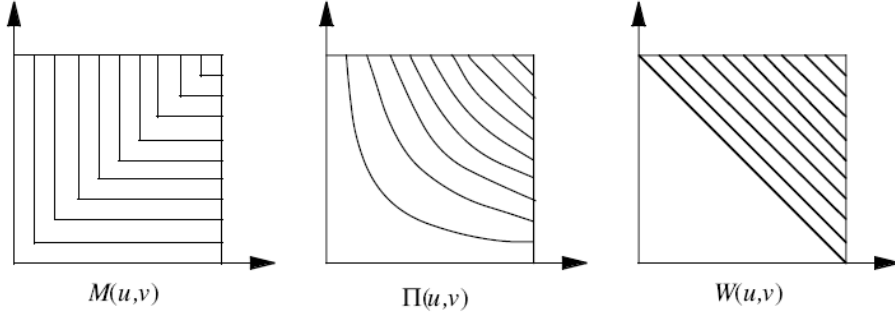


Figura 2.2: Curvas de nivel de las cópulas M , Π y W , respectivamente. *Fuente: Nelsen (2006) [25].*

Teorema 3 Sea C una cópula. Para algún $v \in \mathbb{I}$, la derivada parcial $\partial C(u, v)/\partial u$ existe para casi todo u ; para tales v y u se cumple,

$$0 \leq \frac{\partial C(u, v)}{\partial u} \leq 1$$

De forma similar se cumple para algún $u \in \mathbb{I}$. Para consultar la demostración vea Nelsen (2006) [25].

A continuación abordaremos el Teorema de Sklar, el cual es central dentro del contexto de la teoría de cópulas. El Teorema de Sklar aclara el papel que desempeñan las cópulas en la relación entre las funciones de distribución multivariadas y sus marginales univariadas, Nelsen (2006) [25].

Teorema 4 *Teorema de Sklar (1959)*

Sea H una función de distribución acumulada conjunta bivariada con marginales F y G . Entonces existe una Cópula C tal que para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$

$$H(x, y) = C(F(x), G(y)) \quad (2.13)$$

Si F y G son continuas, entonces C es única; en cualquier otro caso, C sólo está determinada de forma única sobre el conjunto $\text{Ran}F \times \text{Ran}G$ donde $\text{Ran}F := \{z : z = F(x) \text{ para algún } x\}$.

El nombre de “cópula” fue elegido para destacar la manera en que una cópula “acopla” una función de distribución conjunta a sus marginales univariadas, Nelsen (2006) [25].

Definición 8 Sea F una función de distribución. Una *cuasi-inversa* de F es cualquier función $F^{(-1)}$ con dominio $\mathbb{I} = [0, 1]$ tal que

1. Si $t \in \text{Ran}F$ entonces $F^{(-1)}(t)$ es cualquier $x \in \mathbb{R}$ tal que $F(x) = t$, esto es, para cualquier $t \in \text{Ran}F$

$$F(F^{(-1)}(t)) = t$$

2. Si $t \notin \text{Ran} F$ entonces

$$F^{(-1)}(t) = \inf\{x | F(x) \geq t\}$$

Si F es estrictamente creciente, entonces tiene una única *cuasi-inversa*, que de hecho es $F^{(-1)} = F^{-1}$, donde F^{-1} es la inversa usual.

Utilizando la anterior definición, se tiene el siguiente corolario.

Corolario 1 Sea H una función de distribución acumulada conjunta bivariada con marginales F y G continuas, y sea C la única Cópula tal que se cumple (2.13). Entonces para cualquier $(u, v) \in \mathbb{I}^2$

$$C(u, v) = H(F^{(-1)}(u), G^{(-1)}(v))$$

El corolario anterior nos brinda una manera de “extraer” la Cópula subyacente dado una distribución conjunta de probabilidades bivariada H correspondiente a un par de variables aleatorias continuas con funciones de distribución marginales F y G , respectivamente. En ese sentido, puede expresarse el teorema de Sklar en términos de variables aleatorias y sus funciones de distribución.

Teorema 5 Sean X y Y variables aleatorias con funciones de distribución F y G , respectivamente, y función de distribución conjunta H . Entonces existe una cópula C tal que (2.13) se cumple.

Si F y G son continuas entonces C es única, en cualquier otro caso, C sólo está determinada de forma única sobre el conjunto $\text{Ran} F \times \text{Ran} G$ donde $\text{Ran} F := \{z : z = F(x) \text{ para algún } x\}$.

La cópula del teorema anterior será llamada la *cópula de X y Y* denotada como C_{XY} .

El Corolario 1 es conocido como el *método de inversión*, puede emplearse para el ejercicio de construir una nueva distribución conjunta de probabilidades H_1 con la misma estructura de dependencia C_{XY} pero con distintas marginales continuas F_1 y G_1 , estos es, $H_1(x, y) = C_{XY}(F_1(x), G_1(y))$, a lo que Marshall (1996) [26] agrega que las marginales F y G pueden ser insertadas en cualquier cópula, ya que no tienen información directa sobre el acoplamiento; al mismo tiempo, cualquier par de marginales puede ser insertado en [una cópula] C , ya que C no tiene información directa acerca de las marginales. Siendo éste el caso, puede parecer razonable esperar que las conexiones entre las marginales de H estén sólo determinadas por C y que cualquier pregunta en relación a dicha conexión debiera ser resuelta con el sólo conocimiento de C .

Bajo el contexto anterior, A. Erdely (2009) [27] considera al Teorema de Sklar como una fuente de construcción infinita de distribuciones multivariadas de todo tipo con tan sólo escoger e insertar marginales continuas⁵ en cualquier cópula que se desee.

⁵Mucha de la literatura sobre cópulas está basada en el supuesto de que las marginales de H son continuas porque es ésta una condición necesaria y suficiente para la unicidad de la cópula subyacente.

Teorema 6 Sea X y Y variables aleatorias continuas. Entonces X y Y son independientes si y sólo si $C_{XY} = \Pi$, donde Π es la *Cópula producto* definida anteriormente como $\Pi(u, v) := uv$.

Una vez esbozada la relación entre cópulas y variables aleatorias se menciona la siguiente proposición que será de gran utilidad para la aplicación de cópulas en la presente tesis.

Proposición 1 Sean X y Y variables aleatorias continuas con función de distribución conjunta H , distribuciones marginales F y G , respectivamente, y cópula C . Entonces $U = F(x)$ y $V = G(y)$ son variables aleatorias uniformes $(0, 1)$ con función de distribución conjunta C y se cumple que,

$$P(Y \leq y | X = x) = P[V \leq G(y) | U = F(x)] = \left. \frac{\partial C(u, v)}{\partial u} \right|_{u=F_X(x), v=F_Y(y)}$$

Al igual que en la literatura denotaremos a la parcial de C como sigue $\partial C(u, v) / \partial u = C_u(v)$.

2.3.1. Cópulas paramétricas

A continuación se mencionan algunas familias paramétricas de cópulas que se encuentran modeladas en la paquetería “*copula*” de R. Así podremos familiarizarnos con las que quizás sean las distribuciones más mencionadas en la literatura, ya que así como en los ajustes univariados, es esencial familiarizarse con las simulaciones de cópulas bajo distintos valores de sus parámetros. Para complementar el contenido de la presente sección se puede consultar el Anexo C donde se muestran las gráficas de las simulaciones de cada familia presentada a continuación, variando el parámetro dentro de cada límite definido.

Distribución Ali–Mikhail–Haq.- La cópula AMH es definida por

$$C(u, v) = \frac{uv}{1 - \theta(1 - u)(1 - v)}$$

donde $\theta \in [-1, 1]$. Vea Nelsen (2006) [25] para verificar que los límites donde se encuentra restringido el parámetro θ son necesarias para cumplir con la Definición 7.

Consulte la Figura 6.3 contenida en el Anexo C para verificar que la cópula AMH sólo puede modelar dependencia débil.

Distribución Clayton.- La cópula Clayton es definida por

$$C(u, v) = [\max(u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1, 0)]^{-1/\theta}$$

donde $\theta \in (0, \infty)$, aunque en la medida que θ tiende a cero las marginales se independizan.

La cópula Clayton ha sido utilizada para el estudio de riesgos correlacionados debido a que muestra una fuerte dependencia de cola izquierda y una relativamente débil dependencia de cola derecha. Consulte la Figura 6.4 contenida en el Anexo C para verificar lo mencionado.

Distribución Farlie–Gumbel–Morgenstern.- La cópula FGM es definida por

$$C(u, v) = uv + \theta uv(1 - u)(1 - v)$$

donde $\theta \in [-1, 1]$.

La cópula FGM es una perturbación de la cópula producto, de hecho cuando el parámetro θ es igual a cero, la cópula colapsa a la independencia. Es atractiva por su sencillez y porque permite dependencia negativa, sin embargo, es restrictiva ya que al igual que la cópula AMH, modela dependencia débil, P. K. Trivedi et al. (2005) [29]. Consulte la Figura 6.5 contenida en el Anexo C.

Distribución Frank.- La cópula Frank es definida por

$$C(u, v) = -\frac{1}{\theta} \log \left(1 + \frac{(e^{-\theta u} - 1)(e^{-\theta v} - 1)}{e^{\theta} - 1} \right)$$

donde $\theta \in (-\infty, \infty)$. P. K. Trivedi et al. (2005) [29] describen a la cópula Frank como popular, debido a varias razones. En primer instancia permite dependencia negativa, en segundo lugar, la dependencia es simétrica en ambas colas (similar a la cópula normal) y en tercer lugar, la cópula Frank puede ser utilizada para modelar resultados con una fuerte dependencia negativa y positiva. Sin embargo, como se puede observar en la Figura 6.6 contenida en el Anexo C, presenta dependencia relativamente débil en las colas en comparación con la cópula normal, y la dependencia más fuerte se encuentra en el centro de la distribución, por lo que es más apropiado utilizar la cópula Frank para datos que presentan dependencia débil de cola.

Distribución Galambos.- La cópula Galambos es definida por

$$C(u, v) = uv \exp\{(\tilde{u}^{-\theta} + \tilde{v}^{-\theta})^{-1/\theta}\}$$

donde $\tilde{u} = -\log(u)$, $\tilde{v} = -\log(v)$ y $\theta \in [0, \infty)$.

Distribución Gumbel.- La cópula Gumbel es definida por

$$C(u, v) = \exp\{-(\tilde{u}^{\theta} + \tilde{v}^{\theta})^{1/\theta}\}$$

donde $\tilde{u} = -\log(u)$, $\tilde{v} = -\log(v)$ y $\theta \in [1, \infty)$. Como se muestra en la Figura 6.8 contenida en el Anexo C, cuando el parámetro θ es igual a 1 las marginales se independizan. Al igual que la cópula Clayton, Gumbel no permite dependencia negativa, sin embargo, por el contrario muestra una fuerte dependencia de cola derecha y una relativamente débil dependencia de cola izquierda.

Distribución Joe.- La cópula Joe es definida por

$$C(u, v) = 1 - \left[(1-u)^\theta + (1-v)^\theta - (1-u)^\theta (1-v)^\theta \right]^{1/\theta}$$

donde $\theta \in [1, \infty)$.

Distribución Normal.- La cópula Normal o Gaussiana es definida por

$$\begin{aligned} C(u, v) &= \Phi_\theta \left(\Phi^{-1}(u), \Phi^{-1}(v) \right) \\ &= \int_{-\infty}^{\Phi^{-1}(u)} \int_{-\infty}^{\Phi^{-1}(v)} \frac{1}{2\pi(1-\theta^2)^{1/2}} \\ &\quad \cdot \exp \left\{ -\frac{s^2 - 2\theta st + t^2}{2(1-\theta^2)} \right\} ds dt \end{aligned}$$

donde Φ_θ es la distribución normal estandar bivariada con correlación θ , Φ es la distribución normal estandar $N(0, 1)$ y Φ^{-1} es su inversa.

Como se muestra en la Figura 6.10 contenida en el Anexo C, la cópula normal muestra una relativamente débil dependencia de cola, y a medida que el parámetro de dependencia θ se acerca a -1 y 1, la cópula alcanza las cotas inferior y superior de Fréchet, respectivamente.

2.3.2. Cópulas no paramétricas

Una aproximación no paramétrica consiste en obtener la información extraída de los datos brutos observados aunado a la cópula empírica que recoge la estructura de dependencia subyacente de la muestra, lo cual permite estimar de forma consistente a la cópula real que los representa.

Definición 9 *Cópula empírica*

Sea $\{(x_k, y_k)\}_{k=1}^n$ una muestra de tamaño n obtenida a partir de una distribución continua bivariada. La cópula empírica es una función C_n con dominio $\left\{\frac{i}{n} : i = 0, 1, \dots, n\right\}^2$ definida como,

$$\begin{aligned} C_n \left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n} \right) &= \frac{\# \text{ de pares } (x, y) \text{ de la muestra tal que } x \leq x_{(i)} \wedge y \leq y_{(j)}}{n} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \mathbb{I}_{\{x_k \leq x_{(i)}, y_k \leq y_{(j)}\}} \end{aligned} \quad (2.14)$$

con $x_{(i)}$ e $y_{(j)}$ ($1 \leq i \leq j \leq n$) los estadísticos de orden asociados a la muestra e $\mathbb{I}$ denota la función indicadora usual.

A. Erdely (2013) [35] destaca que la convergencia de C_n a la cópula verdadera también se ha demostrado y que en estricto sentido C_n no es una cópula, ya que sólo está definida en una retícula de puntos y no en todo el cuadrado unitario

$[0, 1]^2$, sin embargo, se puede extender a una cópula. Además que C_n cumple con las cotas Fréchet–Hoeffding.

La Figura 2.3 muestra el diagrama de dispersión de ciertos datos: en este caso el área sombreada de azul muestra la región $(x_{(11)}, y_{(12)})$ de una muestra de 20 pseudo observaciones⁶ ($n = 20$). En este ejemplo, el área sombreada de azul representa la región $(i, j) = (11, 12)$, así $C_n(11/n, 12/n) = 7/20$. Es decir, se cuenta el número de observaciones de la región y se divide entre el número total de observaciones.

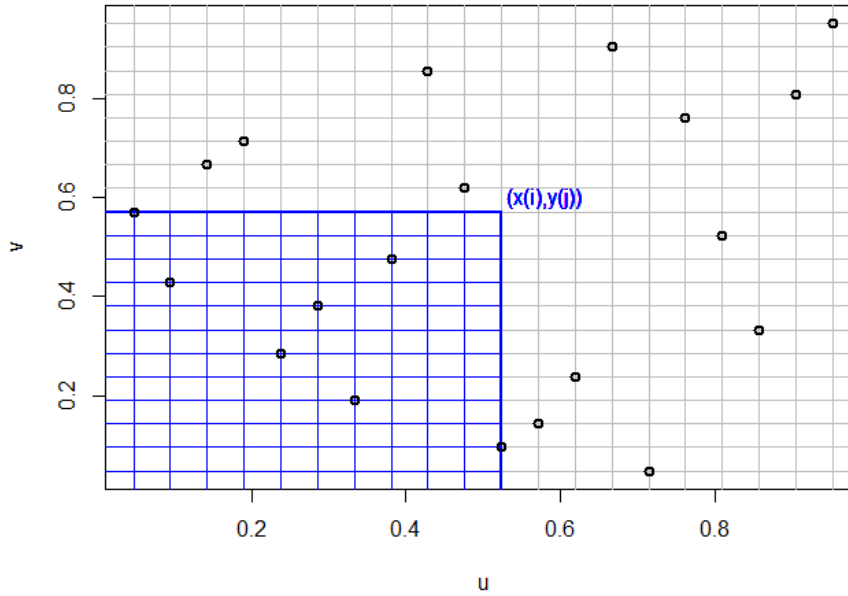


Figura 2.3: Ejemplo gráfico: cópula empírica.

A continuación se define la matriz M_{C_n} de valores de la cópula empírica que, más adelante se corroborará, es de suma importancia para la optimización de recursos computacionales.

⁶Se hace referencia a *pseudo observaciones* debido a que los pares (u, v) correspondientes a la cópula C no son como tal observables.

Definición 10 *Matriz de valores de la cópula empírica*

Sea M_{C_n} la matriz de valores de la cópula empírica, es decir, M_{C_n} es de la forma

$$M_{C_n} = \begin{pmatrix} C_n\left(\frac{0}{n}, \frac{0}{n}\right) & C_n\left(\frac{0}{n}, \frac{1}{n}\right) & \cdots & C_n\left(\frac{0}{n}, \frac{n}{n}\right) \\ C_n\left(\frac{1}{n}, \frac{0}{n}\right) & C_n\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) & \cdots & C_n\left(\frac{1}{n}, \frac{n}{n}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_n\left(\frac{n}{n}, \frac{0}{n}\right) & C_n\left(\frac{n}{n}, \frac{1}{n}\right) & \cdots & C_n\left(\frac{n}{n}, \frac{n}{n}\right) \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

donde $C_n\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right)$ es la cópula empírica mencionada en la Definición 9.

Vea el Anexo – B para consultar la función creada en R (mcp.emp) que genera la matriz M_{C_n} , conforme a las pseudo observaciones⁷ dadas.

Cópula de Bernstein

La cópula de Bernstein puede ser usada para aproximar una cópula, cuando es usada para la aproximación de una cópula conocida se conoce como la representación aproximada de la cópula de Bernstein (ABC⁸); útil en el estudio de las propiedades de una cópula dada. Por otro lado, utilizar el mismo método para aproximar cópulas desconocidas se le conoce como la cópula de Bernstein empírica (EBC⁹).

Definición 11 *Cópula de Bernstein*

Sea $\alpha(w_1/m_1, w_2/m_2)$ un valor real constante indizado por (w_1, w_2) tal que $0 \leq w_j \leq m_j \in \mathbb{N}$.

Se define el mapeo $C_B : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$ donde,

$$C_B(u, v) = \sum_{w_1=0}^{m_1} \sum_{w_2=0}^{m_2} \alpha\left(\frac{w_1}{m_1}, \frac{w_2}{m_2}\right) P_{w_1, m_1}(u) P_{w_2, m_2}(v) \quad (2.16)$$

y

$$P_{w_j, m_j}(x) = \binom{m_j}{w_j} x^{w_j} (1-x)^{m_j-w_j}$$

Bajo ciertas condiciones en $\alpha(w_1/m_1, w_2/m_2)$ se muestra que C_B es una cópula¹⁰, de hecho, en la literatura se conoce como la *cópula de Bernstein*.

⁷A continuación se menciona una estimación no paramétrica para $F_i(x_i)$ comúnmente utilizada para transformar las marginales originales en uniforme estándar:

$$z_{ji} = \tilde{F}_i(x_{ji}) = \frac{R_{ji}}{n+1}$$

donde R_{ji} es el rango de x_{ji} entre $x_{1i}, \dots, x_{ni}$.

Nos referimos a z_{ji} como *pseudo observaciones*.

⁸ABC – Approximate Bernstein Copula.

⁹EBC – Empirical Bernstein Copula.

¹⁰Vea A. Sancetta et al. (2004) [33] para consultar las condiciones necesarias que α debe cumplir con el fin de que C_B sea una cópula genuina.

A. Sancetta et al. (2004) [33] destaca el hecho de que la cópula de Bernstein generaliza a la familia de cópulas polinomio, además resalta la conveniencia de utilizar a los *polinomios de Bernstein* para el estudio de algunas de sus propiedades.

Definición 12 Sea $\mathbb{C}_{[0,1]^2}$ el espacio de las funciones continuas y acotadas en el cuadrado unitario $[0, 1]^2$. Una aproximación vía *polinomios de Bernstein* a $f \in \mathbb{C}_{[0,1]^2}$, se obtiene aplicando el operador lineal B_w^2 a $f \in \mathbb{C}_{[0,1]^2}$, tal que

$$(B_w^2 f)(x) = \sum_{w_1=0}^{m_1} \sum_{w_2=0}^{m_2} f\left(\frac{w_1}{m_1}, \frac{w_2}{m_2}\right) P_{w_1, m_1}(x_1) P_{w_2, m_2}(x_2) \quad (2.17)$$

donde P_{w_j, m_j} es equivalente a lo definido en la ecuación (2.16).

Al igual que el caso univariado, de aquí lo interesante se deriva del siguiente resultado, vea A. Sancetta et al. (2004) [33].

Teorema 7 Sea $\mathbb{C}_{[0,1]^2}$ el espacio de funciones continuas y acotadas en el cuadrado unitario $[0, 1]^2$. Entonces el conjunto de polinomios de Bernstein definidos en la expresión (2.17) es denso¹¹ en $\mathbb{C}_{[0,1]^2}$.

Conforme al Teorema 7 y el hecho que α cumple las condiciones necesarias para que C_B sea una cópula genuina, se sabe que la cópula de Bernstein puede servir como una aproximación a una cópula paramétrica determinada. Bajo este sustento, utilizaremos el enfoque EBC para ajustar los datos que no se acoplen a ninguna cópula conocida, en este caso la función α utilizada será la cópula empírica C_n que en efecto cumple con las condiciones requeridas.

Así, llegamos a la aproximación utilizada en A. Erdely et al. (2012) [35]:

$$\tilde{C}_B(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n C_n\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i} \binom{n}{j} v^j (1-v)^{n-j} \quad (2.18)$$

A manera de conclusión, a continuación se reexpresará la ecuación (2.18) que fluirá en el algoritmo de programación del modelo.

Denotamos a $f_{X_u}(x|n, u) = \binom{n}{x} u^x (1-u)^{n-x}$, es decir, $X_u \sim \text{Bin}(n, p = u)$, de aquí aprovecharemos las funciones predefinidas en R. De forma similar definimos a $f_{X_v}(x|n, v) = \binom{n}{x} v^x (1-v)^{n-x}$, es decir, $X_v \sim \text{Bin}(n, p = v)$. En ambos casos f es la función de densidad asociada a cada variable aleatoria.

¹¹Esto es, que los polinomios se aproximan a la función f .

Con base en lo anterior, se redefine la expresión (2.18).

$$\begin{aligned}
\tilde{C}_B(u, v) &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i} C_n\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \binom{n}{j} v^j (1-v)^{n-j} \\
&= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n f_{X_u}(i|n, u) C_n\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) f_{X_v}(j|n, v) \\
&= \left(\sum_{i=0}^n f(i|n, u) C_n\left(\frac{i}{n}, \frac{0}{n}\right), \dots, \sum_{i=0}^n f_U(i|n, u) C_n\left(\frac{i}{n}, \frac{n}{n}\right) \right) \\
&\quad \cdot \begin{pmatrix} f_V(0|n, v) \\ \vdots \\ f_V(n|n, v) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} f_U(0|n, u), \dots, f_U(n|n, u) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_n\left(\frac{0}{n}, \frac{0}{n}\right) & \dots & C_n\left(\frac{0}{n}, \frac{n}{n}\right) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_n\left(\frac{n}{n}, \frac{0}{n}\right) & \dots & C_n\left(\frac{n}{n}, \frac{n}{n}\right) \end{pmatrix} \\
&\quad \cdot \begin{pmatrix} f_V(0|n, v) \\ \vdots \\ f_V(n|n, v) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Finalmente, se reexpresa lo anterior en términos matriciales.

$$\tilde{C}_B(u, v) = \text{Bin}_u \cdot M_{C_n} \cdot \text{Bin}_v^t \quad (2.19)$$

donde M_{C_n} es la matriz de valores de la cópula empírica provista en la Definición 10.

Vea el Anexo – B para consultar la función creada en R (CB) que calcula a $\tilde{C}_B$.

2.3.3. Simulación y regresión mediana y por cuantiles

Una de las aplicaciones principales de cópulas radica en la simulación y estudios Monte Carlo. A continuación abordaremos el problema de la generación de una muestra subyacente a una distribución conjunta específica. Dichas muestras pueden ser utilizadas para estudiar modelos matemáticos del mundo real o para estudios estadísticos con base en pequeños resultados de la muestra.

En primera instancia se recuerda el algoritmo para obtener muestras desde una distribución univariada, es decir, el método de la transformada inversa¹²:

1. Generar una variable u uniforme $(0, 1)$

¹²Consulte S. Ross (1998) [43]

2. Se define $x = F^{(-1)}(u)$, donde $F^{(-1)}$ es alguna *cuasi-inversa* de F .
3. El número deseado es x .

Hay una gran variedad de procedimientos utilizados para generar observaciones (x, y) de una pareja de variables aleatorias (X, Y) con función de distribución conjunta H . A continuación, nos enfocaremos en el uso de cópulas como herramienta en virtud del Teorema de Sklar, sólo se requerirá generar un par de observaciones (u, v) uniformes $(0, 1)$ de variables aleatorias (U, V) cuya función de distribución conjunta es C , luego transformar dichas variables aleatorias uniformes a través de un algoritmo similar al anteriormente descrito. Un procedimiento para la generación del par (u, v) es el método de la distribución condicional que requiere la función de distribución condicional para V dado $U = u$, $P(V \leq v | U = u)$, la cual se obtiene con base en la Proposición 1 denotada como $C_u(v)$. De este modo, se sigue el siguiente algoritmo para obtener valores aleatorios (u, v) con distribución conjunta C :

1. Generar dos variables aleatorias uniformes $(0, 1)$ independientes que se denotan como u y t ,
2. Se define $v = C_u^{(-1)}(t)$, donde $C_u^{(-1)}$ denota una cuasi-inversa¹³ de C_u .
3. El par deseado es (u, v) .

Ahora el problema se transforma en encontrar a $C_u^{(-1)}$, o en cuyo caso, a C_u y mediante métodos numéricos estimar a $C_u^{(-1)}$.

El Cuadro 2.1 muestra las funciones de distribución condicional C_u y su respectiva inversa $C_u^{(-1)}$ utilizadas en el Capítulo IV.

Respecto a la cópula Normal, se tiene el siguiente algoritmo propuesto por P. K. Trivedi et al. (2005) [29] equivalente al mencionado en G. Venter (2002) [32]:

1. Generar dos variables aleatorias: $u_1 \sim N(0, 1)$ y $v_1 \sim N(0, 1)$.
2. Se define $v_2 = u_1\theta + v_1\sqrt{1 - \theta^2}$.
3. Sea $u = \phi(u_1)$ y $v = \phi(v_2)$, donde ϕ es la función de distribución acumulada de la normal estándar.
4. El par deseado es (u, v) .

¹³Vea Definición 8

Cópula	$C_u(v) = \partial C(u, v) / \partial u$	$v = C_u^{(-1)}(t)$
Clayton	$C_u(v) = \left[u^\theta (u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1) \right]^{-(\theta+1)/\theta}$	$v = \left[u^{-\theta} (t^{-\theta/(\theta+1)} - 1) + 1 \right]^{-1/\theta}$
Frank	$C_u(v) = \frac{(e^{-\theta v} - 1)e^{-\theta u}}{(e^{-\theta} - 1) + (e^{-\theta u} - 1)(e^{-\theta v} - 1)}$	$v = -\frac{1}{\theta} \log \left(1 + \frac{t(1 - e^{-\theta})}{t(e^{-\theta u} - 1) - e^{-\theta u}} \right)$
Galambos	$C_u(v) = \frac{C_\theta(u, v)}{u} \left[1 - \tilde{u}^{-(\theta+1)} (\tilde{u}^{-\theta} + \tilde{v}^{-\theta})^{-(\theta+1)/\theta} \right]$	<i>Métodos numericos</i>
Joe	$C_u(v) = 1 - \left[(1 - u)^\theta + (1 - v)^\theta - (1 - u)^\theta (1 - v)^\theta \right]^{1/\theta}$	<i>Métodos numericos</i>
Bernstein	$\tilde{C}_{B_u}(v) = DBin_u \cdot M_{C_n} \cdot Bin_v^t$ donde $DBin_u = (D_0 f_U(0 n, u), \dots, D_n f_U(n n, u))$ con $D_i = \frac{i - un}{u(1 - u)}$	<i>Métodos numericos</i>

Cuadro 2.1: Funciones de distribución condicional utilizadas en el Capítulo IV.

Regresión mediana y por cuantiles

Regresión es un método que describe la dependencia de una variable aleatoria con otra. Para variables aleatorias X y Y la curva de regresión $y = \mu(x) = \mathbb{E}(Y|X = x)$ especifica el valor medio de Y para cada valor de X , sin embargo, en general $\mathbb{E}(Y|x)$ no tiene una simple expresión en términos de la función de distribución. Así, una alternativa para el valor medio de Y para cada valor de X es la mediana, Nelsen (2006) [25].

Definición 13 *Regresión mediana*

Sean X y Y variables aleatorias continuas. Para $x \in \text{Ran}X$, sea $y = \tilde{y}(x)$ la solución de la ecuación $P(Y \leq y|X = x) = 1/2$. Entonces la gráfica de $y = \tilde{y}(x)$ es la curva de regresión mediana de Y en X .

Supongamos que X y Y son variables aleatorias continuas con función de distribución conjunta H , funciones de distribución marginales F y G respectivamente y cópula C . Entonces $U = F(x)$ y $V = G(y)$ son variables aleatorias uniforme $(0, 1)$ con función de distribución conjunta C . En virtud de la Proposición 1 tenemos

$$P(Y \leq y|X = x) = \frac{\partial C(u, v)}{\partial u} = C_u(v) \Big|_{u=F(x), v=G(y)}$$

El cual produce el siguiente algoritmo para obtener la curva de regresión mediana $y = \tilde{y}(x)$, de Y dado $X = x$:

1. Sea $C_u(v) = 1/2$.
2. Se resuelve para la curva de regresión mediana $v = C_u^{(-1)}(1/2)$, donde $C_u^{(-1)}$ denota una cuasi-inversa de C_u .
3. Reemplazar u por $F(x)$ y v por $G(y)$.
4. Resolver para la curva de regresión mediana $y = G_{1/2}^{(-1)}(v)$.

La curva de regresión α -cuantil, $0 < \alpha < 1$, es la generalización de lo anteriormente expuesto, es decir, la regresión mediana es el caso particular donde $\alpha = 1/2$. Con el siguiente algoritmo se obtiene la curva de regresión α -cuantil para variables aleatorias continuas:

1. Sea $C_u(v) = \alpha$.
2. Se resuelve para la curva de regresión α -cuantil $v = C_u^{(-1)}(\alpha)$, donde $C_u^{(-1)}$ denota una cuasi-inversa de C_u .
3. Reemplazar u por $F(x)$ y v por $G(y)$.
4. Resolver para la curva de regresión α -cuantil $y = G_\alpha^{(-1)}(v)$.

Capítulo 3

Solvencia

3.1. Antecedentes

Un *seguro* es un instrumento contractual con el cual un gran número de personas se combinan en grupos homogéneos con el fin de dividir el riesgo contra el que quieren protegerse, así cada persona sustituye la posibilidad de una gran pérdida con la seguridad de una pérdida pequeña (prima), y por otro lado, las compañías de seguros en lugar de realizar derramas económicas cada vez que hay un siniestro, fijan de antemano dicha *prima* (CNSF (2004) [13]). Desde un punto de vista legal, el seguro es un contrato donde el *asegurador* se compromete a reponer cualquier pérdida financiera que llegara a sufrir el *asegurado* dentro de la extensión del contrato, mientras el asegurado se compromete a pagar una retribución (prima) ya sea de forma periódica o en una exhibición.

Se dice entonces que mediante un seguro se reduce la incertidumbre de los interesados (asegurados) aún cuando no cambia en absoluto la probabilidad de que se produzca el suceso (CNSF (2004) [13]), y que un sistema de seguros está bien diseñado cuando proporciona los elementos financieros necesarios para resarcir las pérdidas provocadas por dicho *siniestro*. Por ejemplo, en el caso de los seguros de vida, la muerte de un joven adulto provocaría que las obligaciones familiares quedaran sin cumplir¹ (N. L. Bowers et al. (1997) [8]).

Con el fin de crear contratos que operen con equidad, existen ciertas condiciones para el seguro (CNSF (2004) [13]):

- El asegurado debe estar sometido a un *riesgo verdadero*; el riesgo puede ser la pérdida de mercancía, ganancias, o bien dejar de generar éstas. En otras palabras, el contrato debe basarse en una posibilidad real de pérdida

¹Con ello se ilustra que un *seguro de vida* de ningún modo pone precio a la vida de una persona, sino que se compensan las pérdidas económicas o bien los ingresos dejados de generar, derivado de la ausencia de dicho individuo.

y no en el simple deseo del asegurado por apostar contra la probabilidad de ocurrencia.

- En la práctica se ha observado que el riesgo contra el cual se asegura debe ser suficiente para ameritar la *suscripción*². Muchas compañías de seguros excluyen pérdidas pequeñas debido a que el costo del seguro resultaría mayor que el valor de la protección que se brinda.
- La prima debe estar al alcance de casi todos, de otro modo los riesgos suscritos se limitarían a un grupo pequeño y selecto de personas, lo cual resultaría insuficiente para aplicar la *Ley de los grandes números*.
- Se requiere asumir muchos riesgos: es necesario que el asegurador adquiriera un número considerable de riesgos para operar sobre una base más estable y diversificada. Además que se ha visto que el volumen del negocio proporciona una ventaja competitiva y una confianza sobre la compañía.
- Es necesario que el azar implicado en la adquisición del riesgo pueda ser aproximado mediante un cálculo probabilístico.

Bajo este contexto, una compañía de seguros debe contar tanto con una solidez financiera como de una liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones adquiridas, es decir, debe ser *Solvente*.

Definimos entonces el concepto de **Solvencia** como la capacidad financiera de una empresa para hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma, o bien, como la suficiencia de los activos sobre los pasivos asumidos, garantizados a un nivel de seguridad razonable (P. Aguilar (2011) [1]).

3.1.1. Principios de Solvencia

Una de las principales funciones del supervisor de seguros radica en vigilar la viabilidad financiera de las aseguradoras así como su permanencia en el largo plazo, por lo que es necesario un *régimen de solvencia adecuado* para la supervisión, y por ende, la protección de los asegurados (M. Aguilera (2007) [14]). A continuación se enlistan los *principios de Solvencia*:

1. Una aseguradora *debe* hacer frente a sus obligaciones bajo todas las circunstancias previstas, tanto en el corto como en el largo plazo.
2. Evaluar los *principales factores de riesgo* a los que está expuesta y su posible impacto.
3. Necesidad de una prudencia explícita en los *requerimientos regulatorios*.
4. Al llevar a cabo la evaluación de Solvencia, es necesario obtener valores consistentes entre activos y pasivos.

²Fundación MAPFRE [22] define al término *suscripción de riesgos* como el conjunto de acciones encaminadas a la aceptación de un riesgo por la aseguradora, acorde a las condiciones y precio (prima del seguro).

5. El régimen de solvencia debe ser específico en la determinación de las reservas.
6. Claridad en el costo esperado por afrontar responsabilidades asumidas.
7. La estructura del mercado asegurador puede requerir distintas formas de evaluación de la Solvencia de una institución de seguros.

El órgano supervisor se encarga de llevar a cabo medidas preventivas para evitar futuros problemas financieros y atenuar posibles consecuencias económicas derivadas de la insolvencia de alguna compañía. Dentro de estas medidas se encuentra el *Margen de Solvencia*³, una herramienta fundamental para la supervisión de la situación financiera de las instituciones de seguros. De este modo se asegura que la compañía cuenta con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones futuras.

3.2. Reservas Técnicas

Las reservas técnicas son el principal recurso financiero con el que una compañía de seguros cuenta para cumplir con las obligaciones asumidas, ASSAL (2000) [15]. Se constituyen con base en los riesgos que se encuentran en curso, obligaciones pendientes, provisiones para contingencias y fondos catastróficos. Debido al alcance del presente trabajo, en adelante nos enfocaremos en la estimación de los recursos necesarios para los riesgos que se encuentran en curso.

Derivado de la naturaleza de cada tipo de plan o seguro, existen diversos métodos para el cálculo de la *Reserva de Riesgos en Curso (RRC)*. Por ejemplo, cuando se trata de un seguro cuya temporalidad es mayor a un año es más común llamar a dicha reserva “*Reserva Matemática*” y la construcción se realiza dependiendo de la temporalidad del plan y la forma de pago de la prima. Por otro lado, si se trata de un seguro cuya temporalidad es menor a un año, en un contexto general, se puede definir como la parte de la prima que debe ser utilizada para el cumplimiento de las obligaciones futuras por concepto de reclamaciones, o lo que también es conocido como “*Prima no Devengada*”. Bajo este contexto y al objetivo del presente trabajo, a continuación se abordarán los métodos que quizás sean los más mencionados en la literatura para la estimación de las reservas técnicas asociadas a seguros de vida de largo plazo, es decir, *Reservas Matemáticas*.

3.2.1. Reserva Matemática

En los seguros de vida de largo plazo es común que la construcción de la prima se haga de forma nivelada, ya que sabemos que la *Prima de Riesgo (PR)*

³La Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) define al *Margen de Solvencia* como el nivel de recursos adicionales (mayores a cero) que cuenta una compañía aseguradora por sobre sus obligaciones asumidas (ASSAL (1999) [16]).

es construida con base a la mortalidad creciente, mientras que la *Prima Neta Nivelada o Prima Nivelada (PN)* es construida para precisamente nivelar el costo creciente de la Prima de Riesgo a través del tiempo, mediante la siguiente equivalencia conocida en la literatura actuarial como *Principio de Equivalencia*:

$$PN_{x:\overline{m}|}^1 \cdot \ddot{a}_{x:\overline{m}|} = b \cdot A_{x:\overline{n}|}^1 \quad (3.1)$$

$$\therefore PN_{x:\overline{m}|}^1 = b \cdot \frac{A_{x:\overline{n}|}^1}{\ddot{a}_{x:\overline{m}|}} \quad (3.2)$$

donde:

b – es la Suma Asegurada o beneficio por fallecimiento pactado en el contrato,

$A_{x:\overline{n}|}^1$ – es el valor presente actuarial de las obligaciones futuras de la compañía por concepto de siniestros correspondiente al periodo de cobertura del seguro n para una persona de edad x , y

$PN_{x:\overline{m}|}^1 \cdot \ddot{a}_{x:\overline{m}|}$ – es el valor presente actuarial de las obligaciones futuras del asegurado correspondientes al periodo de pago de prima m , respecto a la prima nivelada pactada $PN_{x:\overline{m}|}^1$ para una persona de edad x .

Lo anterior para un seguro de vida temporal n –años pagadero m –años con $n \geq m$.

Note como a la ecuación (3.1) también podemos escribirla como,

$$b \cdot A_{x:\overline{n}|}^1 - PN_{x:\overline{m}|}^1 \cdot \ddot{a}_{x:\overline{m}|} = 0 \quad (3.3)$$

La Figura 3.1 muestra la nivelación construida a través del principio de equivalencia para un seguro de vida temporal 20 años pagadero durante la vigencia del plan, bajo la experiencia de una compañía de seguros. Al principio del tiempo la Prima Nivelada que paga el asegurado es superior a lo que debería pagar, lo que provoca un exceso llamado *Prima de Ahorro (PH)* que debe ser **reservado** para cuando la situación se invierta y la Prima Nivelada resulte insuficiente para el pago de siniestralidad esperada.

Existen diversos métodos para el cálculo de la *Reserva Matemática* y la determinación del método utilizado depende de diversos factores, por ejemplo, la información con la que se cuente en el momento de valuación, la forma en cómo opera cada compañía de seguros o los supuestos que se quieran asumir, entre otros. En la presente sección abordaremos los métodos que quizás sean los más mencionados dentro de la literatura actuarial (N. L. Bowers et al. (1997) [8], C.W. Jordan [17]), lo cuales son:

- Método *Prospectivo*,
- Método *Retrospectivo* y
- Método de *Fouret o Recursivo*.

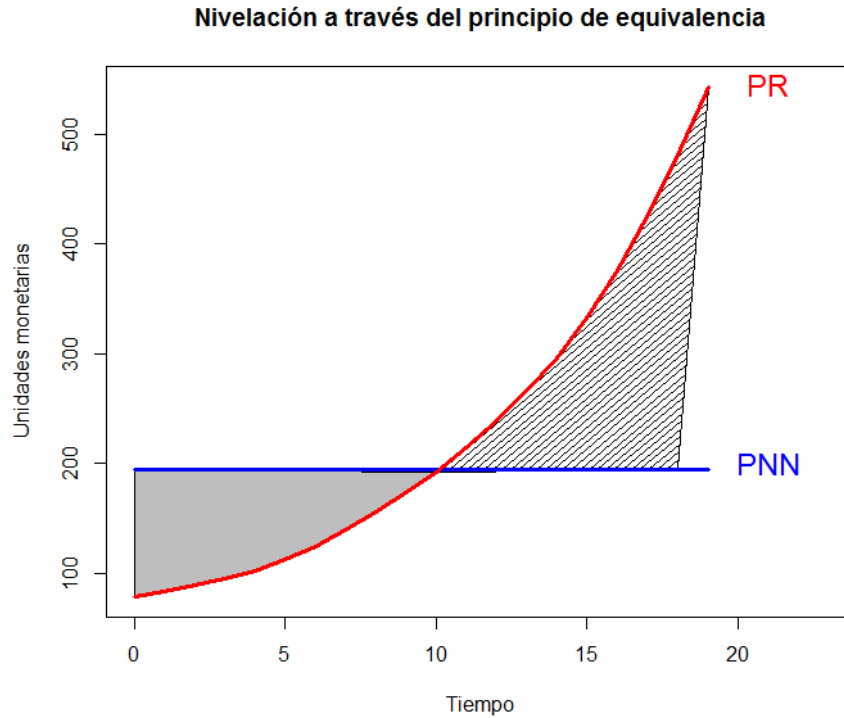


Figura 3.1: Comportamiento de la Prima de Riesgo (PR) correspondiente al valor esperado del riesgo creciente, comparado con la Prima Nivelada (PN) asociada a la nivelación de la Prima de Riesgo mediante el *principio de equivalencia*.

Es importante mencionar que dichos métodos serán abordados bajo el enfoque probabilístico (N. L. Bowers et al. (1997) [8]) y a lo más contrastados contra el enfoque determinista⁴ (C.W. Jordan [17]).

Método Prospectivo

Este método puede aplicarse en caso de que a la fecha de cálculo no se cuente con la información suficiente, o bien, si por alguna razón se debe cambiar la tabla de mortalidad para efectos de la distribución de vida futura, entre otros.

Suponga una Prima Nivelada Anual PN_x de un *seguro de vida entera* que paga un beneficio por fallecimiento b . Para este caso, la reserva al final del k -ésimo año se denotará como ${}_kV_x$.

Sea J la variable aleatoria que denota el *tiempo futuro de vida* ($x + k$) con

⁴Se entiende el concepto determinista como el hecho de quedar definido sin el involucramiento del azar, en otras palabras, no depende de algún componente aleatorio.

función de probabilidad⁵

$${}_j p_{x+k} \cdot q_{x+k+j} \quad \text{con } j = 0, 1, 2, \dots$$

Definimos entonces a la *pérdida prospectiva* como,

$${}_k L = b \cdot v^{J+1} - PN_x \cdot \ddot{a}_{\overline{J+1}|}$$

El principio general que rige al presente método corresponde al valor esperado de la pérdida prospectiva ${}_k L$, denotada como ${}_k V_x = \mathbb{E}({}_k L)$ y se define como la reserva al final del k -ésimo año para una persona de edad x . De este modo,

$$\begin{aligned} {}_k V_x &= \mathbb{E}({}_k L) = \mathbb{E}(b \cdot v^{J+1} - PN_x \cdot \ddot{a}_{\overline{J+1}|}) \\ &= b \cdot \mathbb{E}(v^{J+1}) - PN_x \cdot \mathbb{E}(\ddot{a}_{\overline{J+1}|}) \\ &= b \cdot \sum_{j=0}^{\infty} v^{j+1} {}_j p_{x+k} \cdot q_{x+k+j} - PN_x \cdot \sum_{j=0}^{\infty} v^j {}_j p_{x+k} \end{aligned} \quad (3.4)$$

$$= b \cdot A_{x+k} - PN_x \cdot \ddot{a}_{\overline{x+k}|} \quad \blacksquare \quad (3.5)$$

Bajo el método prospectivo la fórmula para estimar ${}_k V_x$ corresponde a la diferencia entre el valor presente actuarial del seguro de vida entera a edad $(x+k)$ y el valor presente actuarial de las primas niveladas futuras restantes PN_x . En general para cualquier tipo de plan con temporalidad mayor a un año se define a la *Reserva Matemática bajo el método prospectivo* como la diferencia entre el valor presente actuarial de las obligaciones futuras de la aseguradora y el valor presente actuarial de las obligaciones futuras del asegurado, ASSAL (2000) [15]. De hecho, es por ello que dicho enfoque es llamado método prospectivo ya que obtenemos el valor esperado de las pérdidas a posteriori, derivado de la insuficiencia de la prima nivelada para cubrir el riesgo creciente.

Cabe mencionar que el comportamiento de la reserva matemática para un *seguro de vida entera* u *ordinario de vida* es creciente debido al aumento del riesgo de muerte por envejecimiento del asegurado, aproximándose a la suma asegurada conforme pasa el tiempo, la Figura 3.2 muestra lo mencionado.

Para el caso de un *seguro de vida temporal* a n años pagadero m años donde la obligación de la compañía expira al n -ésimo año y la obligación del asegurado en el m -ésimo año ($m \leq n$), el cálculo de la reserva matemática (${}_k V_{x:\overline{n}}^1$) mediante el método prospectivo utiliza el mismo razonamiento bajo las particularidades del plan, como se muestra a continuación,

$${}_k V_{x:\overline{n}}^1 = \begin{cases} SA \cdot A_{x+k:\overline{n-k}}^1 - PN_{x:\overline{m}}^1 \cdot \ddot{a}_{x+k:\overline{m-k}} & \text{si } k < m \\ SA \cdot A_{x+k:\overline{n-k}}^1 & \text{si } k \geq m. \end{cases} \quad (3.6)$$

⁵N. L. Bowers et al. (1997) [8].

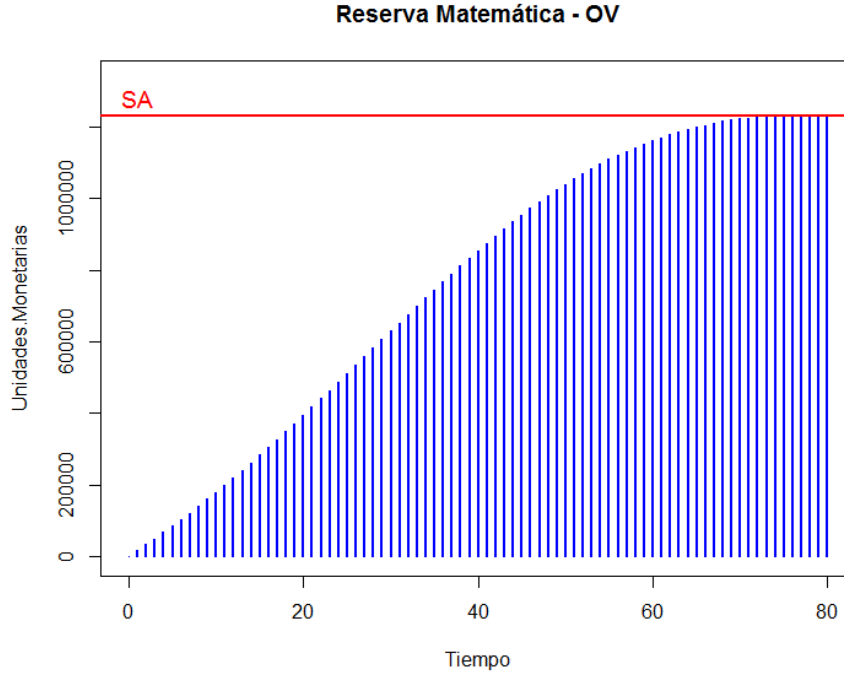


Figura 3.2: Comportamiento de la Reserva Matemática para un seguro ordinario de vida (OV), bajo el método prospectivo.

donde:

${}_k^m V_{x:\overline{n}|}^1$ – denota a la reserva matemática valuada en el k -ésimo año de un seguro de vida temporal n -años pagadero m -años ($m \leq n$),

$A_{x+k:\overline{n-k}|}^1$ – es el valor presente actuarial de las obligaciones futuras de la compañía por concepto de siniestros durante los $n-k$ años restantes de vigencia y

$PN_{x:\overline{m}|}^1 \cdot \ddot{a}_{x+k:\overline{m-k}|}$ – es el valor presente actuarial de las obligaciones futuras del asegurado respecto a la prima nivelada pactada $PN_{x:\overline{m}|}^1$ al inicio del plan.

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de la reserva matemática de un seguro temporal 20 años con prima que se paga durante la vida de la póliza ($n = m$) de una compañía de seguros.

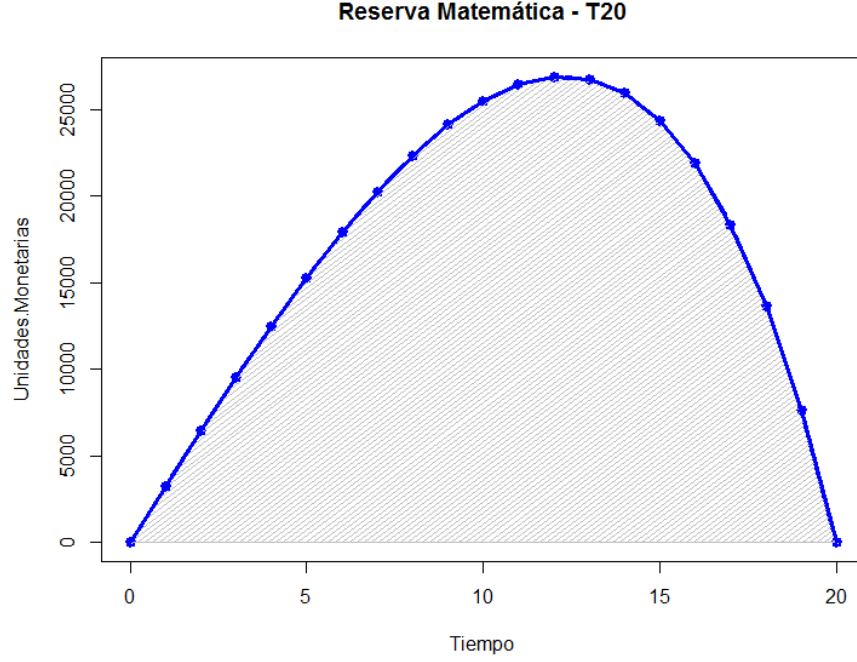


Figura 3.3: Comportamiento de la Reserva Matemática para un seguro temporal 20 años (T20) bajo el método prospectivo.

Método Retrospectivo

En términos generales podemos definir a la reserva matemática como la diferencia que existe en el tiempo entre la Prima Neta y la obligación asumida por la compañía. El presente método se basa en esta misma premisa pero tomando dicho excedente desde un punto de vista *retrospectivo*, es decir, acumulando los excedentes derivados de la nivelación de la prima pactada y que han ingresado hasta el momento de valuación k .

La *fórmula retrospectiva* la desarrollaremos a partir de las siguientes dos proposiciones demostradas en el Apéndice A⁶ del presente trabajo,

$$\begin{aligned} A_{x+k:\overline{n-k}|} &= A_{x+k:\overline{t}|} + {}_tE_{x+k} \cdot A_{x+k+t:\overline{n-k-t}|} \\ \ddot{a}_{x+k:\overline{n-k}|} &= \ddot{a}_{x+k:\overline{t}|} + {}_tE_{x+k} \cdot \ddot{a}_{x+k+t:\overline{n-k-t}|} \end{aligned}$$

donde:

$t < n - k$, y

${}_tE_{x+k}$ – denota el dotal puro a t años para una persona de edad $x + k$, es decir, se define como ${}_tE_{x+k} = v^t \cdot {}_tp_{x+k}$.

⁶Vea Proposiciones 2 y 3.

Si sustituimos las expresiones anteriores en la ecuación (3.6) y suponiendo que $n = m$, tenemos,

$$\begin{aligned}
 {}_kV_{x:\overline{n}|} &= A_{x+k:\overline{n-k}|} - PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x+k:\overline{n-k}|} \\
 &= A_{x+k:\overline{t}|} + {}_tE_{x+k} \cdot A_{x+k+t:\overline{n-k-t}|} - PN_{x:\overline{n}|} \left[\ddot{a}_{x+k:\overline{t}|} + {}_tE_{x+k} \cdot \ddot{a}_{x+k+t:\overline{n-k-t}|} \right] \\
 &= A_{x+k:\overline{t}|} - PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x+k:\overline{t}|} + {}_tE_{x+k} \cdot \left[A_{x+k+t:\overline{n-k-t}|} + -PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x+k+t:\overline{n-k-t}|} \right] \\
 &= A_{x+k:\overline{t}|} - PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x+k:\overline{t}|} + {}_tE_{x+k} \cdot {}_{k+t}V_{x:\overline{n}|}
 \end{aligned}$$

De este modo obtenemos la siguiente relación que muestra la equivalencia entre los valores presentes actuariales de los recursos de la compañía y las obligaciones,

$${}_kV_{x:\overline{n}|} + PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x+k:\overline{t}|} = A_{x+k:\overline{t}|} + {}_tE_{x+k} \cdot {}_{k+t}V_{x:\overline{n}|} \quad (3.7)$$

Finalmente, la fórmula retrospectiva es obtenida de la ecuación (3.7), haciendo $k = 0$, a sabiendas que ${}_0V_{x:n} = 0$ (por el principio de equivalencia) y resolviendo para ${}_tV_{x:n}$ como se muestra a continuación,

$$\begin{aligned}
 {}_0V_{x:\overline{n}|} + PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x:\overline{t}|} &= A_{x:\overline{t}|} + {}_tE_x \cdot {}_{x:\overline{n}|} \\
 {}_tE_x \cdot {}_tV_{x:\overline{n}|} &= PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x:\overline{t}|} - A_{x:\overline{t}|} \\
 \therefore {}_tV_{x:\overline{n}|} &= \begin{cases} \left[PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x:\overline{t}|} - A_{x:\overline{t}|} \right] \frac{1}{{}_tE_x} & \text{si } t < m \\ \left[PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x:\overline{m}|} - A_{x:\overline{t}|} \right] \frac{1}{{}_tE_x} & \text{si } t \geq m \end{cases}
 \end{aligned}$$

En la literatura, en adición se define a $\ddot{S}_{x:\overline{t}|} = \ddot{a}_{x:\overline{t}|} / {}_tE_x$, por lo que la expresión anterior se reduce a,

$${}_tV_{x:\overline{n}|} = PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{S}_{x:\overline{t}|} - {}_t k_x$$

donde

$${}_t k_x = \frac{A_{x:\overline{t}|}}{{}_tE_x}$$

y es llamado *costo acumulado del seguro*.

Por lo tanto la *Reserva Matemática bajo el método Retrospectivo* se define como la diferencia entre las primas netas (considerando los intereses acumulados) repartidas entre los sobrevivientes a la edad $x + k$ y el costo acumulado del seguro. La Figura 3.4 muestra el comportamiento de la reserva matemática de un seguro temporal 30 años con prima que se paga durante los primeros 10 años

de cobertura, de una compañía de seguros.

Puede surgir la duda respecto a qué método se debe utilizar para el cálculo de la reserva, en relación a ello se tienen los siguientes criterios (N. L. Bowers et al. (1997) [8]):

- La fórmula *prospectiva* es más conveniente para duraciones posteriores al período de pago de la prima. En este caso la reserva se simplifica al valor presente actuarial (a edad alcanzada) de las obligaciones futuras, es decir, ${}_tV_x = A_{x+t}$.
Este enfoque es utilizado cuando a la fecha de cálculo no se cuenta con información suficiente o si por alguna razón se va a cambiar la tabla de mortalidad para efectos de la distribución de vida futura.
- La fórmula *retrospectiva* es más conveniente en un período diferido de obligaciones, ya que la reserva en este caso se simplifica al valor acumulado actuarial de las primas neta pasadas, es decir, ${}_tV_{x:\overline{n}|} = PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{S}_{x:\overline{t}|}$

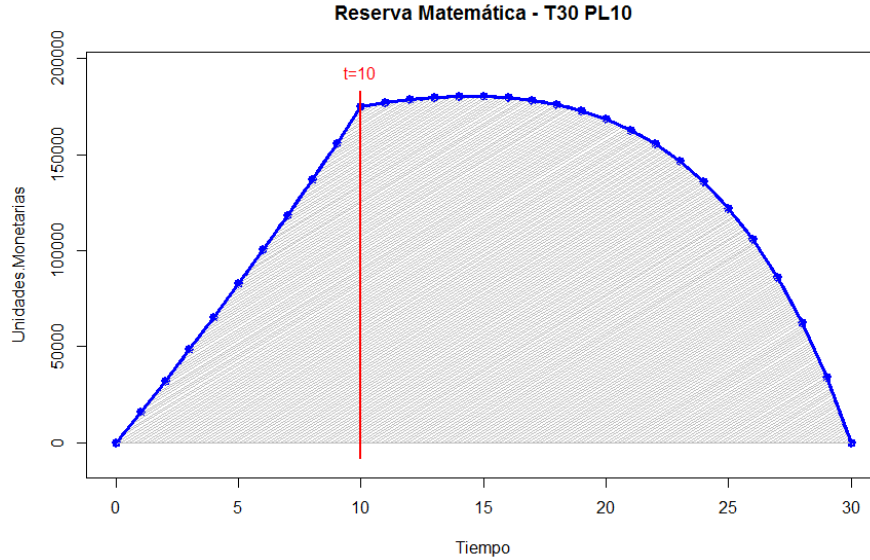


Figura 3.4: Comportamiento de la Reserva Matemática para un seguro temporal 30 años pagos limitados 10 (T30 PL10), bajo el método retrospectivo.

A manera de conclusión de esta sección, a continuación demostraremos que dado ciertos supuestos es indiferente el método seleccionado para el cálculo de la reserva matemática. Es decir,

$${}_k V_x^{Retrospectivo} = {}_k V_x^{Prospectivo}$$

Demostración.

Suponga un seguro de vida entera para una persona de edad x (A_x) que paga una Prima Nivelada PN_x durante la vida de la póliza.

En primer instancia reexpresamos a PN_x de la siguiente manera,

$$\begin{aligned}
 PN_x &= \frac{A_x}{\ddot{a}_x} = \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t}}{\sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_x} = \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} \frac{l_{x+t}}{l_x} \frac{(l_{x+t} - l_{x+t+1})}{l_{x+t}}}{\sum_{t=0}^{\infty} v^t \frac{l_{x+t}}{l_x}} \\
 &= \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} \frac{(l_{x+t} - l_{x+t+1})}{l_x} \cdot \frac{v^x}{v^x}}{\sum_{t=0}^{\infty} v^t \frac{l_{x+t}}{l_x} \cdot \frac{v^x}{v^x}} = \frac{\sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+t+1} d_{x+t}}{v^x l_x}}{\sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+t} l_{x+t}}{v^x l_x}} \\
 &= \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t+1} d_{x+t}}{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t} l_{x+t}} \tag{3.8}
 \end{aligned}$$

Así mismo reexpresamos al Dotol Puro ${}_k E_x$ como,

$${}_k E_x = v^k \cdot {}_k p_x = v^k \frac{l_{x+k}}{l_x} \cdot \frac{v^x}{v^x} = \frac{v^{x+k} l_{x+k}}{v^x l_x} \tag{3.9}$$

Tenemos entonces que,

$$\begin{aligned}
{}_kV_x^R &= (PN_x \cdot \ddot{a}_{x:\overline{k}|} - A_{x:\overline{k}|}^1) \left(\frac{1}{{}_kE_x} \right) \\
&= \left(PN_x \cdot \sum_{t=0}^{k-1} v^t {}_tp_x - \sum_{t=0}^{k-1} v^{t+1} {}_tp_x q_{x+t} \right) \left(\frac{1}{{}_kE_x} \right) \\
&= \left(PN_x \cdot \sum_{t=0}^{k-1} v^t \frac{l_{x+t}}{l_x} - \sum_{t=0}^{k-1} v^{t+1} \frac{l_{x+t}}{l_x} \frac{(l_{x+t} - l_{x+t+1})}{l_{x+t}} \right) \left(\frac{1}{{}_kE_x} \right) \\
&= \left(PN_x \cdot \sum_{t=0}^{k-1} v^t \frac{l_{x+t}}{l_x} - \sum_{t=0}^{k-1} v^{t+1} \frac{d_{x+t}}{l_x} \right) \left(\frac{1}{{}_kE_x} \right) \\
&= \left[PN_x \cdot \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^t \frac{l_{x+t}}{l_x} - \sum_{t=k}^{\infty} v^t \frac{l_{x+t}}{l_x} \right) \right. \\
&\quad \left. - \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} \frac{d_{x+t}}{l_x} - \sum_{t=k}^{\infty} v^{t+1} \frac{d_{x+t}}{l_x} \right) \right] \left(\frac{1}{{}_kE_x} \right) \\
&= \left[PN_x \cdot \left(\sum_{t=0}^{\infty} v^t \frac{l_{x+t}}{l_x} - \sum_{t=0}^{\infty} v^{k+t} \frac{l_{x+k+t}}{l_x} \right) \right. \\
&\quad \left. - \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} \frac{d_{x+t}}{l_x} + \sum_{t=0}^{\infty} v^{k+t+1} \frac{d_{x+k+t}}{l_x} \right] \cdot \left(\frac{1}{{}_kE_x} \right) \cdot \left(\frac{v^x}{v^x} \right) \\
&= \left[PN_x \cdot \left(\sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+t} l_{x+t}}{v^x l_x} - \sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+k+t} l_{x+k+t}}{v^x l_x} \right) \right. \\
&\quad \left. - \sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+t+1} d_{x+t}}{v^x l_x} + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+k+t+1} d_{x+k+t}}{v^x l_x} \right] \cdot \left(\frac{1}{{}_kE_x} \right)
\end{aligned}$$

Ahora sustituimos las ecuaciones (3.8) y (3.9) obtenidas anteriormente,

$$\begin{aligned}
{}_k V_x^R &= \left[\frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t+1} d_{x+t}}{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t} l_{x+t}} \cdot \left(\sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+t} l_{x+t}}{v^x l_x} - \sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+k+t} l_{x+k+t}}{v^x l_x} \right) - \sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+t+1} d_{x+t}}{v^x l_x} \right. \\
&\quad \left. + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{v^{x+k+t+1} d_{x+k+t}}{v^x l_x} \right] \cdot \left(\frac{1}{\frac{v^{x+k} l_{x+k}}{v^x l_x}} \right) \\
&= \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t+1} d_{x+t}}{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t} l_{x+t}} \cdot \left(\frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t} l_{x+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} - \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+k+t} l_{x+k+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} \right) - \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t+1} d_{x+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} \\
&\quad + \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+k+t+1} d_{x+k+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} \\
&= \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t+1} d_{x+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} - \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t+1} d_{x+t}}{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t} l_{x+t}} \cdot \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+k+t} l_{x+k+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} - \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t+1} d_{x+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} \\
&\quad + \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+k+t+1} d_{x+k+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} \\
&= \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+k+t+1} d_{x+k+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} - \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t+1} d_{x+t}}{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+t} l_{x+t}} \cdot \frac{\sum_{t=0}^{\infty} v^{x+k+t} l_{x+k+t}}{v^{x+k} l_{x+k}} \\
&= \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} \frac{(l_{x+k+t} - l_{x+k+t+1})}{l_{x+k}} - PN_x \cdot \sum_{t=0}^{\infty} v^t \frac{l_{x+k+t}}{l_{x+k}} \\
&= \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} \frac{(l_{x+k+t} - l_{x+k+t+1})}{l_{x+k}} \cdot \left(\frac{l_{x+k+t}}{l_{x+k+t}} \right) - PN_x \cdot \sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_{x+k} \\
&= \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_{x+k} q_{x+k+t} - PN_x \cdot \ddot{a}_{x+k} = A_{x+k-}^1 \cdot PN_x \cdot \ddot{a}_{x+k} \\
&= {}_k V_x^P \blacksquare
\end{aligned}$$

Se incluye la demostración anterior con el fin de concluir que la igualdad entre los métodos prospectivo y retrospectivo *es válida si y sólo si la hipótesis de mortalidad sigue la misma distribución, tanto en la experiencia pasada como en lo que se espera, y más aún, en la construcción de la Prima Nivelada (PN_x)*. Este supuesto es fuerte hablando en un sentido práctico, por ello será abordado y analizado en el siguiente capítulo.

Método de Foutet o Recursivo

En la presente sección estableceremos una relación entre la Reserva del año póliza h con la de su predecesor $h - 1$, a partir de lo que hemos desarrollado en el método prospectivo. En la literatura Actuarial, a tal enfoque se le conoce como *Método Recursivo o de Foutet* en honor por quien fue ideado, el Actuario francés *Georges Foutet*.

Tomamos entonces la expresión (3.4) y definimos a $k = h - 1$ separando los primeros términos de la suma,

$$\begin{aligned}
 {}_{h-1}V_x &= b \cdot \sum_{j=0}^{\infty} v^{j+1} {}_j p_{x+h-1} \cdot q_{x+h+j-1} - PN_x \cdot \sum_{j=0}^{\infty} v^j {}_j p_{x+h-1} \\
 &= b \cdot v^1 q_{x+h-1} - PN_x + \sum_{j=1}^{\infty} b \cdot v^{j+1} {}_j p_{x+h-1} \cdot q_{x+h+j-1} - PN_x \cdot \sum_{j=1}^{\infty} v^j {}_j p_{x+h-1} \\
 &= b \cdot v^1 q_{x+h-1} - PN_x + v {}_p p_{x+h-1} \cdot \\
 &\quad \left[\sum_{j=1}^{\infty} b \cdot v^j {}_{j-1} p_{x+h} \cdot q_{x+h+j-1} - PN_x \cdot \sum_{j=1}^{\infty} v^{j-1} {}_{j-1} p_{x+h} \right] \\
 &= b \cdot v^1 q_{x+h-1} - PN_x + v {}_p p_{x+h-1} \cdot \\
 &\quad \left[\sum_{j=0}^{\infty} b \cdot v^{j+1} {}_j p_{x+h} \cdot q_{x+h+j} - PN_x \cdot \sum_{j=0}^{\infty} v^j {}_j p_{x+h} \right] \\
 &= b \cdot v q_{x+h-1} - PN_x + v {}_p p_{x+h-1} \cdot {}_h V_x
 \end{aligned} \tag{3.10}$$

Lo cual es equivalente a la expresión,

$${}_{h-1}V_x + PN_x = b \cdot v q_{x+h-1} + v {}_p p_{x+h-1} \cdot {}_h V_x \tag{3.11}$$

Lo anterior nos indica que los recursos requeridos al principio del año póliza h son equivalentes al valor presente actuarial de las obligaciones al final del año.

Finalmente para obtener la relación de *Foutet* despejamos a ${}_h V_x$ de la ecuación (3.10),

$$\begin{aligned}
 {}_h V_x &= \frac{{}_{h-1}V_x + PN_x - b \cdot v q_{x+h-1}}{v {}_p p_{x+h-1}} \\
 &= \frac{({}_{h-1}V_x + PN_x)(1+i) - b \cdot q_{x+h-1}}{{}_p p_{x+h-1}} \blacksquare
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

donde ${}_0 V_x = 0$ derivado del principio de equivalencia utilizado para la construcción de la PN_x mostrado en la ecuación (3.3).

La expresión anterior es equivalente a lo propuesto por C.W. Jordan [17], el

cual se sigue de la ecuación (3.12) como se muestra a continuación,

$$\begin{aligned}
 {}_hV_x &= \frac{({}_{h-1}V_x + PN_x)(1+i) - b \cdot q_{x+h-1}}{p_{x+h-1}} \\
 &= \frac{({}_{h-1}V_x + PN_x)(1+i)}{p_{x+h-1}} - \frac{b \cdot q_{x+h-1}}{p_{x+h-1}} \\
 &= \frac{({}_{h-1}V_x + PN_x)(1+i)}{\frac{l_{x+h}}{l_{x+h-1}}} - \frac{b \cdot \frac{d_{x+h-1}}{l_{x+h-1}}}{\frac{l_{x+h}}{l_{x+h-1}}} \\
 &= \frac{l_{x+h-1} \cdot ({}_{h-1}V_x + PN_x)(1+i) - b \cdot d_{x+h-1}}{l_{x+h}} \blacksquare \quad (3.13)
 \end{aligned}$$

En la tesis *Introducción al Seguro de Vida* (J. Cosío (1984) [18]) la expresión anterior se deduce mediante el siguiente razonamiento:

Al principio del t -ésimo año la compañía tiene en su poder la reserva ${}_{t-1}V_x$ para cada asegurado, de tal modo que al cobrar la prima PN_x tendrá ${}_{t-1}V_x + PN_x$ por cada asegurado, así para los l_{x+t-1} asegurados que teóricamente quedan con vida se tendrá,

$$l_{x+t-1} \cdot ({}_{t-1}V_x + PN_x) \quad (3.14)$$

y considerando los intereses ganados al final del año,

$$l_{x+t-1} \cdot ({}_{t-1}V_x + PN_x)(1+i) \quad (3.15)$$

Por otro lado, este fondo será utilizado para pagar los beneficios b derivado de las d_{x+t-1} muertes incurridas en el año, así como la construcción de la reserva final ${}_tV_x$ para los l_{x+t} sobrevivientes. Por lo tanto obtenemos lo siguiente,

$$\begin{aligned}
 l_{x+t-1} \cdot ({}_{t-1}V_x + PN_x)(1+i) &= b \cdot d_{x+t-1} + l_{x+t} \cdot {}_tV_x \\
 \therefore {}_tV_x &= \frac{l_{x+t-1} \cdot ({}_{t-1}V_x + PN_x)(1+i) - b \cdot d_{x+t-1}}{l_{x+t}}
 \end{aligned}$$

equivalente a la expresión (3.13) $\blacksquare$.

Gracias a la tecnología, en la práctica los métodos recursivos resultan más atractivos ya que además de ser intuitivos, brindan más detalle durante su construcción sin mencionar el hecho de que el desarrollo resulta ser más fácil de implementar y operar. Se puede corroborar esta aseveración consultando el código asociado a la subrutina en Excel VBA utilizada para calcular las reservas vistas a lo largo de la presente sección bajo los tres métodos ya mencionados⁷.

Es importante mencionar que dicho método al ser recursivo, las valuaciones pasadas se “heredan”, es decir, el presente método (*y al igual que el retrospectivo*) supone que la hipótesis de mortalidad seguirá la misma distribución en el futuro.

⁷Vea Apéndice B.

3.2.2. Sistemas modificados de Reserva

Un aspecto importante de los seguros de vida de largo plazo es que se incurre en altos gastos de adquisición durante los primeros años de la póliza, provocando pérdidas técnicas debido a que los gastos contenidos en la prima anual cobrada se encuentran nivelados durante el período de pago, por ello existen procedimientos técnicos que mediante la modificación del método tradicional de constitución de reserva, se permite a la institución constituir una reserva inferior y así disponer en los primeros años de mayores recursos que permitan atenuar dichas pérdidas. A tales métodos se les conoce como *sistemas modificados de reserva* (ASSAL (2000) [15]).

En México, al igual que en otros países, la Reserva Matemática se constituye mediante el sistema denominado “*Sistema Modificado de Reserva*”, el cual se define como los procedimientos actuariales de cálculo de reserva que toman en cuenta la pérdida en la que las compañías incurren en los primeros años, derivado de los altos costos que resultan superiores al recargo nivelado contenido en la prima recibida. Este sistema permite disponer ya sea de una porción o incluso de la totalidad de la prima de ahorro que conforma a la reserva matemática, para así compensar una parte o el total de las pérdidas, misma que se va reponiendo mediante un *mecanismo de amortización* (P. Aguilar, J. Avendaño (2005) [19]).

De este modo durante los siguientes años, cuando la compañía obtiene una utilidad derivado de los costos inferiores respecto a los recargos nivelados incluidos en las primas, esta porción se repondrá mediante un “*Mecanismo de Amortización*” que se encuentra implícito en el denominado sistema modificado de reserva. Es importante mencionar que lo indicado en la regulación mexicana respecto a dicho método⁸ se refiere sólo a planes tradicionales, motivo por el cual a continuación se explicarán los fundamentos del método que permitirán conocer de forma clara la esencia y por ende su aplicación, basado en el artículo *Fundamentos y Aplicaciones del Método de Reserva Mínima para Seguros de Vida* (P. Aguilar, J. Avendaño (2005) [19])⁹.

Método SIMAX

En el 2004 en México se implementó el método denominado *Método de Reserva Mínima*, el cual es más exacto ya que permite conocer la pérdida del primer año, así como acotarla al valor de la prima de ahorro ofreciendo una consistencia técnica, además que su fórmula se adecuaba a cualquier tipo de seguro. Es por ello que este método también es referido como *Sistema Modificado de Amortización Exacta (SIMAX)*, por ser *Exacto*, *Congruente* y *General*.

⁸Circular Única de Seguros [44] Capítulo 7.4.

⁹Aunque también es abordado de manera breve en el texto *Actuaría Matemática* (P. Aguilar (2010) [2]).

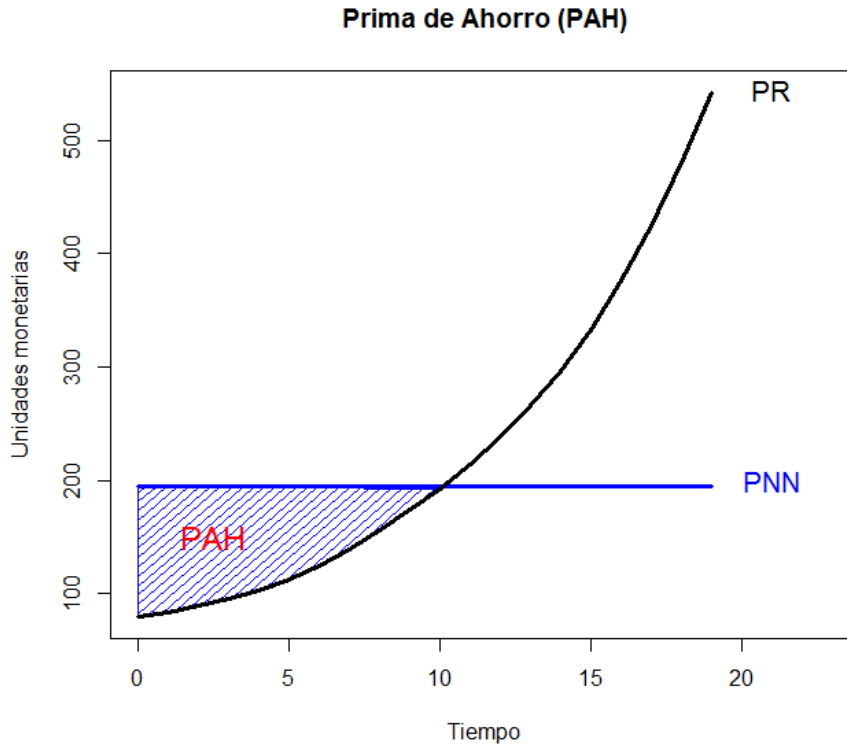


Figura 3.5: Prima de Ahorro (PAH): diferencial entre la Prima Neta Nivelada (PNN) y la Prima de Riesgo (PR).

Pérdida del primer Año

Para aplicar el método SIMAX es necesario obtener la pérdida del pimer año que se define como la diferencia entre el costo de adquisición que estima pagar la compañía en el primer año póliza ($CAdq_{NT}$) y la porción α de la prima de tarifa del primer año correspondiente al costo nivelado.

$$PE_1 = CAdq_{NT} - \alpha \cdot PT$$

donde:

- PE_1 – se refiere a la pérdida del primer año y
- PT – a la Prima de Tarifa del primer año.

Para hacer este cálculo la compañía debe definir a posteriori el costo de adquisición que espera tener en el primer año, así como el gasto nivelado.

Pérdida Amortizable

Definimos a la pérdida amortizable como el monto que la compañía deberá amortizar dada su pérdida del primer año, acotado por la prima de ahorro. Basado en la Circular Única de Seguros [44] Capítulo 7.4, para calcular la pérdida amortizable se debe obtener la *Prima de Ahorro* del primer año PAH_1 definida como la diferencia entre la *Prima Nivelada* PN_1 y la *Prima de Riesgo* o costo esperado de siniestralidad del primer año,

$$PAH_1 = PN_1 - PR_1$$

donde:

PR_1 – es el valor presente del costo esperado de siniestralidad del primer año.

Podemos apreciar cómo el método es lo suficientemente general para aplicarlo en cualquier tipo de plan, por ejemplo, para el caso de un seguro de muerte el valor presente del costo esperado de siniestralidad (*Prima de Riesgo*) se obtiene mediante,

$$PR_1 = SA \cdot \frac{q_x}{1+i}$$

Aunque en general la Prima de Riesgo se define como,

$$PR_1 = v \cdot B_1 \cdot \mathbb{P}_1(s)$$

donde:

$\mathbb{P}_1(s)$ – es la probabilidad de que se pague el beneficio en el año 1 y

B_1 – es el monto del beneficio que se pagará en el año 1.

Una vez determinada la pérdida esperada del primer año y la prima de ahorro, se acotará la Pérdida Amortizable PA_1 en función de la prima de ahorro que acabamos de obtener,

$$PA_1 = \min\{ PE_1, PAH_1 \}.$$

La Anualidad de Amortización

Este concepto se refiere al proceso mediante el cual la compañía repondrá gradualmente el “préstamo” que tomó de la prima de ahorro para financiar la pérdida del primer año derivada de los gastos de adquisición. Para ello existen diversos métodos actuariales que reponen a la reserva matemática de la pérdida amortizable, donde la diferencia entre cada método radica en la velocidad con la que se hace tal reposición a través del tiempo.

El método propuesto por el órgano supervisor parte del hecho de que al principio del plazo de amortización el valor presente actuarial de la reposiciones anuales R es igual a la pérdida amortizable,

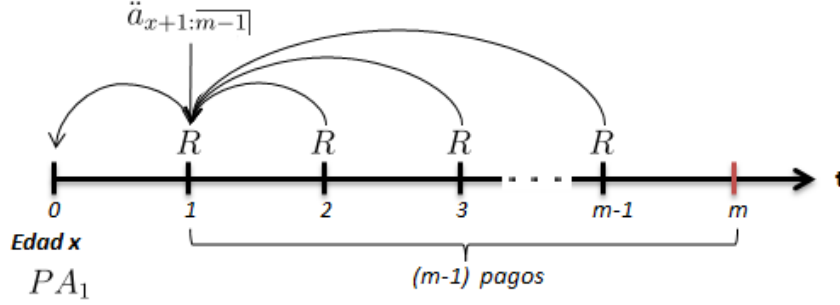


Figura 3.6: Método establecido por el órgano supervisor.

Es decir,

$$R \cdot v \cdot p_x \cdot \ddot{a}_{x+1:\overline{m-1}|} = PA_1$$

de donde se obtiene la contribución anual R :

$$R = \frac{(1+i) PA_1}{p_x \cdot \ddot{a}_{x+1:\overline{m-1}|}}.$$

De este modo, a medida que pasa el tiempo la pérdida que está pendiente por amortizar al momento t se definirá como,

$$\begin{aligned} AM_t &= R \cdot \ddot{a}_{x+t:\overline{m-t}|} \\ &= \left[\frac{(1+i) PA_1}{p_x} \right] \frac{\ddot{a}_{x+t:\overline{m-t}|}}{\ddot{a}_{x+1:\overline{m-1}|}} \\ &= \left[\frac{(1+i) PA_1}{p_x} \right] \%_{AM_t} \\ &= PA_1 \left[\frac{1}{v \cdot p_x} \right] \%_{AM_t} \\ &= PA_1 \left[\frac{1}{{}_1E_x} \right] \%_{AM_t} \\ &= PA_1 \cdot F_x \cdot \%_{AM_t} \end{aligned}$$

donde:

- $\%_{AM_t}$ – es el porcentaje que hasta ese momento t queda pendiente por amortizar y
- F_x – es el *valor actuarial acumulado* al final de un año para una persona de edad x .

El hecho de encontrar el valor actuarial acumulado dentro de la pérdida pendiente por amortizar es muy consistente debido a que el porcentaje $\%_{AM_t}$ se ha obtenido con base a la anualidad a edad $x + 1$, es decir, al tiempo $t + 1$, esto sugiere considerar la acumulación del primer período sujeto a la condición del pago de prima mediante la probabilidad de sobrevivencia ¹⁰.

El método establecido por la regulación indica que la *Reserva Mínima Modificada* durante el plazo de amortización será,

$${}_tV_x^{min} = {}_tV_x - AM_t$$

La Figura 3.7 muestra la esencia del método de amortización del sistema modificado de reserva propuesto por la regulación mexicana, P. Aguilar, J. Avendaño (2005) [19].

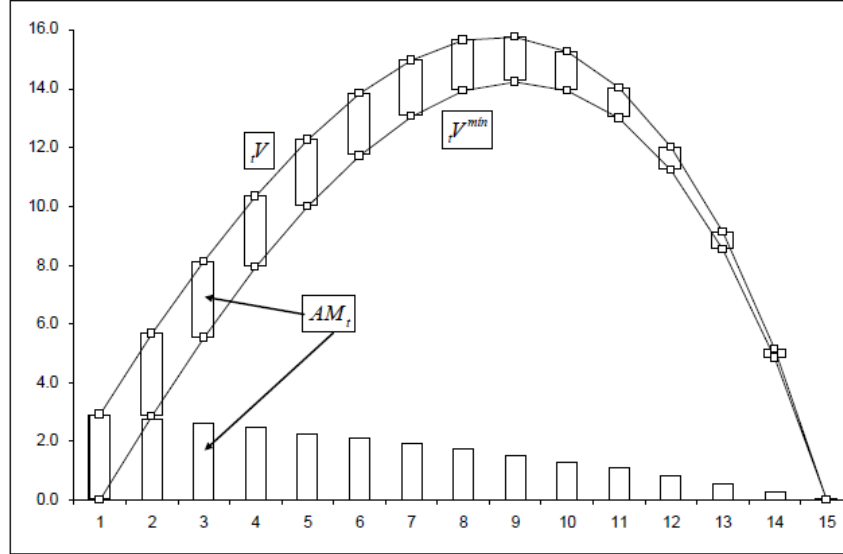


Figura 3.7: Amortización del sistema modificado de reservas SIMAX. Fuente: P. Aguilar, J. Avendaño (2005) [19].

Note que el supuesto del que se partió para la construcción del monto de las aportaciones anuales R , fue que éstas son constantes en el tiempo siguiendo un enfoque muy similar al cálculo de la Prima Nivelada. Sin embargo, dado que la Reserva Mínima funge como cota inferior para la Reserva de Riesgos en Curso se puede pensar en al menos dos modificaciones de dicho enfoque:

¹⁰Vea la Figura 3.6.

1. Amortización mediante aportaciones no homogéneas.
2. Reducción del período de amortización.

En ambos casos se debe tener especial énfasis en que *la propuesta abordada no provoque una reserva inferior a la que resulte del proceso anteriormente expuesto, es decir, suponiendo que las aportaciones anuales son constantes en el tiempo.*

Acotaciones superiores al método SIMAX

Debido a que SIMAX es un método de reserva mínima, cualquier propuesta que funja como acotación superior de ésta podrá ser aplicado según lo establecido por la regulación, siempre y cuando se asegure que para todos los casos los resultados serán superiores o al menos iguales a los resultados vía SIMAX. Naturalmente la aplicación de dicha cota ofrecerá solución a la complejidad operativa que pueda ser derivada del método establecido por la regulación.

Para indagar más al respecto consulte el artículo ya mencionado: *Fundamentos y Aplicaciones del Método de Reserva Mínima para Seguros de Vida* (P. Aguilar, J. Avendaño (2005) [19]).

3.2.3. Reserva de gastos

Hasta el momento hemos abordado diversos métodos de estimación de obligaciones asociadas a las reclamaciones futuras, así como métodos que atenúan las pérdidas incurridas en los primeros años derivado de los altos gastos de adquisición durante los primeros años de la póliza y la insuficiencia de la prima nivelada. Es decir, hasta el momento hemos supuesto que los gastos contenidos en la prima cobrada resultarán suficientes tanto en monto como en disponibilidad en el tiempo, o que la provisión de gastos previstos en la prima cobrada serán suficientes en tiempo y forma para cubrir los gastos incurridos por la compañía.

Actualmente la regulación mexicana considera una provisión de gastos de administración denominado *Reserva de Gastos* que tiene por objetivo nivelar las provisiones de gastos contenidos en las primas cobradas durante la vida de la póliza. Dicha reserva se constituye con el fin de distribuir la provisión de gastos durante la cobertura del seguro para planes con período de pago de prima menor a la cobertura del seguro, por lo que se sigue presumiendo que los gastos provistos en la prima serán suficientes para el gasto que incurrirá la compañía¹¹.

¹¹En la práctica se realizan análisis de las provisiones de gastos proporcionados por la prima cobrada y los gastos que la compañía tiene presupuestado gastar, dicho diferencial se define en cada caso como,

$$Gasto_{CIA} - \alpha \cdot PT = \begin{cases} Overrun & \text{si } Gasto_{CIA} > \alpha \cdot PT \\ Underrun & \text{si } Gasto_{CIA} < \alpha \cdot PT \end{cases}$$

Si hay *Overrun* significa que hay inconsistencia entre la prima recibida y los niveles de gasto,

Acorde a la Circular Única de Seguros [44] Capítulo 7.3.4, en el caso de seguros de vida con temporalidad superior a un año donde el número de años que se pagará la prima sea menor al número de años que estará vigente el plan, se deberá calcular una provisión de gastos denominada *Reserva de Gastos (RG)* estimada como la diferencia entre los gastos anuales futuros y el valor presente actuarial de los ingresos futuros correspondientes a la porción de primas de tarifa destinada a los gastos de administración.

El monto que tendrá que reservarse RG_t para cada año t , deberá determinarse mediante la siguiente expresión,

$$RG_t = \begin{cases} \frac{(RG_{t-1} + GA_t^{(m)} - GA_t^{(n)})(1+i)}{p_{x+t-1}} & \forall t \leq m \\ \frac{(RG_{t-1} - GA_t^{(n)})(1+i)}{p_{x+t-1}} & \forall m < t \leq n \end{cases} \quad (3.16)$$

Donde,

- p_x — corresponde a la probabilidad de sobrevivencia del asegurado,
- i — a la tasa de interés prevista en la nota técnica del plan,
- n — es el número de años que corresponde a la vigencia del plan,
- m — es el período de pago de prima $m < n$.

$GA_t^{(m)}$ se determinará como la parte o porción de la prima de tarifa anual que la institución defina se destinará a los gastos de administración. Finalmente, la institución deberá demostrar que el valor presente actuarial de los gastos $GA_t^{(n)}$ que se efectuarán en el período de vigencia del seguro, son equivalentes al valor presente actuarial de los gastos de administración $GA_t^{(m)}$ incluidos en la prima, los cuales serán cobrados durante el periodo de pago de primas. Mostrará que se cumple lo siguiente:

$$\sum_{t=0}^{m-1} v^t GA_{t+1}^{(m)} \cdot_t p_x = \sum_{t=0}^{n-1} v^t GA_{t+1}^{(n)} \cdot_t p_x$$

La circular menciona que en caso de que la institución no defina el gasto de administración $GA_t^{(n)}$ que anualmente efectuará, deberá determinarlo como sigue,

$$GA^{(n)} = \frac{\sum_{t=0}^{m-1} v^t GA_{t+1}^{(m)} \cdot_t p_x}{\sum_{t=0}^{n-1} v^t \cdot_t p_x}$$

por otro lado, si se tiene un *Underrun* entonces los gastos contenidos en la prima pagada resultan ser excesivos, por lo que la prima de tarifa debe ser reajustada. En el siguiente capítulo el lector notará que dicho diferencial es considerado dentro de las reservas técnicas bajo el marco regulatorio de Solvencia II.

La reserva de gastos expuesta en la presente sección permite distribuir los gastos de administración durante la cobertura del seguro para planes con pagos limitados, ya que en determinado momento se dejará de percibir prima pero se seguirá incurriendo en un gasto de administración durante toda la vida de la póliza. Se podría decir que se va guardando la provisión de “sobra” durante el período de pago de prima que será utilizado para los años subsecuentes.

Dicho método presume que los gastos provistos por la prima de tarifa resultan suficientes para el gasto que incurrirá la institución, lo cual en la práctica no siempre se cumple.

3.2.4. Parámetros de cálculo

Los parámetros que se encuentran implícitos en los conceptos actuariales para el cálculo de las reservas matemáticas son las tasas de mortalidad, así como la tasa de interés técnico utilizada para descontar las obligaciones en el tiempo. Debido a su relevancia, dichos parámetros deben ser regulados por el supervisor (ASSAL (2000) [15]).

De acuerdo a la Circular Única de Seguros [44] Capítulo 7.4.1, la hipótesis de mortalidad utilizada para la estimación del valor presente actuarial de obligaciones futuras debe corresponder a las dadas a conocer por la Secretaría mediante la reglas respectivas. Así mismo, el valor presente a que se ha hecho referencia deberá calcularse utilizando la tasa de interés técnico aplicable conforme a las referidas reglas emitidas por la Secretaría.

Los intereses que se ganarán a través del tiempo fungen un gran compromiso sobre la institución ya que una vez constituida la reserva matemática bajo alguno de los criterios anteriormente expuestos, la compañía de seguros deberá al menos conseguir el interés i que se utilizó para valuar sus obligaciones. Esto genera una gran relevancia respecto al supuesto utilizado como *tasa técnica* sobre todo para los planes de largo plazo donde existe gran incertidumbre en el entorno económico, en especial cuando la institución reinvierta sus activos.

Debido a lo anterior, es de suma importancia la regulación de estos dos parámetros, en particular la tasa de interés técnico ya que provoca mayor impacto sobre la constitución de reservas matemáticas. El valor máximo deberá corresponder a un valor conservador de las tasas de rendimiento promedio sobre inversiones a largo plazo, de tal modo que pueda ser obtenida sin grandes dificultades por la compañía de seguros con el fin de evitar riesgos de insolvencia derivado por rendimientos insuficientes.

3.3. Capital Mínimo de Garantía (CMG)

3.3.1. Clasificación de Riesgos

Un *régimen de Solvencia adecuado* es esencial para la supervisión de las compañías de seguros y la protección de los asegurados, sobre todo en el largo plazo. No obstante, la determinación y evaluación de la situación financiera de una institución de seguros requiere de tener una visión amplia e integral de los factores de *riesgo* a los cuales un asegurador está expuesto, así como cualquier consecuencia derivada de éstas (M. Aguilera (2007) [14]).

Existen diversas clasificaciones de los riesgos asociados a las obligaciones asumidas por los aseguradores, la Unión Europea por ejemplo, divide los riesgos en tres grandes rubros (ASSAL (1999) [16]):

1. Riesgo Técnico
2. Riesgos Financieros
3. Riesgo No Técnico

Esta clasificación puede contener riesgos que dependen de elementos contenidos en otra clasificación, por lo que no podremos asumir que los riesgos de cada clasificación son independientes entre sí.

La siguiente tabla muestra los principales riesgos que conforman los tres rubros mencionados anteriormente:

Riesgo Técnico	Riesgos Financieros	Riesgo No Técnico
Desviaciones en los valores esperados	Depreciación	Riesgo Operacional
Insuficiencia de prima	Riesgo de Liquidez	Riesgo de Contraparte
Suficiencia de Reservas	Riesgo por Descalce (<i>reinversión</i>)	Riesgo del Negocio
Gastos de Operación	Riesgo Mercado	
Riesgos Catastróficos	Riesgo por Valuación	
Riesgo de Crecimiento	Riesgo por Instrumentos Derivados	

Cuadro 3.1: Clasificación de los Riesgos asociados a las obligaciones asumidas.

Riesgo Técnico

Corresponde a los riesgos que están asociados a la suscripción y que no necesariamente se deben traducir a una incorrecta valuación. Por ejemplo, pueden existir *desviaciones sobre los valores esperados* de mortalidad, morbilidad ¹²,

¹²Se trata de una medida estadística asociada a la intensidad con que se muestran las enfermedades en determinada población.

esperanza de vida, etc, los cuales en su momento fueron los mejores estimados, sin embargo, provocarán una *insuficiencia de prima* debido a que las hipótesis usadas para el cálculo de la misma no corresponden a la mortalidad actual (incidido mayormente en seguros de vida de largo plazo).

Resulta natural pensar que lo anterior no sólo puede ocurrir para la hipótesis de mortalidad sino también para los gastos de diseño contemplados dentro de la tarifa, en este caso se diría que la prima pactada resulta *insuficiente* para cubrir los gastos futuros. Existe el riesgo de acumulación de siniestros causados por un mismo evento denominado *riesgo catastrófico*, que naturalmente es un evento no recurrente y considerado como un evento extremo, ya que tiene una probabilidad pequeña de ocurrencia pero un impacto significativo si llegara a darse (P. Aguilar (2011) [1]).

Finalmente, otro riesgo que involucra consecuencias técnicas es el *riesgo de crecimiento*, un aumento abrupto del volumen de la compañía implicaría constituir los fondos necesarios para las nuevas obligaciones adquiridas en el corto plazo.

Riesgos Financieros

Los riesgos financieros son todos aquellos que están asociados o son susceptibles a la volatilidad del mercado financiero. Dentro del contexto asegurador, una compañía tiene activos que respaldan a sus obligaciones, entre estos activos hay instrumentos financieros (tanto renta fija como variable) que están expuestos a posibles pérdidas de valor derivado de cambios en los mercados de capital o tipo de cambio, a este tipo de riesgo se le denomina *riesgo de depreciación*. A diferencia del *riesgo de mercado* asociado a los movimientos adversos en los precios de mercado sobre los valores de estos activos.

Hay riesgos que por su naturaleza suelen ser considerados tanto en esta clasificación como en la clasificación de riesgo técnico. Éstos son: *riesgo de liquidez*, el cual se incurre al no contar con el efectivo suficiente para cumplir en tiempo con las obligaciones adquiridas, provocando pérdidas por desinversión de activos que aún no han culminado con su período de maduración, y el *riesgo por descalce*, que se presenta cuando los activos de una institución, en términos de plazo e interés, no cubren a los pasivos provocando un *descalce* (P. Aguilar (2011) [1]).

El riesgo de *Valuación* se refiere al riesgo de que una inversión sea valuada de forma incorrecta.

Riesgo No Técnico

El riesgo no técnico se refiere a los riesgos que no están asociados a la suscripción, por ejemplo, el riesgo *operacional* o de *gestión*, se refiere a los riesgos a los que una compañía de seguros está expuesta derivado de su calidad, competencia

y administración, o bien el *riesgo de contraparte* (*reaseguro*) que se refiere al riesgo de que un tercero quiebre o simplemente incumpla con sus obligaciones, ya que la compañía de seguros es la que debe responder en caso de una reclamación.

Finalmente, a consecuencia de los cambios en las condiciones generales legales, económicas o sociales, una compañía de seguros está siempre expuesta al *riesgo del negocio* en general (ASSAL (1999) [16]).

3.3.2. Requerimiento Bruto de Solvencia (RBS)

Antecedentes

Debido a la naturaleza de los riesgos asumidos por la compañía, no es posible predecir totalmente los egresos de la misma aún empleando las técnicas actuariales y estadísticas más sofisticadas (ASSAL (1999) [16]), esto debido a las desviaciones sobre los valores esperados. Como indagamos en la sección 3.2 la reserva es estimada mediante el valor esperado de los egresos en el tiempo, motivo por el que las autoridades supervisoras del mundo han establecido la necesidad de requerir a las instituciones de seguros un capital adicional a las reservas, definido por ASSAL (1999) [16] como *Requerimiento Mínimo de Garantía* aunque también es referido como *Capital* o *Fondo Mínimo de Garantía*.

La metodología utilizada en México para calcular el *Capital Mínimo de Garantía* se basa en la adoptada por la *Unión Europea*, por ello es necesario indagar en el contexto regulatorio europeo conocido en la literatura como *Solvencia I*. A. Sandström (2006) [3]¹³ resume de manera concisa dicho contexto regulatorio. En abril de 1994 el Comité Asegurador (IC)¹⁴ sugirió a las autoridades supervisoras de Europa la revisión del tema Solvencia, dando como resultado el establecimiento de un grupo de trabajo encargado de revisar los temas generales de Solvencia. El Dr. Helmut Müller, proveniente de la autoridad supervisora de aseguradoras de Alemania, encabezó un grupo que posteriormente dio como resultado lo que hoy se conoce en la literatura como el *reporte de Müller* (1997) y que fungió como base para la propuesta Europea de Solvencia I.

Para seguros de vida, el grupo de Müller propuso que los riesgos técnicos deberían constar del 3 % del capital en riesgo¹⁵ y una mejora que toma en cuenta el riesgo de inversión estimado como el 4 % de las reservas matemáticas.

Aunque la regulación mexicana se basa en la adoptada por la Unión Europea, en los últimos años ha sido modificada con el fin de responder de mejor manera a la experiencia y evolución del sector asegurador mexicano. M. Aguilera (2007) [14] nos muestra un resumen de cómo ha evolucionado dicha metodología

¹³Capítulo 4 “The European Union: Solvency I”

¹⁴IC: Insurance Committee

¹⁵Conocido en la regulación mexicana como Cantidad Neta en Riesgo o *NAAR* por sus siglas en inglés (Net Amount at Risk)

en el tiempo hasta la construcción de las normas que conforman al Capital Mínimo de Garantía bajo la regulación mexicana actual.

Definimos al **Requerimiento Bruto de Solvencia (RBS)** como el nivel mínimo de recursos que las instituciones de seguros deben mantener para hacer frente a:

- desviaciones en la *siniestralidad esperada* de las distintas operaciones de seguro,
- la exposición a quebrantos por *insolvencia de reaseguradores*,
- la exposición de *fluctuaciones adversas en el valor de los activos* que respaldan a las obligaciones contraídas,
- el *descalce* entre activos y pasivos.

Hasta el año 2004 el requerimiento bruto de Solvencia para los seguros de vida estaba conformado por dos requerimientos específicos: uno para planes cuyo beneficio está asociado a la muerte o sobrevivencia ($R1_a$) y otro para planes que consisten en el pago de rentas contingentes inmediatas o diferidas ($R1_b$). De tal modo que,

$$RBS_{Vida} = R1_a + R1_b$$

Aunque en el año 2003 se realizó un nuevo cálculo para adecuar dicho requerimiento de los seguros de vida, ya que un análisis mostró diferencias importantes en el comportamiento de la siniestralidad entre *Beneficios Básicos y Adicionales y Seguros de Vida individual y Seguros de Vida de Grupo y Colectivo*.

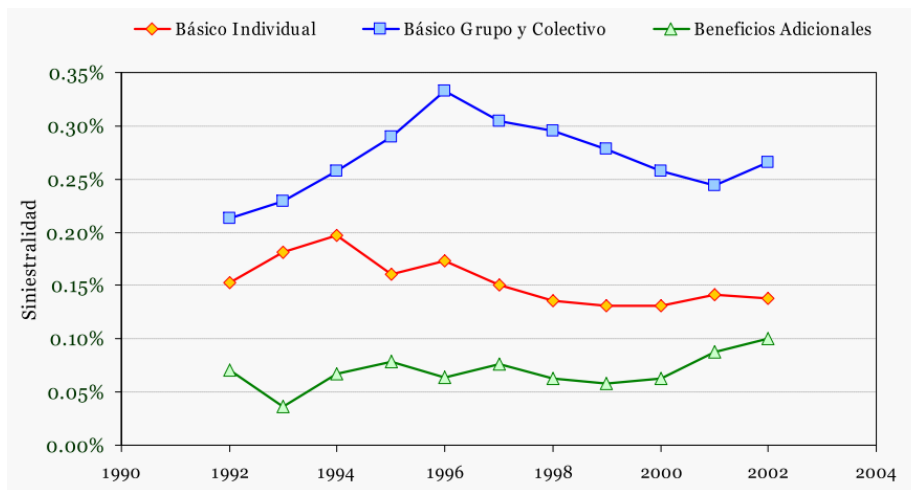


Figura 3.8: Siniestralidad histórica por beneficio. *Fuente: M. Aguilera Verduzco (2007) [14].*

A partir del año 2005 las instituciones de seguros utilizaron factores diferenciados para,

- Beneficios Básico de Vida Individual,
- Beneficios Básicos para Seguros de Vida de Grupo y Colectivo y
- Beneficios Adicionales (tanto para Seguros de Vida Individual como de Grupo y Colectivo).

En adición se mantuvo el factor aplicable al componente ($R1_b$), se incorporó un nuevo factor vinculado a los fondos en administración de los seguros de vida ($R1_c$) y en el año 2006 se agregó el requerimiento por descalce entre activos y pasivos D_{ACV} junto con la regulación correspondiente al *Calce de Activos y Pasivos para los Seguros de Vida*.

Así el RBS de la operación de Vida es,

$$RBS_{Vida} = R1_a + R1_b + R1_c + D_{ACV}$$

Donde,

$$R1_a = RB_{Ind} + RB_{GC} + RB_{Adi}$$

$$RB_{Ind} = \%_{RB_{Ind}} \cdot SA_{Ind}$$

$$RB_{GC} = \%_{RB_{GC}} \cdot SA_{GC}$$

$$RB_{Adi} = \%_{RB_{Adi}} \cdot SA_{Adi}$$

Para calcular dichos factores se empleó la misma metodología desarrollada por la CNSF, que consiste en obtener los recursos necesarios y suficientes para cubrir a un 99.5% de confianza, una eventual desviación en la siniestralidad esperada.

$$R1_a = (S_{MAX} - S_{Esp})$$

Donde,

S_{MAX} — corresponde a los siniestros máximos aceptables y

S_{Esp} — corresponde a los siniestros esperados.

Para eliminar los efectos ocasionados por trabajar con cantidades absolutas se definió el siguiente índice,

$$IS = \frac{Siniestros}{SA}$$

Con base en los índices de siniestralidad observados, se ajustaron las distribuciones asociadas a los índices de siniestralidad de los Beneficios Básicos de Vida Individual, los Beneficios Básicos de Vida Grupo y Colectivo, así como de los

Beneficios Adicionales. Para ello se utilizaron las siguientes mezclas de densidades normales:

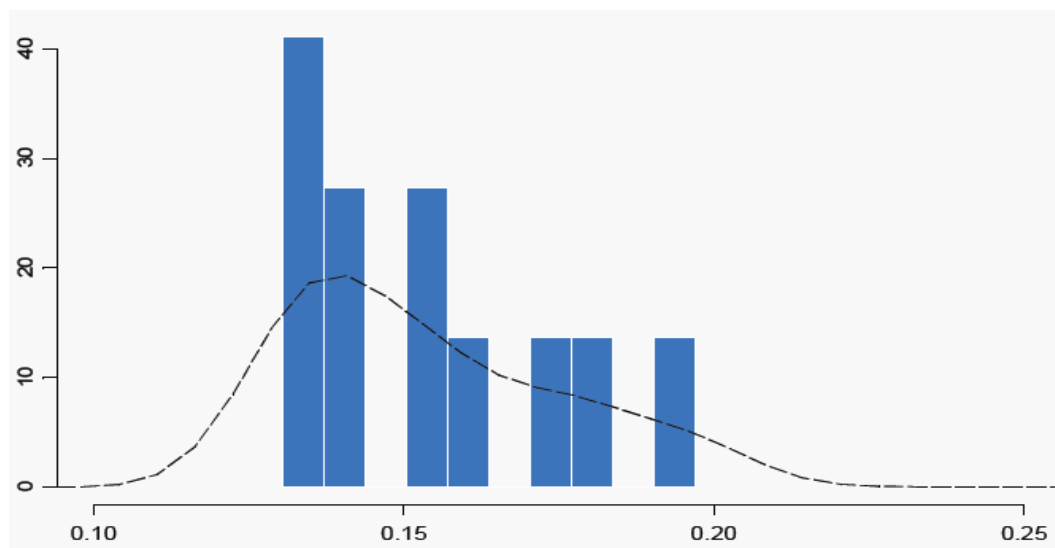


Figura 3.9: Básico Individual. *Fuente: M. Aguilera (2007) [14].*

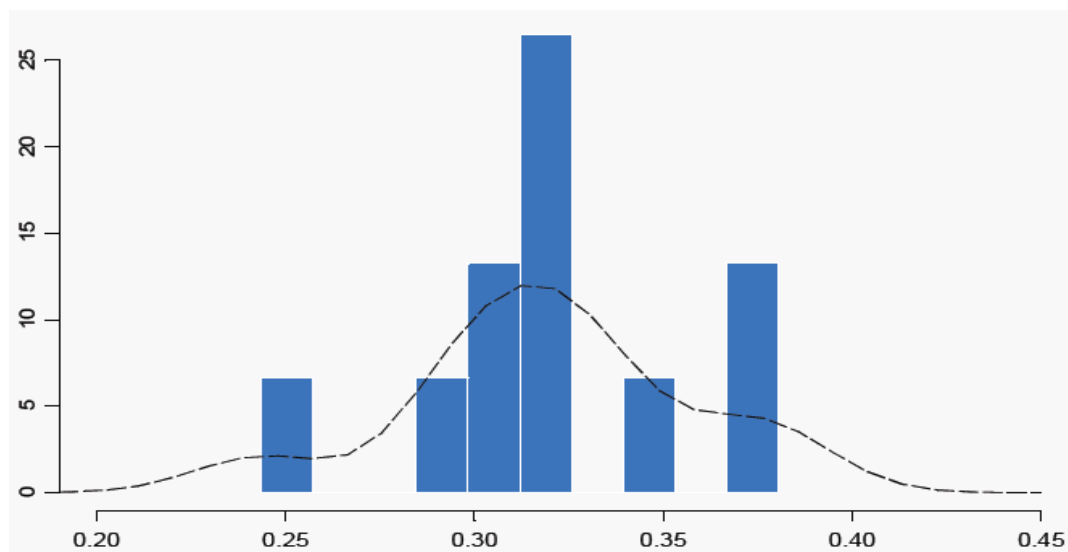


Figura 3.10: Básico Grupo y Colectivo. *Fuente: M. Aguilera (2007) [14].*

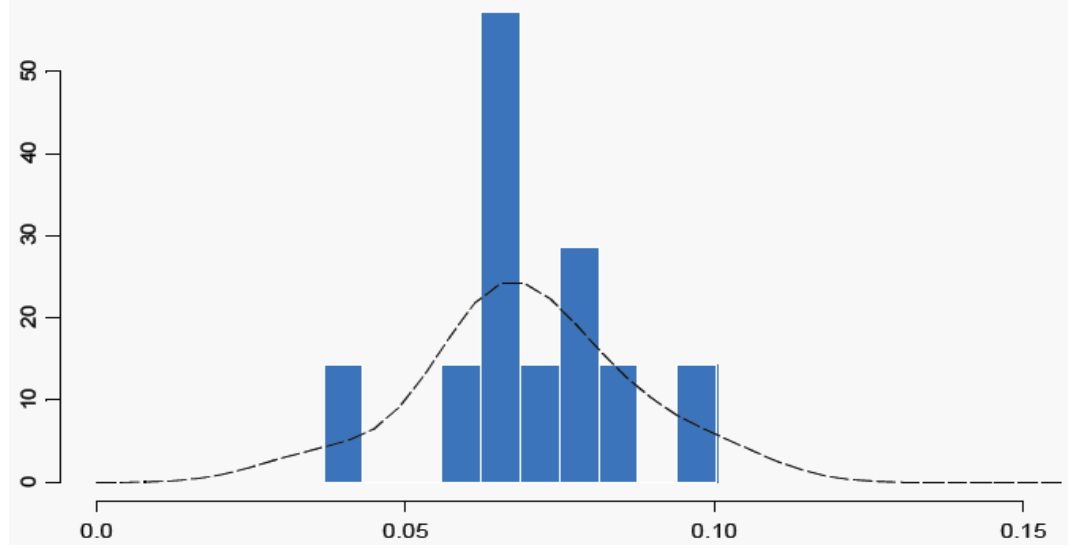


Figura 3.11: Beneficios Adicionales. *Fuente: M. Aguilera (2007) [14].*

De tal modo que para el,

- Beneficio Básico de Vida Individual,
 $\%RB_{Ind} = [Cuantil_{99.5\%} - Cuantil_{50\%}]$
- Beneficio Básico para Seguros de Vida de Grupo y Colectivo,
 $\%RB_{GC} = [Cuantil_{99.5\%} - Cuantil_{50\%}]$
- Los beneficios adicionales (Individual y de Grupo y Colectivo).
 $\%RB_{Adi} = [Cuantil_{99.5\%} - Cuantil_{50\%}]$

Cabe mencionar que la determinación del requerimiento bruto de solvencia parte del supuesto de que las reservas técnicas son suficientes para hacer frente a las pérdidas esperadas ($Cuantil_{50\%}$). De este modo, los excedentes de pérdida serán cubiertos con recursos de capital a un cierto grado de confianza ($Cuantil_{99.5\%}$). La Figura 3.12 muestra lo mencionado.

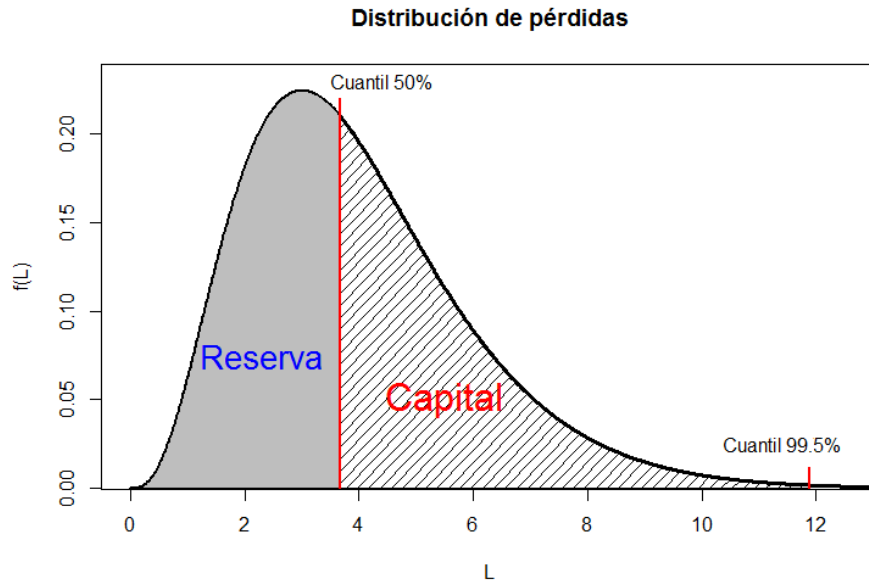


Figura 3.12: Cuantiles de una distribución teórica de pérdidas: el *Capital* es exigido a las instituciones para solventar desviaciones sobre los valores esperados a un cierto nivel de seguridad.

Requerimiento Bruto de Solvencia (RBS) de Vida

Según las *Reglas para el Capital Mínimo de Garantía de las instituciones de seguros* CNSF (2009) [21] el Capital Mínimo de Garantía es definido como la cantidad que resulta al sumar los Requerimientos Brutos de Solvencia (*RBS*) individuales para cada operación de seguros y sus ramos respectivos, menos las deducciones (*D*).

$$CMG = RBS - D$$

donde

$$RBS = \sum_{i=1}^{15} R_i$$

Es decir, existen quince requerimientos de capital asociados a los diversos factores de riesgo que una compañía de seguros está expuesta donde nuestro interés radica en R_1 , el requerimiento de capital para la operación de vida.

Basado en la regulación mexicana ¹⁶ se define al requerimiento de solvencia para la operación de vida (R_1) como,

$$R_1 = R_{1a} + R_{1b} + R_{1c} + D_{ACV}$$

¹⁶Circular Única de Seguros [44] Capítulo 9

A continuación se indagará en la obtención de cada componente,

- $R1_a$.- Este requerimiento aplica para los seguros cuyo beneficio b sea otorgado por muerte o sobrevivencia del asegurado, se obtiene como la suma del *Beneficio Básico* (RB_{Ind}), del *Beneficio Básico Grupo y Colectivo* (RB_{GC}) y del *Beneficio Adicional* (RB_{Adi}),

$$R1_a = RB_{Ind} + RB_{GC} + RB_{Adi}$$

Donde el requerimiento de solvencia del Beneficio Básico Individual RB_{Ind} será el 0.0496 % del promedio de la Cantidad Neta en Riesgo ($NAAR_{BInd}$) de las pólizas en vigor del seguro individual de los últimos doce meses a la fecha de cálculo, considerando también el porcentaje de retención¹⁷ de siniestros ($Ret_{Ind,i}$) sin que éste sea inferior al porcentaje promedio de los últimos tres años del mercado ($Ret_{Ind,m}$) emitido por el órgano regulador. De este modo,

$$RB_{Ind} = 0.0496 \% \cdot NAAR_{BInd} \cdot \max\{Ret_{Ind,i}, Ret_{Ind,m}\}$$

siendo que

$$NAAR_{BInd} = \frac{1}{12} \sum_{t=1}^{12} (b(t)_{BInd} - Reserva_{BInd}(t))$$

$$y, Ret_{Ind,i} = \frac{\sum_{t=1}^{12} SR(t)}{\sum_{t=1}^{12} ST(t)}$$

donde $SR(t)$ son los Siniestros Retenidos y $ST(t)$ son los Siniestros Totales.

El requerimiento de solvencia de los planes básicos de Vida Grupo y Colectivo RB_{GC} será el 0.0689 % del promedio de la Cantidad Neta en Riesgo $NAAR_{BGC}$ de las pólizas en vigor de los últimos doce meses, a la fecha de cálculo, aplicando el porcentaje máximo de retención de siniestros $Ret_{GC,i}$ y el porcentaje de retención promedio de los últimos tres años del mercado $Ret_{GC,m}$, proporcionado por el órgano regulador. De tal modo que,

$$RB_{GC} = 0.0689 \% \cdot NAAR_{BGC} \cdot \max\{Ret_{GC,i}, Ret_{GC,m}\}$$

La Cantidad Neta en Riesgo debe considerarse en adición la reserva de dividendos por siniestralidad favorable, es decir,

$$NAAR_{BGC} = \frac{1}{12} \sum_{t=1}^{12} b(t)_{BGC} - RRC_{BGC} - Div_{BGC}$$

¹⁷**Retención** es aquel porcentaje o monto del riesgo que la cedente (*aseguradora*) asume después de transmitir en reaseguro parte de él, J. Rodríguez (2009) [23].

Bajo la restricción que $Div_{BGC} \leq 10\% \cdot RRC_{BGC}$.

La reserva de dividendos no debe exceder el 10 % de la Reserva de Riesgos en Curso.

Finalmente, el requerimiento de solvencia de Beneficios Adicionales RB_{Adi} será el 0.0376 % del promedio de la Cantidad Neta en Riesgo $NAAR_{Adi}$ de las pólizas en vigor de los últimos doce meses precedentes a la fecha de cálculo, considerando de igual manera el porcentaje máximo de retención de siniestros $Ret_{Adi,i}$ y el porcentaje de retención promedio de los últimos tres años del mercado $Ret_{Adi,m}$ emitido por el órgano regulador,

$$RB_{Adi} = 0.0376\% \cdot NAAR_{Adi} \cdot \max\{Ret_{Adi,i}, Ret_{Adi,m}\}$$

siendo que

$$NAAR_{Adi} = \frac{1}{12} \sum_{t=1}^{12} b(t)_{Adi} - Reserva_{Adi}$$

Entenderemos como beneficio básico de los seguros de vida a aquellos planes que cubran los riesgos por muerte o sobrevivencia, mientras que los beneficios adicionales serán aquellos planes que cubran riesgos asociados a la salud, accidentes personales o invalidez del beneficiario, por mencionar algunos ejemplos.

- $R1_b$.- Este requerimiento aplica para los seguros cuyo beneficio b consista en el pago de rentas contingentes inmediatas o diferidas, de las cuales, el pago dependerá de la sobrevivencia del beneficiario. Dicho requerimiento será obtenido como el 4 % de la reserva matemática de retención (${}_tV$) de las pólizas que se encuentren en vigor a la fecha de cálculo,

$$R1_b = 4\% \cdot {}_tV$$

Cabe mencionar que cuando el plan consista en la constitución de un fondo y el monto de las rentas dependan del valor que alcanzará dicho fondo, este plan no deberá considerarse para efectos del cálculo del presente requerimiento durante el periodo de constitución del fondo.

- $R1_c$.- Este requerimiento aplica para los *Fondos de Administración* vinculados a los seguros de vida, el cual es equivalente al 1 % de dichos fondos,

$$R1_c = 1\% \cdot \text{Fondos en Administración}$$

El lector debe interpretar al *Fondo en Administración* como:

- i) Aquellos recursos afectados por fideicomisos, en los que la institución actúe como fiduciaria,
- ii) Aquellos recursos relacionados con el pago de la prima, dividendos o indemnizaciones, distintos a los que mantenga la institución para efectos de cobertura al riesgo por muerte y sobrevivencia contenidos en las reservas técnicas,

- ii) A los recursos vinculados a los planes que consistan en la constitución de un fondo para el pago futuro de rentas y las cuales dependan del monto alcanzado. En este caso aplicará durante el tiempo que dicho plan se encuentre en la constitución de dicho fondo.
- D_{ACV} .- Hay discusión en cuanto a la clasificación del requerimiento de capital por descalce entre activos y pasivos para los seguros de vida de largo plazo, algunos sugieren que debe estar contenido dentro del riesgo técnico ya que se incurre al no ser prudente con la tasa utilizada para constituir los pasivos (*tasa técnica*), por otro lado, hay quienes sugieren que se debe considerar dentro del riesgo financiero ya que dicho riesgo se origina por la incertidumbre en las tasas de reinversión. Debido a que nuestro alcance se limita al riesgo técnico dentro del contexto regulatorio de Solvencia II¹⁸, el presente requerimiento no será abordado, sin embargo, a continuación se menciona a groso modo el por qué es necesario considerar un requerimiento de capital por descalce con el fin de contar con una mejor perspectiva respecto a la necesidad de dicho capital, así como comprender el por qué puede ser clasificado tanto en el módulo de riesgos técnicos como de riesgos financieros.

Como se ha mencionado, el valor estimado de las obligaciones futuras (también conocido como pasivo) asociado a los planes de largo plazo son contruidos bajo procedimientos actuariales que de forma implícita reconocen una tasa de rendimiento futura. En ese sentido, una vez que el asegurado paga la prima pactada en el contrato, la compañía no sólo queda comprometida a responder por las reclamaciones que se produzcan sino también a obtener de la inversión de las reservas al menos la tasa de rendimiento supuesta en la construcción de la prima, es decir, la *tasa técnica*. Por ejemplo, si al momento en que una institución realiza una operación de seguros se pudiera conseguir una inversión a una tasa de rendimiento igual o superior a la tasa de descuento utilizada para el cálculo de la prima y por un plazo al menos igual a la duración del seguro, entonces no habría pérdida financiera. Sin embargo, en caso de que el plazo de dicha inversión sea menor al de los pasivos entonces se generaría incertidumbre respecto a la tasa obtenida al momento de la reinversión ya que puede darse el caso que dicha tasa sea inferior a la supuesta, generando una pérdida conocida como *pérdida por descalce* (J. Gudiño (2006) [20]). Por otro lado, si el plazo de la inversión resulta ser mayor al de los pasivos entonces habría que vender dicho instrumento antes de su vencimiento, provocando una posible pérdida por des-inversión conocida como *pérdida por des-inversión*.

La tasa de descuento utilizada en el cálculo de la prima y reserva generalmente es tan conservadora que resulta inferior a las tasas de rendimiento que se pueden obtener en el mercado, ya sea al momento de la inversión o

¹⁸Bajo el contexto regulatorio de Solvencia II dicho requerimiento se encuentra contenido dentro del módulo de riesgos financieros y es llamado *Riesgo de Spread*.

reinversión. No obstante, los contratos de largo plazo pueden durar tantos años que los escenarios macroeconómicos al día de hoy poco probables pueden llegar a transformarse en una realidad el día de mañana.

En concreto, la cuestión radica en establecer una consistencia entre los plazos de vencimiento de los pasivos y activos, de tal modo que exista disponibilidad (*liquidez*) de recursos al momento en que los pasivos lo exijan, ya que una inconsistencia en los plazos provocaría desinvertir instrumentos que aún no llegan a su fecha de maduración, generando una *pérdida por des-inversión* conocido como *Riesgo de des-inversión*. De manera simultánea, debe existir una consistencia entre el interés ganado en el mercado y la tasa de interés utilizada para la estimación de los pasivos, de manera que no se genere una pérdida por insuficiencia de rendimientos, es decir, una *pérdida por descalce*.

Bajo el contexto anterior, es el motivo por el cual la pérdida asociada a situaciones de descalce es utilizada para efectos de establecer un requerimiento de capital por descalce entre activos y pasivos.

Capítulo 4

Solvencia II

4.1. Antecedentes

A través de los años diversas instituciones financieras han sufrido pérdidas significativos o hasta quebrantos derivado de una mala administración de riesgos, la *Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros* (AMIS (2010) [10]) menciona como ejemplos los siguientes acontecimientos:

1994 Bankers Trust (\$ 150 millones). El banco se vio envuelto en juicio con un cliente que le acusó por prácticas comerciales inapropiadas. El banco llegó a un acuerdo sufriendo deterioro reputacional.

1995 Barings (\$ 1,300 millones). Durante 2 años un ejecutivo que compraba y vendía instrumentos derivados sin contar con las facultades necesarias, acumuló pérdidas no reportadas. El banco quebró.

1997 Natwest (\$ 127 millones). Un operador de swaptions utilizó volatilidades equivocadas para valorar su instrumento, provocando pérdidas importantes que intentó ocultar.

Solvencia II es una iniciativa originada por la Unión Europea que busca definir un esquema común para la administración de riesgos de las compañías de seguros y reaseguro, proporcionando un sistema que permita medir los recursos necesarios y suficientes para garantizar la solvencia de éstas, en función de los riesgos asumidos. P. Aguilar (2011) [1] agrega que Solvencia II tiene por objetivo contar con un sistema que determine los recursos necesarios basados tanto en los riesgos asumidos por la institución como en la gestión que se realice sobre los mismos.

Existen países que han adoptado diversas acciones encaminadas a esta iniciativa¹, en ese sentido, México es uno de los países pioneros ya que el 28 de febrero

¹En Suiza, por ejemplo, durante el año 2003 el *Federal Office of Private Insurance* (FOPI) inició el proyecto *Swiss Solvency Test* (SST).

de 2013 se aprobó una ley para las compañías de seguros y fianzas llamada *Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF)* que en gran parte se fundamenta en el esquema propuesto por la Directiva de Solvencia II Europea. Actualmente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) se encuentra calibrando con el sector asegurador el proyecto de *Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF)* donde se detallan las consideraciones necesarias correspondientes a la LISF.

En el Capítulo anterior vimos cómo la regulación actual descansa sobre un conjunto de normas y factores (*ratios*) basados tanto en los niveles agregados de siniestralidad como de primas, aplicados de la misma forma para todas las instituciones independientemente de su tamaño, operación, perfil y la administración de los riesgos asumidos, lo que conlleva a una homogeneidad en el mercado afectando principalmente al asegurado. Solvencia II busca que cada entidad aseguradora conozca cómo está afrontando los distintos riesgos a los que está expuesta dado su volumen, estrategia, políticas de cesión de obligaciones y en general su capacidad de gestión de riesgos, reflejando lo anterior en el nivel de obligaciones a constituir. Esta iniciativa tiene por objetivo:

- Proteger al consumidor, reduciendo el riesgo de que una compañía de seguros no sea capaz de hacer frente a sus obligaciones asumidas.
- Reducir las pérdidas asumidas por los asegurados en caso de que una compañía no sea por completo capaz de hacer frente a sus obligaciones.
- Contar con un sistema preventivo que permita al órgano regulador intervenir de forma oportuna.
- Fomentar la estabilidad y por ende, la confianza en el sector asegurador.
- Establecer requerimientos de capital más acordes con el perfil de riesgo asumido.
- Establecer principios y no normas, incentivando el uso de modelos propios para la administración de riesgos.
- Ser consistente con el desarrollo del mercado.
- Mayor transparencia y revelación de información a los participantes del mercado.
- Una mejor administración de riesgos.

Con base en lo anterior se logrará mejorar la protección a los beneficiarios, una mayor rentabilidad a las aseguradoras, así como una mayor transparencia por parte de las instituciones, generando disciplina en el mercado y por tanto, una mayor confianza en el sector (AMIS (2010) [10]).

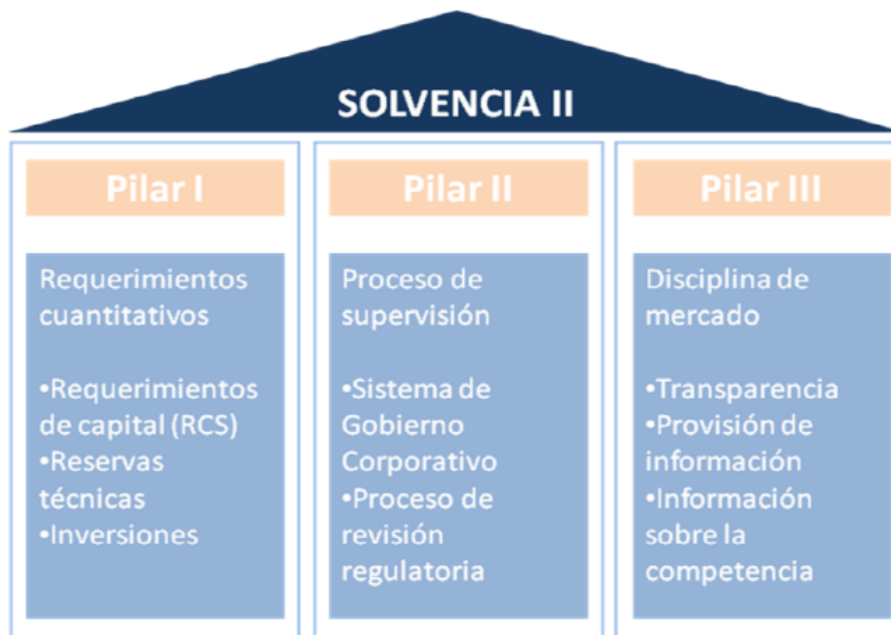


Figura 4.1: Esquema de tres Pilares. *Fuente AMIS [10]*

4.1.1. Los tres pilares

En esencia Solvencia II descansa sobre tres pilares, el cuadro 4.1 esquematiza la iniciativa que a continuación se describe:

Pilar I aborda los *requerimientos cuantitativos* estableciendo los elementos necesarios para el análisis de reservas, activos y pasivos, con el fin de cubrir con las obligaciones asumidas por la institución, así como cuantificar los recursos necesarios y suficientes para enfrentar dichos riesgos asumidos a un cierto nivel de confianza.

P. Aguilar (2008) [9] define al Pilar I como la búsqueda de los procedimientos para el cálculo de los requerimientos de capital, acordes con el diverso nivel de complejidad de las instituciones y cuyos resultados sean más sensibles al riesgo que los hasta ahora vigentes.

En esencia el Pilar I se ocupa de tres elementos,

- Mejor estimador o BEL (por sus siglas en inglés *Best Estimate Liability*),
- Margen de Riesgo (MR) y
- Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS).

El esquema de Solvencia II se basa en la valuación económica del riesgo y capital de las compañías aseguradoras, que según el *Comite de Solvencia II de AMIS*², se refiere a que los activos y pasivos deben valorarse acorde al mercado (*market-consistent*) dentro del balance de las aseguradoras. La Figura 4.2 en esencia esquematiza lo mencionado.

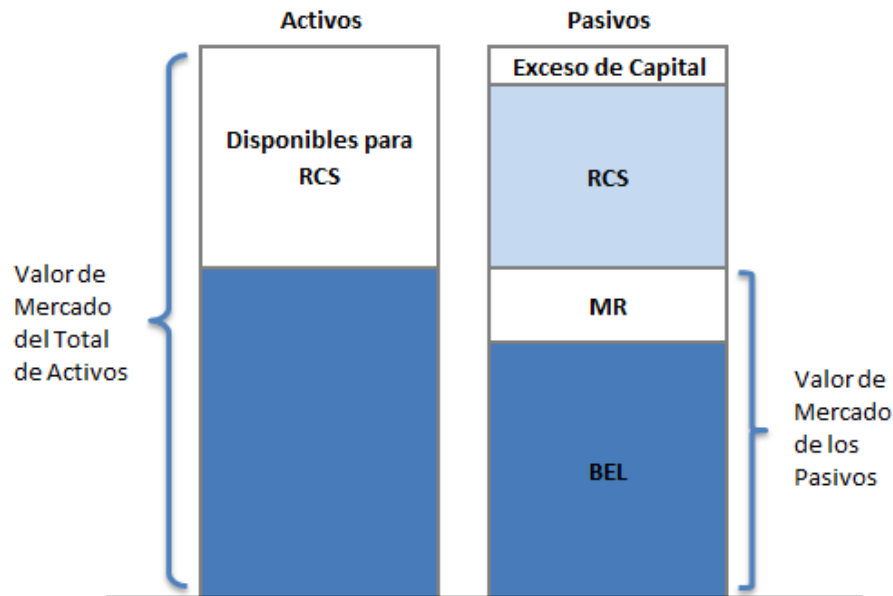


Figura 4.2: Balance Económico bajo Solvencia II.

Sabemos que existen dificultades para determinar el valor real de los activos, también conocido como *fair value*, ahora bajo este nuevo esquema el problema se vuelve aún mayor con los pasivos de una aseguradora. P. Aguilar (2011) [1] menciona que esto se debe tanto a la incertidumbre del instante en el que se incurrirá en ellos como el monto de dicho egreso y que en adición no existen aún mercados de compra-venta de pasivos. Por ello, se deberá ser capaz de replicar la estructura de los flujos en el tiempo, lo cual requiere de un *Actuario* valuador que estime dichos flujos bajo un contexto creíble y basados en la experiencia. Es aquí cuando la función actuarial juega un papel primordial y donde la responsabilidad de la correcta aplicación, la constante verificación del adecuado funcionamiento de tales métodos se traslada a los actuarios. Naturalmente esto requiere de sólidos conocimientos, experiencia e independencia de juicio en el ejercicio sano de la práctica profesional, así como la perfección de los esquemas regulatorios que definan la responsabilidad que conlleva a un incorrecto ejercicio de la práctica actuarial, agrega P. Aguilar (2008) [9].

²AMIS (2010) [10]

Pilar II se centra en la actuación del órgano supervisor dentro del esquema regulatorio de Solvencia II, quien verifica que la compañía se encuentra bien dirigida y cumple adecuadamente con los niveles de gestión de riesgo, lo cual requiere por parte del supervisor la evaluación del compromiso de la compañía respecto al riesgo asumido y el capital necesario para afrontarlo. Así también, el supervisor debe cerciorarse que la compañía está adecuadamente capitalizada, *aspecto en el que cabe mencionar se centra la regulación actual*.

Solvencia II exige a las compañías aseguradoras la definición de políticas, procesos, procedimientos documentados de medición y seguimiento del riesgo consistentes con el plan de negocios de la compañía. Así mismo, exige un proceso de autoevaluación de capital realizado bajo una perspectiva de largo plazo, anticipándose a posibles evoluciones del riesgo y al plan estratégico del negocio, debe reflejar el apetito del riesgo que podría llevar a las compañías a buscar niveles de confianza mayores a los que la iniciativa establece, es decir, al 99.5 %.

P. Aguilar (2011) [1] señala que el órgano supervisor debe ser capaz de actuar ante situaciones en las que exista un incremento en los perfiles de riesgo, es decir, *el órgano supervisor debe tener una visión prospectiva*. Naturalmente Solvencia II requiere que la función actuarial se encargue de la valoración de las reservas técnicas, hablando tanto de metodologías como de la calidad de información, así como de pronunciar dicha valoración a la administración con el fin de direccionar sobre las políticas de suscripción, técnicas de mitigación y riesgos asumidos, generando así una vinculación continua. Finalmente es necesaria una información ininterrumpida y oportuna al regulador en caso de que sea necesaria una externalización de información, buscando no afectar de forma negativa a los asegurados.

P. Alonso (2007) [11] aservera que el llevar a cabo una puesta en marcha adecuada del Pilar II exigirá transparencia en las prácticas de las autoridades reguladoras.

Pilar III busca fomentar la *disciplina del mercado* exigiendo a las instituciones la divulgación de su información con el fin de establecer una transparencia correspondiente a su situación financiera así como de solvencia, dicha información será destinada a los participantes del mercado, como son: accionistas, bonistas, aseguradoras, reaseguradoras y naturalmente, asegurados. P. Alonso (2007) [11] menciona que el objetivo del presente pilar es tal que si la disciplina del mercado es efectiva entonces se incentivará a las compañías a tomar medidas eficientes que proporcionen el cumplimiento de los objetivos deseados por la regulación, como una mayor gestión del riesgo sin la necesidad de ser auditada.

En concreto, el reporte de dicha información al mercado tiene como objetivo presentar periódicamente una serie de datos tanto cuantitativos como cualitativos que muestren la situación objetiva de la institución corres-

pondiente a la administración de riesgos. Respecto al contenido de dicha información, P. Aguilar (2011) [1] menciona que se pretende establecer que la información a proporcionarse debe basarse en los riesgos asumidos por la institución. P. Alonso (2007) [11] clasifica en tres grandes bloques a la información que se hace mención,

1. *Medidas sobre actuaciones financieras y rendimientos*: se refiere a la información tradicional contable que incluye el balance, la cuenta de resultados y el cuadro de flujos de caja.
2. *Medidas de los perfiles de riesgo*: generalmente los reguladores prestan atención a medidas sobre el nivel del riesgo y diversificación de carteras, tales como el VaR^3 o pruebas de *stress-testing*.
3. *Medidas de la incertidumbre de la información en las anteriores agrupaciones*: puede contener análisis de sensibilidad ante cambios en ciertos parámetros, así como la comparación con estimaciones anteriores.

En ese sentido, las compañías deben prepararse para publicar dicha información con una cierta periodicidad y detalle establecidos por el órgano regulador.

Cabe destacar que el sistema regulatorio de Basilea II igualmente se fundamenta en tres pilares: mínimo requerimiento de capital, un proceso de supervisión y el uso efectivo de la disciplina del mercado.

Debido al alcance y objetivo que tiene el presente trabajo, en adelante nos enfocaremos mayormente en los métodos cuantitativos de estimación propuestos en diversos textos, artículos, investigaciones y cátedras que en su momento serán citados, y en adición, se contrastará contra propuestas simplificadas pero cuestionables, es decir, indagaremos en los componentes abordados por el *Pilar I*.

4.1.2. Modelos propios

La iniciativa de Solvencia II permite a las aseguradoras utilizar tanto modelos estandarizados como modelos propios, donde los modelos estandarizados consisten en el uso de fórmulas simples y dinámicas con las categorías claves de riesgo. Naturalmente estos modelos resultarán útiles para aquellas compañías que se aproximen a la media del mercado y necesario para aquellas compañías que no cuenten con información suficiente para construir un modelo propio. Hay que hacer especial hincapié en que esta iniciativa busca e incentiva el uso de modelos propios para la valuación de obligaciones y margen de solvencia, de este modo las compañías aseguradoras podrán aplicar métodos propios siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

³Value at Risk.

1. Contar con una estadística suficiente, confiable y oportuna,
2. La bondad y precisión de los métodos deben determinarse con pruebas de *back testing*, y
3. Debe existir un periodo de prueba, previo a la autorización.

Solvencia II representa un momento histórico ya que marca el fin de una actividad basada en la aplicación estricta de fórmulas y criterios regulatorios basados en tendencias e información agregada del sector, para dar inicio a una actividad que incentiva la aplicación creativa de la matemática actuarial con base en conocimientos sólidos y el sano juicio profesional (P. Aguilar (2008) [9]), proporcionando así un ambiente de sana competitividad de acuerdo a la buena administración de riesgos de cada institución.

4.2. Reservas Técnicas

El balance económico de una compañía aseguradora bajo la iniciativa de Solvencia II impone una valoración a precio de mercado de tanto activos como de pasivos. A continuación indagaremos en las propuestas abordadas por diversas fuentes para valorar a mercado dichos pasivos (obligaciones) de una compañía de seguros.

Para efectos de valorar las reservas técnicas, el *CEIOPS* propone que en primer instancia sean clasificados los pasivos por tipo de riesgo, es decir, entre los riesgos *hedgeables* y los *non hedgeables*.

Hedgeable Risks.- Son aquellos riesgos que se encuentran respaldados con la compra o venta de instrumentos financieros. Así, usando el principio de ausencia de arbitraje, el valor de mercado de las reservas previstas para este tipo de riesgos será el valor de mercado de los activos (*instrumentos financieros*) que respaldan a dichas obligaciones.

Non Hedgeable Risks.- Son los riesgos que no se encuentran respaldados en su totalidad por la compraventa de instrumentos financieros, o bien aquellos pasivos que no pueden ser cubiertos por activos negociados en mercados líquidos y transparentes, o simplemente los precios de estos activos no son creíbles. En este caso se utilizará un criterio de valoración denominado *current exit value*.

Es importante destacar que el enfoque en el que indagaremos a lo largo de la presente sección será el segundo mencionado siguiendo consistencia con el proyecto CUSF (CNSF), ya que el primer enfoque requiere de un mercado con mucha liquidez y transparencia cuyos instrumentos permitan *replicar* de manera continua y adecuada los flujos de los pasivos, lo cual resulta impráctico sin mencionar el alto costo derivado de mantener este *match* en el tiempo.

El *current exit value* es el enfoque mencionado en la sección introductoria del Pilar I⁴, donde se exponen las razones por las que el hecho de valorar a mercado a dichos pasivos tiene varias implicaciones. Este enfoque procede a un cálculo de cesión de cartera que requiere de estimar el valor de transferencia de dichas obligaciones, también conocido en la literatura como *transfer value*⁵, que P. Aguilar (2008) [9] define como la cantidad con la que otra compañía de seguros estaría dispuesta a tomar tales obligaciones bajo su cargo, considerando las implicaciones regulatorias de dicha situación.

El enfoque consta de dos componentes: un *Best Estimate Liability* o Mejor estimador y un *Market Value Margin* o mejor conocido como Margen de Riesgo. Para estimar el primer componente es necesario replicar una estructura creíble de flujos futuros de la cartera en cuestión, basado naturalmente en la experiencia. Posteriormente, el valor esperado de los flujos así generados y descontados a valor presente a una tasa libre de riesgo, dará como origen al concepto conocido como *Best Estimate Liability*, que P. Aguilar (2008) [9] define como *el valor presente actuarial de obligaciones futuras* y que en adelante haremos referencia simplemente como *BEL*.

Una vez obtenido lo anterior, no podremos argüir que poseemos una estimación del *transfer value* ya que en tal situación la compañía a la que se le transferirá la cartera tendrá que inyectar un capital adicional derivado de cuestiones regulatorias. En tal caso, el inversionista podrá pensar que ese capital es su inversión inicial, sin embargo, incurrirá en un *costo de oportunidad* que deberá ser considerado dentro del valor de transferencia, a este monto se le conoce como *Margen de Riesgo*. P. Aguilar (2008) [9] define a tal concepto como el costo de capital que sobre la tasa libre de riesgo, la empresa a la que se transfiere el riesgo esperaría ganar, ya que el tomar una cartera implica una aportación de capital regulatorio. Así mismo, agrega que la novedad de este concepto si acaso es que debe incluirse como parte de la reserva de riesgos en curso, generalmente dentro de este balance sólo se reconocían costos relacionados con la operación de los contratos de seguros.

De este modo podemos decir que bajo el esquema de Solvencia II, la reserva de una compañía de seguros valuada en el tiempo t (${}_tV_{CIA}$) es igual al valor esperado de las obligaciones futuras L (*BEL*) más un margen de riesgo (MR) derivado del costo de capital regulatorio.

$$\begin{aligned} {}_tV_{CIA} &= \mathbb{E}(L) + MR \\ MR &= (j - i) \cdot RCS \end{aligned}$$

donde

L – son las obligaciones futuras (*Liabilities*),

⁴Sección 4.1.1 *Pilares de Solvencia II*.

⁵P. Aguilar (2008) [9] define al *transfer value* como un concepto fundamental del esquema regulatorio de Solvencia II.

RCS – es el capital regulatorio y que más adelante indagaremos a detalle,
 i – es la tasa libre de riesgo a la cual se valuarán las obligaciones futuras de la compañía y será proporcionada por el órgano regulador,
 j – es la tasa de retorno sobre capital, determinada por el rendimiento que los inversionistas esperan obtener.

P. Aguilar (2008) [9] menciona que es claro que el accionista espera de la operación de transferencia al menos una tasa de rendimiento no menor a la inflación π más una sobretasa que puede interpretarse como *tasa real* r . De tal modo que,

$$j = (1 + \pi) \cdot (1 + r) - 1$$

Y de no contarse con al menos lo anterior, la probabilidad de transferencia se verá reducida.

4.2.1. Best Estimate Liability

Bajo la iniciativa de Solvencia II, el *BEL* es un componente de la Reserva Técnica que corresponde al *valor esperado de los flujos netos* provenientes de la cartera. Deberá entenderse a los *flujos netos* como las obligaciones futuras asociadas a la administración, gestión y riesgo de las pólizas en vigor, así también deberá entenderse al *valor esperado* como la media ponderada por la probabilidad de ocurrencia de dichos flujos, considerando el valor del dinero en el tiempo con base en la curva de tasas de interés libre de riesgo del mercado provistas por el órgano regulador.

C. Suárez (2009) [24] menciona que en general un modelo de *Best Estimate* debe considerar lo siguiente,

- Fluctuaciones en la frecuencia y severidad de siniestros.
- Fluctuaciones en el monto de gastos.
- Cambios en los índices de mercado (inflación) utilizados para determinar componentes del flujo (montos de siniestros, gastos de administración, etc.).
- Incertidumbre en la conducta de los asegurados.
- Interdependencia entre dos o más causas de incertidumbre.
- Se podrá utilizar simulación, técnicas deterministas, analíticas o una combinación de ellas.
- En los siguientes casos se requerirá de simulaciones:
 - Interdependencia entre varios factores de incertidumbre.
 - Opciones, garantías o contratos de reaseguro complejos.

- Si el patrón de flujos puede ser altamente modificado por la conducta del asegurado.
- El órgano regulador podrá requerir la aplicación de técnicas diferentes si a su criterio considera que éstas cumplirán de mejor manera los objetivos de la valuación.
- La aseguradora o reaseguradora deberá demostrar:
 - Que lo robusto y complejo de las técnicas utilizadas siguen el *principio de proporcionalidad*⁶ respecto a la magnitud y naturaleza de los riesgos.
 - Tanto la técnica de valuación como las hipótesis involucradas son realistas y reflejan la incertidumbre natural de los flujos en el tiempo.
 - Que tanto la técnica como los resultados se encuentran disponibles para ser auditados.
 - En el caso de utilizarse datos agrupados, que la agrupación capture las características de las pólizas individuales.
 - Que se cuenta con el *expertise* actuarial y la tecnología adecuada para la aplicación de la metodología utilizada.
- La compañía aseguradora o reaseguradora debe considerar todos los flujos de ingreso y egreso asociados sólo a los contratos existentes y hasta su extinción.
- El cálculo debe separarse por moneda.
- La valuación será hecha basada en las obligaciones futuras, es decir, se evaluará por separado la reserva de Siniestros Ocurredos y No reportados (IBNR)⁷.
- Los flujos de ingreso a considerar serán primas y recuperaciones por salvamentos y subrogaciones.
- Los flujos de egreso a considerar serán beneficios (siniestros, vencimientos, beneficio por muerte, beneficio por invalidez, rescates, pago de anualidades, etc.), gastos (de adquisición, administración incluyendo el manejo de inversiones, etc.), los cuales se detallarán más adelante.
- Se requiere de una rigurosa validación mediante pruebas de *backtesting*, aplicado a todas las hipótesis relevantes con la misma frecuencia que el cálculo del best estimate y separada de las recuperaciones de reaseguro.

⁶(P. Aguilar (2011) [1]) define al principio de proporcionalidad como la consistencia entre la técnica de valoración utilizada y el nivel de complejidad de los riesgos asumidos.

⁷(P. Aguilar (2011) [1]) clasifica a la reserva de IBNR como obligaciones pasadas.

- Respecto a la calidad de la información, ésta debe ser apropiada, precisa y completa de tal modo que pueda ser dividida en grupos de riesgo homogéneos.
- Con respecto al concepto de *homogeneidad*, se define como la condición que se cumplirá en tanto se trate de riesgos de la misma naturaleza, así dicha condición en términos de sumas aseguradas se cumplirá en la medida que la compañía realice su proceso de homogeneización mediante la cesión de riesgos que excedan su límite de retención.
- Para el caso en el que se traten riesgos masivos o con alta incertidumbre deberán ser valuados mediante métodos actuariales basados en el uso de triángulos (metodología de *Chain Ladder*) o el método de *Bornhuetten-Fergusson*, aunque también se utiliza el *link ratio*, *loss ratio*, *Cape Cod*, *Grossing up* o *Benktander*.

Bajo estas premisas, definimos al *BEL* como el valor esperado de la variable aleatoria de pérdida prospectiva L ,

$$BEL = \mathbb{E}(L) \quad (4.1)$$

con

$$L = \sum_{t=1}^n v^t \cdot FE(t) - \sum_{t=1}^m v^t \cdot FI(t)$$

donde

$$v^t = \frac{1}{(1 + i_t)^t}$$

$FE(t)$ – corresponde al flujo de egreso del año t ,

$FI(t)$ – corresponde al flujo de ingreso del año t ,

n – es el tiempo remanente del flujo de egreso,

m – es el tiempo remanente del flujo de ingreso,

i_t – es la tasa libre de riesgo⁸.

Sin embargo, recordemos que la expresión (4.1) requiere de la distribución de probabilidad asociada⁹ a L , la cual no conocemos. Para ello se utiliza el método Monte Carlo¹⁰ como se muestra a continuación,

$$BEL \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L \quad \text{para algún } N \quad (4.2)$$

⁸Note la diferencia respecto a la regulación actual, ahora se toma la curva de tasas libres de riesgo.

⁹En efecto, si X es una variable aleatoria con función de densidad $f(x)$ entonces para alguna función real $g(x)$.

$$\mathbb{E}[g(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

¹⁰Vea sección 2.2.2.

con

$${}^iL = \sum_{t=1}^n v^t \cdot {}^iFE(t) - \sum_{t=1}^m v^t \cdot {}^iFI(t) \quad (4.3)$$

donde,

N – es el número de escenarios tal que la media se estabilice¹¹,

$FE(t)$ – corresponde al flujo de egreso del año t ,

$FI(t)$ – corresponde al flujo de ingreso del año t ,

n – es el tiempo remanente del flujo de egreso y

m – es el tiempo remanente del flujo de ingreso.

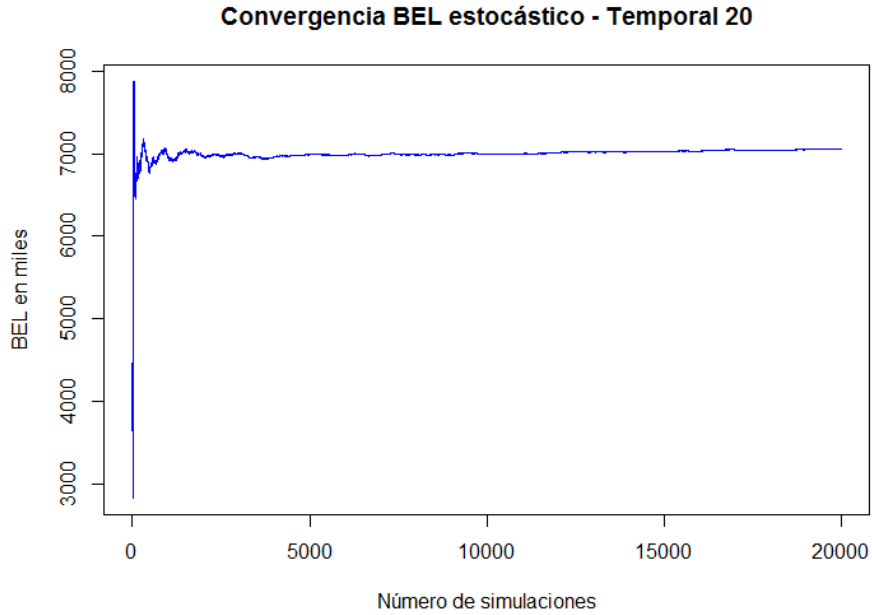


Figura 4.3: Modelo de BEL para un seguro Temporal 20 años.

La Figura 4.3 muestra la convergencia de BEL para un seguro Temporal 20 años, donde se verifica que con 20,000 escenarios se consigue la estabilización señalada en el proyecto CUSF.

De este modo el problema se transforma en generar suficientes escenarios estocásticos de L simulando sus componentes aleatorios, así como analizar los flujos que conforman cada escenario i del mejor estimador.

¹¹El Proyecto CUSF (CNSF) Capítulo 5, señala que el número necesario de simulaciones para asegurar la estimación será tal que el BEL no difiera en más de 1 %.

Retomando la expresión (4.3) se identifica que los componentes aleatorios no son los flujos como tal, de hecho, los flujos quedan definidos de forma determinista, es decir, sin el involucramiento del azar. Por lo tanto, se reexpresa la ecuación identificando los componentes aleatorios mediante la función indicadora que denota el hecho de incurrir en dicho flujo,

$${}^iL = \sum_{t=1}^n v^t \cdot FE(t) \cdot {}_{FE}\mathbb{I}_{\{i\}}(t) - \sum_{t=1}^m v^t \cdot FI(t) \cdot {}_{FI}\mathbb{I}_{\{i\}}(t) \quad (4.4)$$

Por ejemplo, suponga que nuestra cartera consta de 10 pólizas con temporalidad mayor a un año y que en el escenario i , para el año $t = 1$, se siniestran 4 pólizas entonces el flujo de egreso FE en el año $t = 1$ será la suma de los beneficios pagados a las 4 pólizas siniestradas, mientras que el flujo de ingreso FI en el año $t = 1$ será la suma de las primas correspondientes a las 10 pólizas (ya que el pago de la prima es anticipado), sin embargo, el flujo de ingreso FI en el año $t = 2$ será la suma de las primas correspondientes a las 6 pólizas remanentes, etc. Lo anterior será administrado con la función indicadora a nivel póliza con el fin de reconocer la homogeneidad de flujos.

Antes de analizar los componentes aleatorios de la función indicadora, se indagará en los elementos que conforman a los flujos de ingreso y egreso estudiados en el texto *Actuaría Matemática: Manual de Fórmulas y Procedimientos* (P. Aguilar (2010) [2]).

Flujos de Egreso

Reclamaciones. Corresponde al valor de la suma de los conceptos por *sinistro*, *rescate*¹² y *vencimiento*¹³ para cada año futuro t remanente.

Así, las reclamaciones $S(t)$ queda definido como.

$$S(t) = SA(t) + R(t) + M(t)$$

donde

$SA(t)$ – es el beneficio (Suma Asegurada) otorgada por *fallecimiento*,

$R(t)$ – es el rescate que el asegurado tiene derecho a reclamar por concepto de *cancelación* en el año t ,

$M(t)$ – es el beneficio (Suma Asegurada) otorgada por *sobrevivencia*, generalmente pactado al término de la cobertura.

Note que los flujos $SA(t)$ y $R(t)$ son vencidos, es decir, se incurren al final del periodo¹⁴. Por otro lado, $M(t)$ es un flujo anticipado ya que se incurre

¹²El valor de rescate o valor garantizado es la cantidad que el asegurado tiene derecho a recibir por concepto de cancelación, estimado como una porción de la prima de ahorro pactada en el contrato.

¹³Se entiende por vencimiento al monto pactado en caso de sobrevivencia, que se paga generalmente al término de la cobertura.

¹⁴En nuestro caso al ser un modelo anual será al final del año.

al inicio del año posterior a culminar la cobertura, o en otras palabras, el modelo se cerciora que la póliza termine por completo la cobertura e inmediatamente terminado, se paga el beneficio por sobrevivencia, en el primer instante de $n + 1$ suponiendo que la cobertura es de n años.

Gastos de Administración. El valor de transferencia del gasto $GA(t)$ corresponde al costo anual de administración que incurrirá una compañía *madura*¹⁵ al realizar la operación de dichas pólizas, considerando el efecto inflacionario π ,

$$GA(t) = GA(t - 1) \cdot (1 + \pi_t)$$

Es posible que la prima de tarifa considere un gasto de administración distinto al que corresponde como valor de transferencia, en este caso se deberá tomar el máximo entre ellos debido a que para ambos casos se estaría cumpliendo con el principio. Por ejemplo, en caso de que el gasto de administración considerado en la tarifa sea mayor al de transferencia, además de cumplir con el principio se estaría reflejando el costo real expresado en los estados financieros.

Cabe mencionar que el presente flujo es anticipado ya que se incurre al inicio del periodo.

Costos de Adquisición. El costo de adquisición de una póliza es el correspondiente a las comisiones pactadas, así como otros costos de adquisición. Dado que las comisiones ya están debidamente pactadas, el valor de transferencia de la cartera será equivalente a los parámetros propios utilizados por la compañía. Se denotará como $CA(t)$.

Al igual que el gasto de administración, el presente flujo también es anticipado.

Dividendos. El calculo de los dividendos se encuentra previamente establecido en la póliza, por lo cual el valor de transferencia no deberá variar de una compañía a otra.

El dividendo por mortalidad será obtenido como,

$$DS(t) = \alpha \cdot SA(t) \cdot \max\{q_{x+t}^{m'} - q_{x+t}^m, 0\}$$

donde,

$DS(t)$ – es el dividendo por siniestralidad correspondiente al año t ,

α – es el porcentaje pactado que se dará como dividendo,

q_{x+t}^m – es la hipótesis observada de mortalidad asociada a la cartera,

$q_{x+t}^{m'}$ – es la hipótesis de mortalidad asumida en el calculo de la prima,

¹⁵(P. Aguilar (2010) [2]) define a una compañía madura a aquella que cuenta con una cartera de riesgo suficientemente grande y una estructura administrativa consolidada y experimentada.

Por otro lado, el dividendo por utilidad se obtiene como,

$$DU(t) = \beta \cdot SA(t) \cdot \max\{i'_t - i_t, 0\}$$

donde,

$DU(t)$ – es el dividendo por inversión en el año t ,

β – es el porcentaje pactado de utilidad que se dará como dividendo,

i'_t – es el rendimiento obtenido conforme al portafolio de inversión,

i_t – es la tasa de interés técnica asociada al calculo de la prima.

Con base en lo anterior, se define al flujo de dividendo como,

$$Div(t) = \begin{cases} DS(t) & \text{Dividendo por siniestralidad} \\ DU(t) & \text{Dividendo por inversiones} \\ 0 & \text{C.O.C.} \end{cases}$$

Por su naturaleza, los dividendos son vencidos ya que una vez que se observa la siniestralidad o intereses del año, según sea el caso, se incurre en el flujo.

Finalmente, para el caso en el que aplique, se deberá utilizar una hipótesis *realista de inflación* en el tiempo.

Flujos de Ingreso

Primas. El valor del flujo de ingreso por prima en el año t corresponde a la prima pactada en el contrato denotada como $PT(t)$, sin considerar recargo por pago fraccionado ya que este concepto no es afecto a las coberturas del seguro, más bien, es un costo asociado al financiamiento de la prima en términos de tasa de interés.

Para efectos de estimar el flujo de ingreso P. Aguilar (2011) [1] agrega que el *producto financiero*¹⁶ no debe considerarse como un componente debido a que dicho efecto ya se encuentra implícito dentro del factor de descuento v^t en el cálculo del *BEL*.

No está de más mencionar que las primas por construcción son anticipadas.

Para carteras pequeñas que no cumplan con el principio del valor de transferencia, ya que al verse fusionadas con otras carteras pueden verse modificadas de forma significativa, los parámetros ya mencionados corresponderán a los del mercado.

¹⁶El producto financiero son los intereses ganados provenientes de los instrumentos financieros que respaldan a las obligaciones asumidas.

Una vez analizados los elementos que conforman a los flujos de ingreso y egreso, resulta natural la necesidad de estimar el número de muertos $d_x(t)$, el número de cancelaciones $s_y(t)$, el número de pólizas en vigor¹⁷ al inicio del periodo $l_{x_0}(t)$ y el número de pólizas en vigor al final del periodo¹⁸ $l_x(t)$, correspondientes al año proyectado t . Dado que el modelo utilizado en la presente tesis es individual, es decir, cada asegurado se considera como una variable distinta asumiendo independencia entre sí, entonces tenemos ensayos Bernoulli. Por lo tanto, si $d_x(t)$ = número de muertos a edad (x) , $l_{x_0}^m(t)$ = número de pólizas en vigor al inicio del periodo asociadas a asegurados con edad (x) utilizado para mortalidad, correspondientes al año proyectado t y q_x^m = probabilidad de que una persona de edad (x) muera a edad $(x+1)$, entonces tenemos que,

$$\begin{aligned} d_x(t) \mid q_{x+t}^m &\sim \text{Binomial}(l_{x_0}^m(t), q_{x+t}^m) \\ q_{x+t}^m &\sim F_{q|X} \end{aligned} \quad (4.5)$$

es un modelo jerárquico¹⁹ donde,

$d_x(0) = 0$ – suponemos que al inicio no hay muertos,
 $q_x^m \sim F_{q|X}$ – una variable aleatoria condicional a la edad, es decir, la estructura de la variable cambiará para cada edad (x) , la cual indagaremos más adelante²⁰,
 $l_{x_0}^m(t)$ – corresponde al número de pólizas en vigor al inicio del año t asociadas a asegurados con edad (x) , el cual definiremos más adelante.

Por otro lado, si $s_y(t)$ = número de cancelaciones con año póliza (y) , $l_{y_0}^c(t)$ = número de pólizas en vigor al inicio del periodo con año póliza (y) utilizado para cancelaciones, correspondientes al año proyectado t y q_y^c = probabilidad de que una persona que se encuentra en su año póliza (y) cancele en el año póliza $(y+1)$, entonces tenemos que,

$$\begin{aligned} s_y(t) \mid q_{y+t}^c &\sim \text{Binomial}(l_{y_0}^c(t), q_{y+t}^c) \\ q_{y+t}^c &\sim F_{q|Y} \end{aligned} \quad (4.6)$$

¹⁷Se utiliza el término *en vigor* para hacer alusión a que la póliza sigue vigente, es decir, el asegurado se encuentra vivo, no ha cancelado y el contrato se encuentra dentro del periodo de cobertura, o en otras palabras, la póliza no ha vencido. Ahora el término l_x no sólo se refiere a que el asegurado se encuentra vivo a la edad (x) .

¹⁸La diferencia entre el número de pólizas al inicio y al final del periodo radica en los decrementos asociados, es decir, el número de pólizas al inicio del periodo contempla los decrementos que se incurren al inicio del periodo (vencimientos) mientras que el número de pólizas al final del periodo contempla, en adición, los decrementos que se incurren al final del periodo (cancelaciones y mortalidad).

¹⁹El enfoque utilizado en la presente tesis para estimar tanto el número de muertos como el número de cancelaciones corresponde a un modelo tipo jerárquico. La ventaja de la jerarquía es que los procesos complicados pueden ser modelados por una secuencia de modelos relativamente simples colocados en una jerarquía. Tratar con la jerarquía no es más difícil que tratar con distribuciones marginal y condicionales. Vea G. Casella et al. (2002) [7], Capítulo IV.

²⁰Tiene mucho sentido el hecho de que la estructura de q_x^m cambie respecto a cada edad (x) , resulta intuitivo inferir que a edades altas debe corresponder una mayor variabilidad en las tasas de mortalidad.

es un modelo jerárquico donde,

$s_y(0) = 0$ – suponemos que al inicio no hay cancelaciones,

$q_y^c \sim F_{q|Y}$ – una variable aleatoria condicional al año póliza, es decir, la estructura de la variable cambiará para cada año póliza (y), la cual indagaremos más adelante²¹,

$l_{y_0}^c(t)$ – corresponde al número de pólizas en vigor al inicio del año t que se encuentran en su año póliza (y) utilizado para cancelaciones, el cual definiremos más adelante.

Se define además m_y = número de vencimientos en el año t en función a la sobrevivencia al final de la cobertura n asociada a cada póliza k con año póliza (y), que en conjunto denotamos como y_k .

$$m_y(t) = \begin{cases} \sum_{\forall k} \mathbb{I}_{\{l_{y_k}(t-1)=1\}} & \text{si } y + t = n + 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (4.7)$$

Es decir, se contabilizan las pólizas que se encuentran en vigor en el año t y han llegado al final de la cobertura n , aunque se hace especial énfasis en la condición que el modelo pide para la liberación del vencimiento ($y + t = n + 1$), el cual corresponde a que el modelo se cerciora que la póliza termine por completo la cobertura.

Con base en lo anterior, se define tanto el número de pólizas en vigor al inicio del periodo $l_{x_0}^m(t)$ utilizado para mortalidad como el número de pólizas en vigor al inicio del periodo $l_{y_0}^c(t)$ utilizado para las cancelaciones, como sigue,

$$l_{x_0}^m(t) = \begin{cases} l_x^m(t-1) - m_{y_x}(t) & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (4.8)$$

donde,

$l_x^m(t)$ – corresponde al número de pólizas al final del año t con edad (x) utilizada para mortalidad, que definiremos posteriormente.

$m_{y_x}(t)$ – corresponde al número de pólizas vencidas del año t asociadas a asegurados con edad²² (x).

$$l_{y_0}^c(t) = \begin{cases} l_y^c(t-1) - m_y(t) - d_{x_y}(t) & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (4.9)$$

²¹Tiene mucho sentido el hecho de que la estructura de q_y^c cambie respecto a cada año póliza (y), resulta intuitivo inferir que en los años póliza iniciales debe corresponder una mayor variabilidad en las tasas de cancelación.

²²Note que el subíndice (x) denota que los vencimientos se diferencian por edad. La necesidad surge dado que la mortalidad se encuentra indizada por la edad.

donde,

$l_y^c(t)$ – corresponde al número de pólizas al final del año t con año póliza (y) utilizada para cancelación, que definiremos posteriormente.

$m_y(t)$ – corresponde al número de pólizas vencidas del año t con año póliza (y) .

$d_{x_y}(t)$ – corresponde al número de muertos del año t asociadas a asegurados con año póliza²³ (y) .

Note que existen dos diferencias importantes en las variables anteriormente definidas, por un lado, $l_{y_0}^c$ considera en adición el decremento de mortalidad, o en otras palabras, el modelo aplica primero el decremento de mortalidad y posteriormente el decremento de cancelación, por otro lado, el superíndice “ m ” o “ c ” denota que las variables “ l ”, “ m ” y “ d ” se encuentran indizadas por la edad (x) o por el año póliza (y) , respectivamente. La necesidad de distinguirlas de este modo radica en que la mortalidad se encuentra diferenciada por edad y la cancelación por el año póliza.

Finalmente, se define el número de pólizas al final del año t utilizada para mortalidad $l_x^m(t)$, como sigue,

$$l_x^m(t) = \begin{cases} l_x^m(t-1) - m_{y_x}(t) - d_{x_y}(t) - s_{y_x}(t) & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (4.10)$$

De forma equivalente se define el número de pólizas al final del año t utilizada para las cancelaciones $l_y^c(t)$, como sigue,

$$l_y^c(t) = \begin{cases} l_y^c(t-1) - m_y(t) - d_{x_y}(t) - s_y(t) & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (4.11)$$

Donde la única diferencia entre éstas radica en que se encuentran indizadas por cada edad (x) y cada año póliza (y) , respectivamente.

Con el anterior desarrollo hemos definido y mostrado el enfoque utilizado en la presente tesis para modelar los componentes aleatorios del *BEL*, sin embargo, es necesario escudriñar el modelo de forma individual, es decir, sin agrupar por edad o año póliza, ya que se debe reconocer el efecto derivado de la distribución de los flujos²⁴, por ello en adelante analizaremos el modelo de manera individual sin pérdida de generalidad, digamos para la póliza k , a sabiendas que la suma de las pérdidas individuales conforman la pérdida agregada iL que es de nuestro interés y con base en los componentes aleatorios ya definidos.

$${}^iL = \sum_{\forall k} {}^iL_k$$

²³Note que el subíndice (y) denota que el número de muertos se diferencian por año póliza. La necesidad surge dado que la cancelación se encuentra indizada por el año póliza.

²⁴Recordemos que uno de los principios que un modelo de *BEL* debe considerar es la homogeneidad de los flujos.

De este modo, reexpresaremos la ecuación (4.4) con el fin de identificar los componentes aleatorios a simular.

Sin pérdida de generalidad, definimos la i – ésima simulación de la variable aleatoria de pérdida prospectiva ${}^iL_{(x,y)_k}$, asociada a la póliza k para una persona de edad (x) que se encuentra en su año póliza (y) ,

$$\begin{aligned}
{}^iL_{(x,y)_k} &= \sum_{t=1}^n v^t \cdot FE_{x_k}(t) \cdot {}^i\mathbb{I}_{\{i\}}(t) - \sum_{t=1}^m v^t \cdot FI_{x_k}(t) \cdot {}^i\mathbb{I}_{\{i\}}(t) \\
&= \sum_{t=1}^n \left[v^t \left(SA(t) \cdot {}^i\mathbb{I}_{\{D_x\}}^{(k)}(t) + R(t) \cdot {}^i\mathbb{I}_{\{S_y\}}^{(k)}(t) + Div(t) \cdot {}^i\mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t) \right) \right. \\
&\quad \left. + v^{t-1} \left((CA(t) + GA(t)) \cdot {}^i\mathbb{I}_{\{l_{x_0}\}}^{(k)}(t) \right) \right] \\
&\quad + v^n \cdot M(t) \cdot {}^i\mathbb{I}_{\{m_y\}}^{(k)}(t) - \sum_{t=1}^m v^{t-1} \cdot PT_{x_k}(t) \cdot {}^i\mathbb{I}_{\{l_{x_0}\}}^{(k)}(t) \quad (4.12)
\end{aligned}$$

donde,

${}^i\mathbb{I}_{\{D_x\}}^{(k)}(t)$ – es la función indicadora que denota si la póliza k se siniestró en el escenario i , para el año t .

${}^i\mathbb{I}_{\{S_y\}}^{(k)}(t)$ – es la función indicadora que denota si la póliza k cancela²⁵ en el escenario i , para el año t .

${}^i\mathbb{I}_{\{m_y\}}^{(k)}(t)$ – es la función indicadora que denota si la póliza k reclama el beneficio por supervivencia en el escenario i , para el año t .

${}^i\mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t)$ – es la función indicadora que denota si la póliza k se encuentra vigente al final del año t , es decir, no se ha siniestrado, cancelado ni vencido en el escenario i .

${}^i\mathbb{I}_{\{l_{x_0}\}}^{(k)}(t)$ – es la función indicadora que denota si la póliza k se encuentra vigente al inicio del año t .

En términos generales la expresión (4.12) es el modelo que simularemos para la obtención del *BEL*. Ahora resta indagar en la simulación de las funciones indicadoras que jugarán un papel primordial ya que administrarán el funcionamiento aleatorio del modelo, consistente con la operación del seguro. Por ejemplo, si la póliza k se siniestra en el año 2: la indicadora ${}^i\mathbb{I}_{\{D_x\}}^{(k)}(2)$ debe tomar el valor de 1 en el año $t = 2$ mientras que su indicadora ${}^i\mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t)$ deberá tomar el valor de 1 los dos primeros años²⁶ y a partir del tercer año será igual a cero, por otro lado, las demás indicadoras siempre deberán ser iguales a cero, ya que no tendrá sentido cancelar una póliza ya siniestrada ni la reclamación por sobrevivencia.

²⁵En este caso se denota con el subíndice (y) debido a que la cancelación depende del año póliza.

²⁶Recuerde que el flujo de la prima es anticipado.

Funciones Indicadoras

En primer instancia, se define a $l_x^m(0)$ como la población inicial diferenciada para cada edad (x) utilizada para mortalidad y $l_y^c(0)$ como la misma población inicial pero diferenciada para cada año póliza (y) utilizada para cancelaciones. A continuación indagaremos en los componentes de las funciones indicadoras anteriormente definidas.

Función indicadora – vencimientos m_y Administra las pólizas vencidas en el año t en función de la sobrevivencia al final de la cobertura n de la póliza k . Así para $t > 0$,

$${}^i\mathbb{I}_{\{m_y\}}^{(k)}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \in l_y^c(t-1) \wedge y+t = n+1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Donde (y) es el año póliza y $l_y^c(t)$ el conjunto de pólizas que siguen en vigor al final del año t , después de los diversos decrementos mencionados a continuación.

Se hace especial énfasis en la condición que el modelo pide para la liberación del vencimiento ($y+t = n+1$), el cual corresponde a que el modelo se cerciora que la póliza termine por completo la cobertura e inmediatamente terminado, se paga el beneficio por sobrevivencia: *en el primer instante de $n+1$ suponiendo que la cobertura es de n años.*

Función indicadora – siniestros D_x Administra las pólizas siniestradas en el año t en función del subconjunto $D_x(t) \subseteq l_x^m(t-1) \setminus \{m_{y_x}(t)\}$. Así para $t > 0$,

$${}^i\mathbb{I}_{\{D_x\}}^{(k)}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \in D_x(t) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

El subconjunto $D_x(t)$ es una muestra aleatoria sin reemplazo de tamaño ${}^i d_x(t)$ tomada del conjunto $l_x^m(t-1) \setminus \{m_{y_x}(t)\}$, es decir, del conjunto de pólizas en vigor excluyendo los vencimientos diferenciado para cada edad (x).

Por otro lado, ${}^i d_x(t)$ corresponde al número de muertos que se incurren en el año t donde ${}^i d_x(t) \sim \text{Binomial}(N_{l_{D_x}}, {}^i q_{x+t}^m)$ siendo ${}^i q_{x+t}^m$ la tasa de mortalidad simulada²⁷ y $N_{l_{D_x}} = \text{card}(l_x^m(t-1) \setminus \{m_{y_x}(t)\})$.

Función indicadora – cancelaciones S_y Administra las pólizas canceladas en el año t en función del subconjunto $S_y(t) \subseteq l_y^c(t-1) \setminus \{m_y(t), D_{x_y}(t)\}$. Así para $t > 0$,

$${}^i\mathbb{I}_{\{S_y\}}^{(k)}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \in S_y(t) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

²⁷Más adelante se indagará en el método propuesto para la simulación de tasas de mortalidad.

El subconjunto $S_y(t)$ es una muestra aleatoria sin reemplazo de tamaño ${}^i s_y(t)$ tomada del conjunto $l_y^c(t-1) \setminus \{m_y(t), D_{x_y}(t)\}$, es decir, del conjunto de pólizas en vigor excluyendo tanto los vencimientos como los muertos diferenciado para cada año póliza (y).

Por otro lado, ${}^i s_y(t)$ corresponde al número de cancelaciones que se incurrir en el año t donde ${}^i s_y(t) \sim \text{Binomial}(N_{l_{S_y}}, {}^i q_{y+t}^c)$ siendo ${}^i q_{y+t}^c$ la tasa de cancelación simulada²⁸ y $N_{l_{S_y}} = \text{card}(l_y^c(t-1) \setminus \{m_y(t), D_{x_y}(t)\})$.

Función indicadora – pólizas en vigor al final del periodo l_x Administra las pólizas que se encuentran en vigor al final del año t en función de los anteriores decrementos. Así para $t > 0$,

$${}^i \mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \notin \{D_x(t) \cup S_{y_x}(t) \cup m_{y_x}(t)\} \wedge {}^i \mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t-1) = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Partimos del supuesto que las pólizas se encuentran en vigor a la fecha de valuación ($t = 0$), es decir, ${}^i \mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(0) = 1$ para todo i .

Función indicadora – pólizas en vigor al inicio de periodo l_{x_0} Administra las pólizas que se encuentran en vigor al inicio del año t en función de los anteriores decrementos. Así para $t > 0$,

$${}^i \mathbb{I}_{\{l_{x_0}\}}^{(k)}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \notin \{m_{y_x}(t)\} \wedge {}^i \mathbb{I}_{\{l_{x_0}\}}^{(k)}(t-1) = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

De igual modo, partimos del supuesto que las pólizas se encuentran en vigor a la fecha de valuación ($t = 0$), es decir, ${}^i \mathbb{I}_{\{l_{x_0}\}}^{(k)}(0) = 1$ para todo i .

Cabe mencionar que tanto las probabilidades de fallecimiento como de cancelación deben de formularse por separado conforme a los distintos grupos de riesgo, así como cumplir con un alto grado de credibilidad en el mercado ya que de ello depende que se cumpla el valor de transferencia. En adición, P. Aguilar (2011) [1] agrega que no se debe considerar ningún margen de seguridad y aunque esto parezca arriesgado, el esquema de Solvencia II hace especial énfasis en que la medición del riesgo debe hacerse con estadísticas suficientes, confiables y oportunas.

Es importante señalar que dichos parámetros pueden variar respecto a los utilizados en el cálculo de la prima contractual, ya que éstos se ajustarán acorde a su comportamiento en el tiempo.

²⁸Más adelante se indagará en el método propuesto para la simulación de tasas de cancelación.

Nuestro problema ahora se transforma en generar perturbaciones sobre nuestras hipótesis de mortalidad y caducidad, para ello se utilizarán cópulas como método tanto de graduación como de simulación de mortalidad y caducidad, y aunque nuestro problema actual se limita a un método de simulación, más adelante se tendrá la necesidad de un método de graduación media. El presente trabajo se basa en el enfoque propuesto por el Dr. Arturo Erdely Ruiz, a continuación se menciona el resumen introductorio de dicha propuesta.

Dr. Arturo Erdely Ruiz

Simulación y graduación de mortalidad por medio de cópulas

Noviembre 2012, IIMAS UNAM:

La graduación de tablas de mortalidad pretende estimar las probabilidades de muerte mediante una función que depende de la edad, basada en la información muestral obtenida de tasas de mortalidad previamente observadas. En la práctica actuarial este problema ha sido resuelto tradicionalmente usando técnicas deterministas de suavizamiento sin un modelo estocástico que modele la variabilidad de los datos.

Desde la perspectiva de administración de riesgos moderna, es necesaria una metodología que modele simultáneamente ambos problemas...

Graduación y simulación para Mortalidad vía cópulas

Se elige cópulas como método de graduación de mortalidad debido a que además de ser un método aplicable a los dos problemas anteriormente mencionados, considera la estructura de dependencia particular de los datos construyendo la función de densidad condicional con la cual es muy fácil generar los intervalos de probabilidad, muy útiles cuando se requiere construir tablas de mortalidad recargadas a un cierto nivel de confianza o bien encontrar la tabla recargada tal que refleje un cierto margen con el fin de subsanar o compensar alguna subestimación.

El objetivo entonces consiste en construir una variable aleatoria de mortalidad q_x dada la edad x , y mediante el *teorema de la transformación inversa* será muy sencillo simular a q_x con base en las tasas de mortalidad observadas. La Figura 4.4 muestra las tasas de mortalidad observadas para una compañía de seguros.

En primer instancia se aplica la prueba de Genest & Rémillard (2006) con el fin de corroborar la existencia de dependencia entre q y la edad x . En R es muy sencillo aplicar la prueba aunque es importante destacar que se debe instalar el paquete “copula” para poder utilizar esta herramienta.

```
step1 <- indepTestSim(n=dim(qx)[1], p=2, N = 1000, print.every = NULL)
indepTest(qx, step1, alpha=0.05)
```

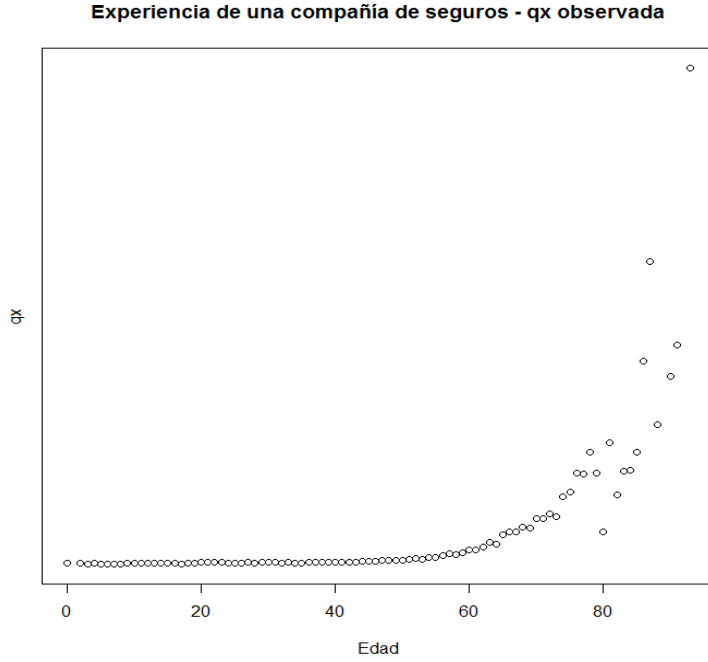


Figura 4.4: Tasas de mortalidad observadas de una compañía de seguros.

El p -value obtenido es de 0.0004995, por tanto se rechaza la hipótesis de independencia, es decir, existe dependencia a modelar entre la edad x y la q asociada.

El siguiente paso consiste en analizar las pseudo observaciones de la cópula subyacente (Figura 4.5) que se genera con el siguiente código²⁹ en R.

```
uv <- pobs(qx)
plot(uv,lwd=1.5,xlab="U = F(x)",ylab="V = F(q)",main="Pseudo observaciones
de la Copula subyacente")
a <- seq(0,1,length=1000)
lines(a, a,lwd=2,col="red")
```

Como en los ajustes univariados, se requiere contrastar las pseudo observaciones contenidas en la Figura 4.5 con alguna cópula conocida³⁰. Se puede

²⁹La función *pobs* de R estima las distribuciones marginales con base en un enfoque no paramétrico de $F_i(x_i)$, es decir,

$$z_{ji} = \tilde{F}_i(x_{ji}) = \frac{R_{ji}}{n+1}$$

donde R_{ji} es el rango de x_{ji} entre $x_{1i}, \dots, x_{ni}$.

Nos referimos a z_{ji} como *pseudo observaciones*.

³⁰Sírvase del Anexo C donde se muestran las diversas cópulas paramétricas modeladas en el paquete “copula” de R.

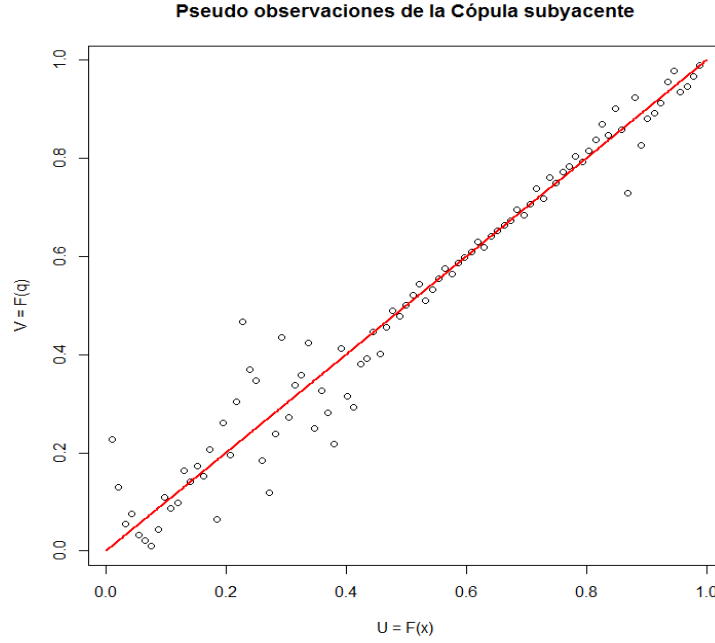


Figura 4.5: Pseudo observaciones de la cópula subyacente necesario para analizar qué cópula paramétrica ajusta mejor a los datos.

corroborar que no existe una cópula conocida que coincida con nuestras pseudo observaciones, por ello se debe particionar a la muestra y posteriormente ajustar cada una, donde el criterio de partición será más cualitativo basado en la Figura 4.5. Se elige la edad 39 para particionar a la muestra, ya que a partir de esta edad se observa una cópula conocida, la Figura 4.6 muestra la partición elegida tanto en la distribución de pólizas por edad como en las pseudo observaciones. De este modo, se generan dos submuestras a ajustar denominadas C1 y C2.

El hecho de no volver a particionar a la submuestra denominada C1 derivado de no encontrar alguna cópula conocida que coincida con dicha submuestra, nos obliga a utilizar un enfoque no paramétrico que retomaremos más adelante. De momento nos interesará el ajuste paramétrico de la submuestra C2.

El siguiente paso consiste en proponer una cópula (con base en el conocimiento previo y las pseudo observaciones ya generadas) y realizar la prueba de Genest et al. (2009), *Goodness of Fit Test*. El siguiente código en R muestra la prueba proponiendo la cópula paramétrica Clayton,

```
gofCopula(claytonCopula(), uv.c2)
```

Es importante mencionar que en nuestro caso dicha prueba debe ser generada

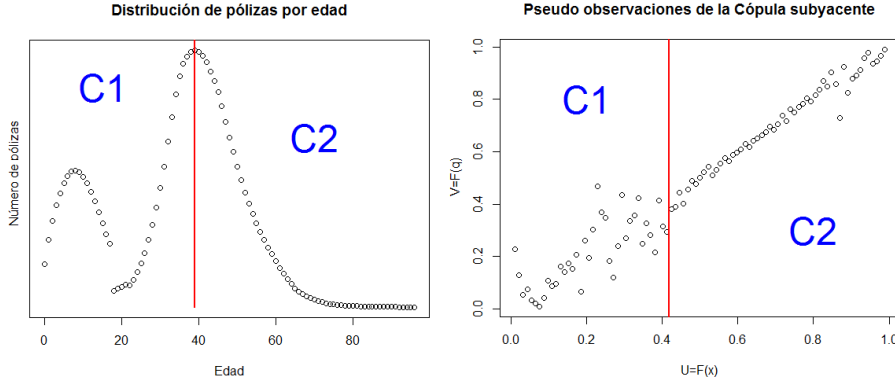


Figura 4.6: Partición elegida para el ajuste paramétrico de q_x .

sobre las pseudo observaciones asociadas a la submuestra C2, la cual hemos nombrado como `uv.c2`. La prueba nos arroja un p -value de 0.3382 con parámetro $\theta = 21.592$.

Aunque podríamos quedarnos con este ajuste, la idea es obtener el mayor p -value posible para así obtener un mejor ajuste. Analizando las demás familias de cópulas conocidas, se observa mediante un criterio cualitativo que la cópula Joe muestra mayor dependencia en la cola, es decir, al inicio (fin) comienza con poca variabilidad y conforme u es mayor (menor) la variabilidad también aumenta. La Figura 4.7 muestra las pseudo observaciones de la submuestra que nombramos C2 y las simulaciones de la cópula Clayton y Joe.

Sin embargo, existe inconsistencia respecto a la simetría, es decir, mientras que la submuestra comienza con poca variabilidad y aumenta conforme u aumenta, la cópula Joe comienza con variabilidad y conforme u aumenta, ésta se ve mermada. Al tener casos como éstos se aplica una transformación a nuestros datos con el fin de adecuarlos al comportamiento de la cópula que estamos proponiendo³¹. En nuestro caso basta con ajustar el complemento de la submuestra, es decir, proponemos $T(u, v) = (1 - u, 1 - v)$. De este modo se vuelve a aplicar la prueba de GoF test sobre las pseudo observaciones transformadas,

```
tuv.c2 <- 1-uv.c2 # (1-U) (1-V)
gofCopula(joeCopula(), tuv.c2)
```

Obteniendo un p -value de 0.3821 con parámetro de $\theta = 22.2331$.

Es de suma importancia no olvidar la transformación realizada, ya que en el proceso de simulación y graduación, el algoritmo generará observaciones transformadas $(u^*, v^*) = (1 - u, 1 - v)$, que posteriormente se tendrá que tomar el

³¹ Resulta interesante este tema ya que en la mayoría de las ocasiones no existen cópulas que se adecuen al comportamiento de todo tipo de observaciones, este es un gran problema que puede ser subsanado con encontrar una transformación tal que no altere la estructura de dependencia de las observaciones pero que si las adecue a alguna cópula conocida.

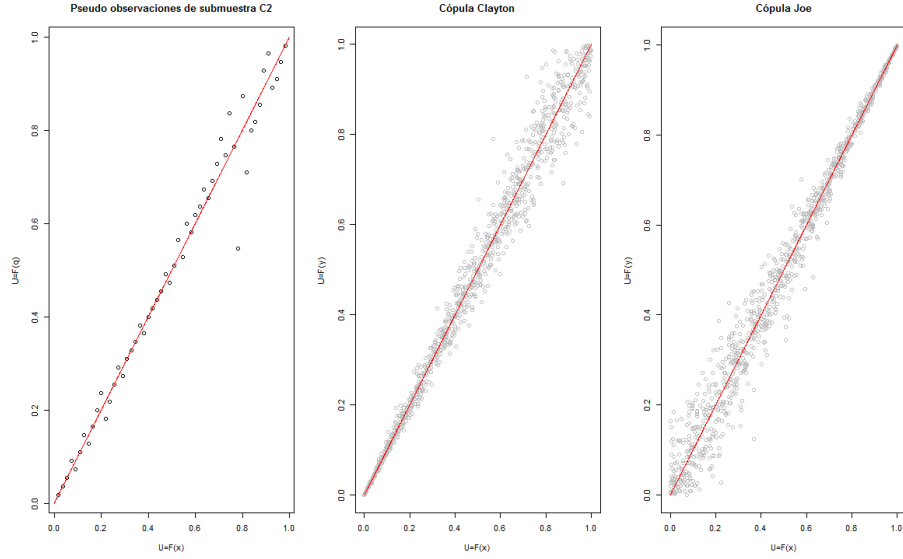


Figura 4.7: Contraste de las pseudo observaciones de la submuestra C2 contra las simulaciones de la cópula Clayton y Joe.

complemento para regresar a las variables (u, v) que son de nuestro interés.

Una vez que contamos con el ajuste de la submuestra C2 se debe ajustar a la submuestra C1 bajo un enfoque no paramétrico, se utiliza la cópula de Bernstein. Para ello recordamos del Capítulo II que requerimos la matriz de valores de la cópula empírica M_{C_n} . Vea el Anexo – B para consultar la función creada en R (`mcop.emp`) que genera la matriz M_{C_n} , conforme a las pseudo observaciones dadas. De este modo, si queremos la matriz M_{C_n} de las pseudo observaciones asociadas a la submuestra C1 (`uv.c1`) basta con evaluar la función mencionada.

```
M.CopEmp <- mcop.emp(uv.c1)
```

Finalmente el ajuste vía Bernstein se realiza mediante la expresión (2.19) obtenida en el Capítulo II. Vea el Anexo – B para consultar la función creada en R que genera la cópula de Bernstein (CB) conforme a la matriz de valores de la cópula empírica M_{C_n} y la expresión (2.19) del Capítulo II. Para confirmar que nuestro ajuste ha sido el adecuado se deben graficar las curvas de nivel, en la Figura 4.8 se muestran las curvas de nivel asociadas al ajuste de la submuestra C1.

Una vez corroborado lo anterior se debe realizar el ajuste marginal de q , es decir, encontrar la función de densidad o la función de distribución acumulada asociada a la variable aleatoria q . En nuestro caso debido a la partición realizada en la muestra, el ajuste marginal de q se lleva a cabo con el mismo criterio de

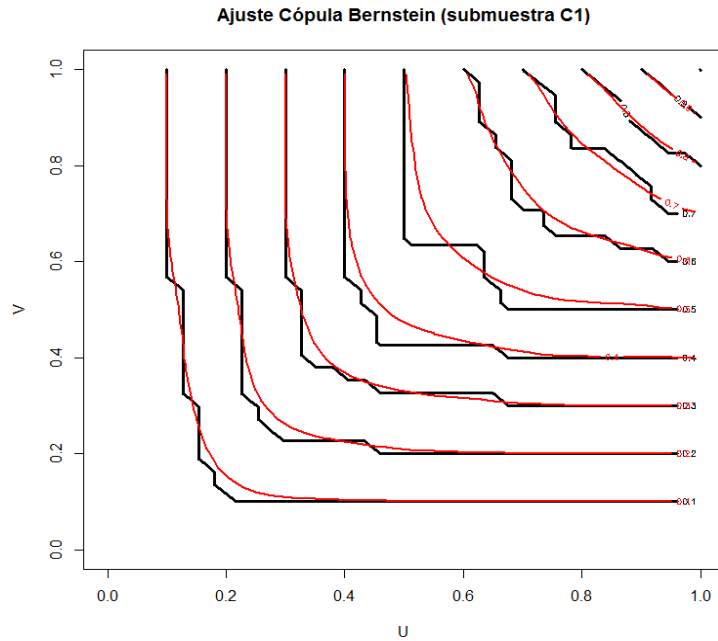


Figura 4.8: Curvas de nivel asociadas al ajuste vía Bernstein de la submuestra C1.

partición; en adelante realizaremos dicho ajuste sobre la submuestra C2, sin embargo, se deja en claro que el ajuste para C1 es equivalente.

En primer instancia analizamos el histograma de frecuencias de la submuestra C2 (Figura 4.9). Sin embargo, debido al comportamiento tan particular de q usaremos un enfoque no paramétrico, polinomios de Bernstein – Kantorovic³². De hecho, este enfoque ajusta a la función cuantil Q siendo más funcional dado que requerimos la densidad marginal de q para precisamente estimar cuantiles de acuerdo a un número aleatorio generado (*simulación*) o bien un determinado percentil (*graduación*). Solo requeriremos calcular probabilidades para verificar el ajuste respecto a la función de distribución empírica, y para ello, se utilizarán métodos numéricos.

Para aplicar el suavizamiento de la función cuantil Q vía Bernstein–Kantorovic, en primer lugar se debe obtener el vector suma de estadísticos de orden³³ S_{h_x}

³²De hecho, el comportamiento marginal tan particular de q (tanto para mortalidad como caducidad) nos ha obligado a utilizar un enfoque no paramétrico, vea A. Fernández et al. (1990) [40] y J. Muñoz et al. (1987) [41]; abordado en el Capítulo II, sección 2.2.1.

³³Vea Definición 6, Capítulo II.

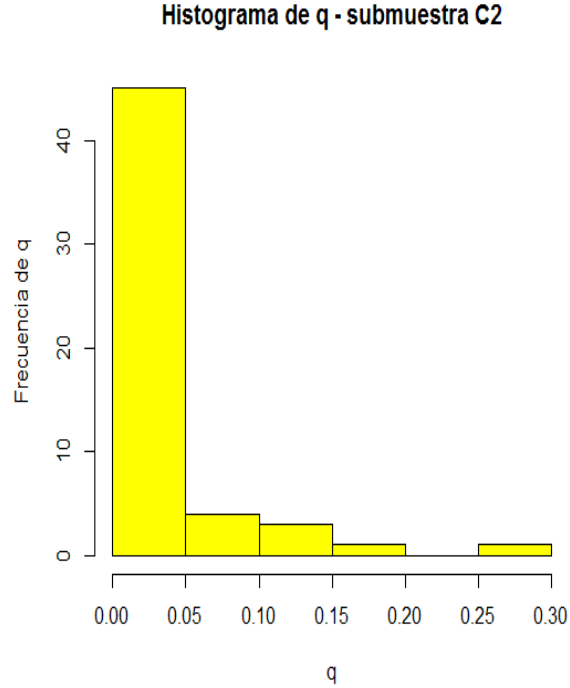


Figura 4.9: Histograma de frecuencia de la variable aleatoria q , asociada a la submuestra C2.

mediante la función creada en R (`vsum.xord`)³⁴, aplicado a los datos marginales de q observados asociados a la submuestra C2. El siguiente código en R ilustra lo mencionado.

```
qq.c2 <- qx.c2[,2]
vector.c2 <- vsum.xord(qq.c2)
```

Posteriormente, se obtiene la estimación de la función cuantil vía polinomios de Bernstein–Kantorovic³⁵ mediante la función creada en R (`Q.berns`), aplicado al vector suma de estadísticos de orden asociado a los datos marginales observados de q (submuestra C2). Así, por ejemplo, se puede estimar la mediana de la submuestra C2 de q como sigue.

```
nc2 <- dim(rbind(qq.c2))[2]
Q.berns(0.5,nc2,vector.c2)
```

Finalmente se verifica el ajuste realizado mediante la función creada en R (`F.berns`) para calcular probabilidades mediante métodos numéricos utilizando

³⁴Vea Anexo – B.

³⁵Vea la expresión (2.9), Capítulo II.

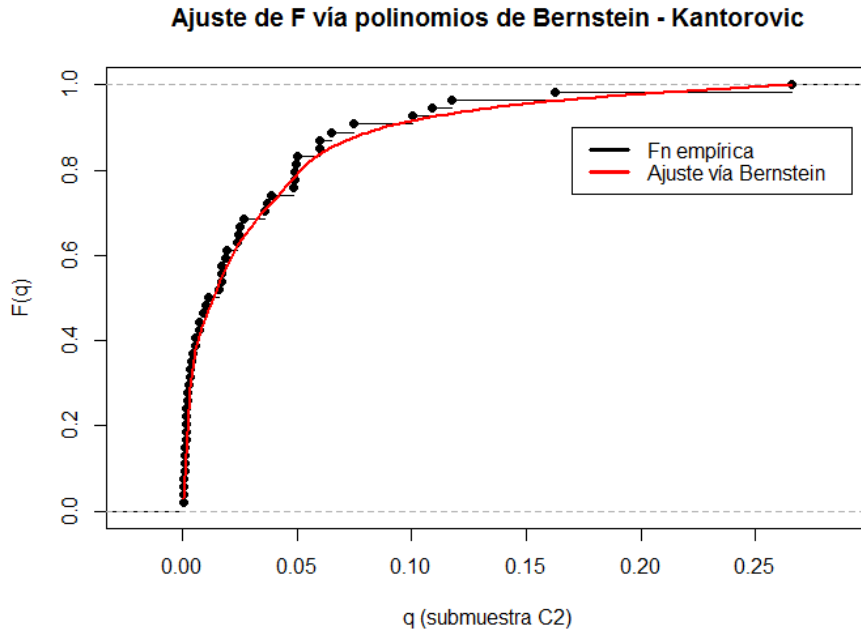


Figura 4.10: Ajuste de la marginal de q (submuestra C2) vía Bernstein-Kantorovic en contraste con la distribución empírica.

el suavizamiento de la función cuantil mencionada³⁶, lo anterior contrastado contra la función de distribución empírica³⁷ mediante la función predefinida en R *ecdf*³⁸. El siguiente código ilustra lo mencionado, de hecho, con éste se genera la Figura 4.10 y se verifica el ajuste contrastando contra la función de distribución empírica.

```
qc2.seq <- cbind(seq(min(qq.c2),max(qq.c2),length=100))
FB.qc2 <- matrix(0,ncol=1,nrow=100)
for (i in 1:100){
  FB.qc2[i,1] <- F.berns(qc2.seq[i,],vector.c2)
}

plot(ecdf(qq.c2),xlab="q",ylab="F(q)",main="Ajuste de F vpolinomios
de Bernstein - Kantorovic")
lines(qc2.seq,FB.qc2,col="red",lwd = 2)
legend(.14,.9,c("Fn empca","Ajuste vBernstein"),col=c("black","red"),
lty=c(1,1),lwd=c(3,3))
```

Cabe mencionar que el ajuste para la submuestra C1 marginal de q es equi-

³⁶Vea Apéndice – B.

³⁷Consulte la Definición 2, Capítulo II.

³⁸Por sus siglas en inglés: *Empirical Cumulative Distribution Function*.

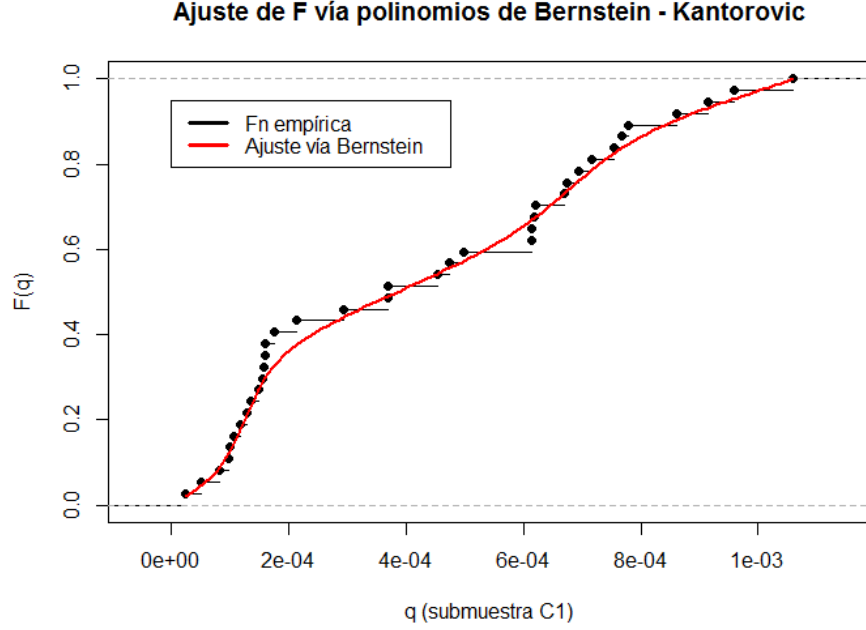


Figura 4.11: Ajuste de la marginal de q (submuestra C1) vía Bernstein–Kantorovic en contraste con la distribución empírica.

valente, aunque es más complejo pues la distribución puede verse un poco degenerada. La Figura 4.11 muestra lo mencionado y se verifica la flexibilidad del ajuste vía polinomios de Bernstein–Kantorovic.

En resumen, hemos analizado las pseudo observaciones y con ello tomado la decisión de particionar la muestra con base en un criterio cualitativo, posteriormente a la submuestra C1 se le ha ajustado la cópula de Bernstein debido a su particular variabilidad mientras que a la submuestra C2 se le ha ajustado la cópula Joe aplicando una transformación a los datos para obtener un mejor p -value. Finalmente, hemos utilizado el enfoque de Bernstein–Kantorovic para ajustar la función cuantil de q (marginal), mientras que la marginal de la variable aleatoria asociada a la edad x se distribuye uniforme³⁹ $(0, 99)$, es decir, $x \sim U(0, 99)$. Ahora sólo resta integrar lo anterior y basado en los algoritmos descritos en el Capítulo II⁴⁰, simular, obtener la tabla media de q_x y quizás las tablas recargadas a un cierto nivel de confianza α con el fin de analizar los inter-

³⁹El intervalo definido para la edad x debe ser consistente con las tasas observadas q_x , en nuestro caso, la cartera de la compañía de seguros consta de planes para menores de edad, es por ello que nuestro rango de edad va de 0 a 99 años.

⁴⁰Vea la sección 2.3.3 Simulación y regresión mediana y por cuantiles.

valos de variabilidad conocidos en la literatura como *intervalos de probabilidad*.

Para aplicar el algoritmo descrito en el Capítulo II sólo requerimos a la inversa de la función condicional⁴¹ $C_u^{(-1)}(v)$, o en cuyo caso, obtener a $C_u(v)$ y mediante métodos numéricos estimar la inversa, los cuales precisamente son el caso de la cópula Bernstein y Joe. Vea el Cuadro 2.1 (Capítulo II) para consultar a la distribución $C_u(v)$ y $C_u^{(-1)}(v)$ asociada a Bernstein y Joe, respectivamente, y sírvase de las funciones creadas en R: *Fv.u.CB* y *q.vjoe* que estiman las distribuciones mencionadas, respectivamente. Así, el procedimiento que se llevará a cabo para la graduación de las tablas de mortalidad media y recargadas a un nivel de confianza α es el siguiente:

1. Sea x_p la edad donde se particionó a la muestra. Se evalúa:
 - Si $x < x_p$ (submuestra C1 – cópula Bernstein), entonces se define $v = C_u^{(-1)}(\alpha) \Big|_{u=F(x)}$ donde $C_u^{(-1)}$ es la inversa de la distribución condicional de C_u asociada a la cópula Bernstein, estimada mediante métodos numéricos. C_u se genera mediante la función *Fv.u.CB* creada en R y F es la función de distribución acumulada de una uniforme $(-0.5, x_p - 0.5)$.
 - Si $x \geq x_p$ (submuestra C2 – cópula Joe), entonces se define $v = 1 - C_u^{(-1)}(1 - \alpha; \theta) \Big|_{u=1-F(x)}$ donde $C_u^{(-1)}$ es la inversa de la distribución condicional C_u asociada a la cópula Joe, generada mediante la función *q.vjoe* creada en R, F es la función de distribución acumulada de una uniforme $(x_p - 0.5, 99.5)$ y $\theta = 22.2331$, obtenido mediante la prueba de *GoF test*.

Note que a diferencia del inciso anterior se toma el complemento de u , α y v , debido a la transformación aplicada durante el ajuste a la submuestra C2.
2. Una vez que se obtiene a v , se resuelve para la curva de regresión α -cuantil $y = G_\alpha^{(-1)}(v)$ mediante la función *Q.berns* creada en R.

Cabe destacar que la graduación media se consigue cuando $\alpha = 0.5$.

Consulte el procedimiento *graduación de la tabla de mortalidad de una compañía de seguros vía cópulas* contenido en el Anexo – B para verificar el código en R asociado al procedimiento anteriormente expuesto.

La Figura 4.12 muestra la graduación media e intervalos de probabilidad generados con el algoritmo ya mencionado, aplicado a las tasas observadas de una compañía de seguros. A simple vista el ajuste medio se ve muy bien, ya que contiene el comportamiento de las tasas observadas, sin embargo, los intervalos de probabilidad parecen un poco exagerados en las edades más avanzadas.

⁴¹En virtud de la Proposición 1.

Por otro lado, al realizar un zoom en la gráfica se verifica que existe un problema en la edad donde se particionó a la muestra en términos de variabilidad. La Figura 4.13 muestra cómo los intervalos de probabilidad se “ahorcan” en la edad donde se particionó a la muestra, esto se debe a que la cópula Joe comienza con poca variabilidad, y en efecto se tiene poca variabilidad pero de ningún modo es casi nula, afectando a la simulación y no al ajuste medio.

Debido a que dicha subestimación de la variabilidad se presenta donde hay un mayor número de pólizas, es decir, donde se obtendría un mayor impacto, se toma la decisión de utilizar lo desarrollado hasta ahora únicamente para la generación de la tabla media de mortalidad y un enfoque totalmente no

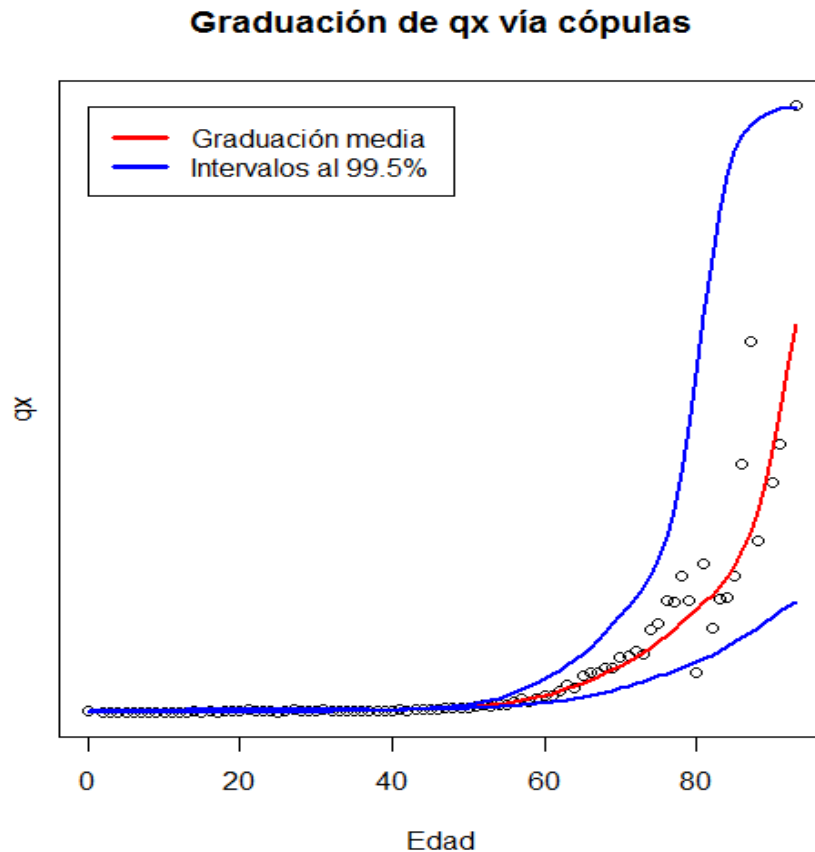


Figura 4.12: Contraste: graduación media e intervalos de probabilidad vía cópulas contra tasas observadas de una compañía de seguros.

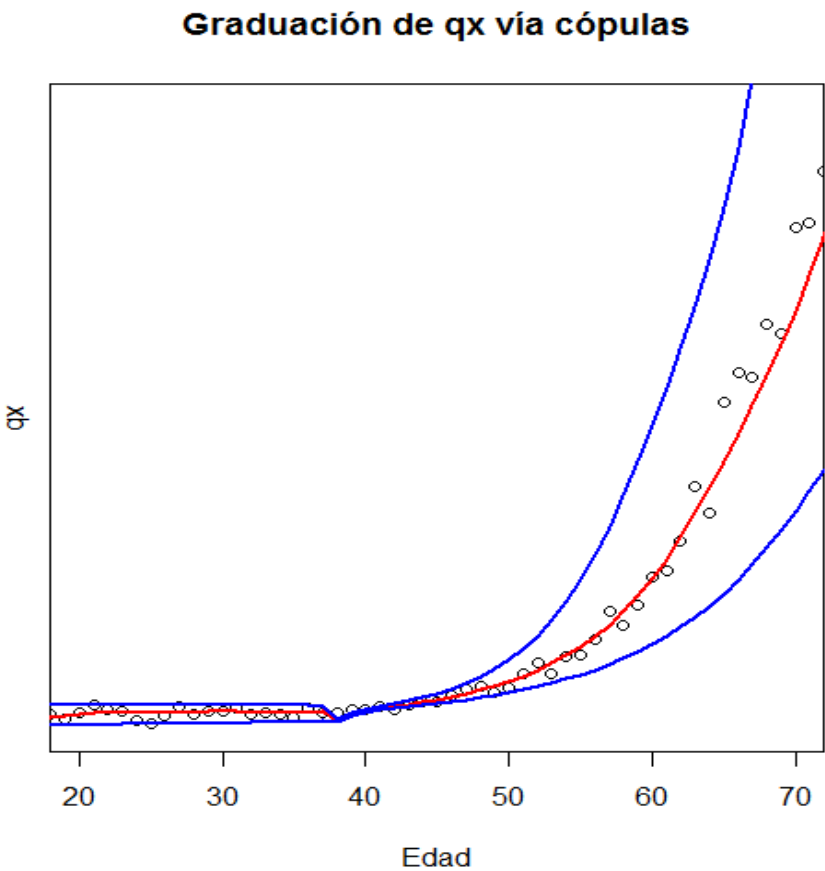


Figura 4.13: Zoom de la Figura 4.12: se verifica que la variabilidad se “ahorca” en la edad donde se particionó a la muestra.

paramétrico para el proceso de simulación de tasas de mortalidad. El Cuadro 4.1 resume el ajuste de mortalidad para una compañía de seguros utilizado en la presente tesis y la Figura 4.14 muestra la gráfica asociada.

Aplicación	Rango edad	Observaciones	Cópula	Parámetro
Graduación ${}^{50\%}q_x$	$[0, 38]$	$[u, v]$	Bernstein	NA
	$[39, 99]$	$[1 - u, 1 - v]$	Joe	$\theta = 22.2331$
Simulación ${}^i q_x$	$[0, 99]$	$[u, v]$	Bernstein	NA

Cuadro 4.1: Proceso de graduación y simulación de mortalidad vía cópulas, para una compañía de seguros.

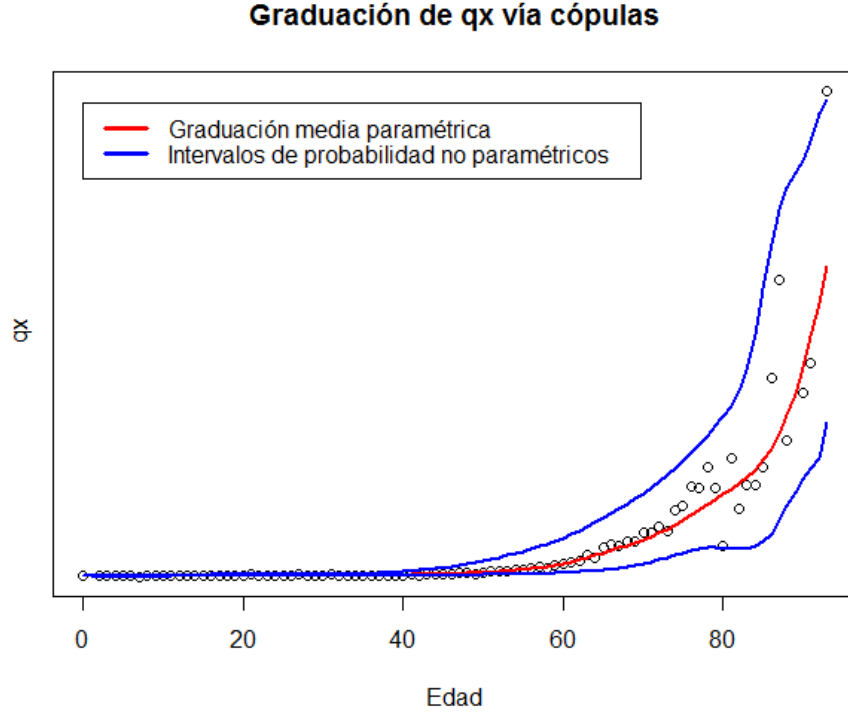


Figura 4.14: Graduación media paramétrica e intervalos de probabilidad no paramétricos vía cópulas en contraste con las tasas observadas de una compañía de seguros.

Así, el algoritmo de simulación de tablas de mortalidad para una compañía de seguros será equivalente al llevado a cabo para la graduación de tablas de mortalidad para la submuestra C1 (cópula Bernstein), salvo que se evaluará para la muestra completa y se sustituirá a α por un valor aleatorio uniforme $(0, 1)$. Es decir,

1. Se genera una variable u_a uniforme $(0, 1)$.
2. Se define $v = C_u^{(-1)}(u_a) \Big|_{u=F(x)}$ donde $C_u^{(-1)}$ es la inversa de la distribución condicional de C_u asociada a la cópula Bernstein estimada mediante métodos numéricos. C_u se genera mediante la función *Fv.u.CB* creada en R y F es la función de distribución acumulada de una uniforme $(-0.5, 99.5)$.
3. Una vez que se obtiene a v , se resuelve para $y = G_{u_a}^{(-1)}(v)$ mediante la función *Q.berns* creada en R.

Consulte el procedimiento *simulación de la tabla de mortalidad de una compañía*

de seguros *vía cópulas* contenido en el Anexo – B para verificar el código en R asociado al procedimiento expuesto.

Finalmente, la Figura 4.15 muestra las gráficas resultantes del proceso descrito en el Cuadro 4.1 mediante los algoritmos anteriormente expuestos, los cuales serán utilizados en el modelo propuesto para la estimación de BEL y más adelante para el modelo del RCS.

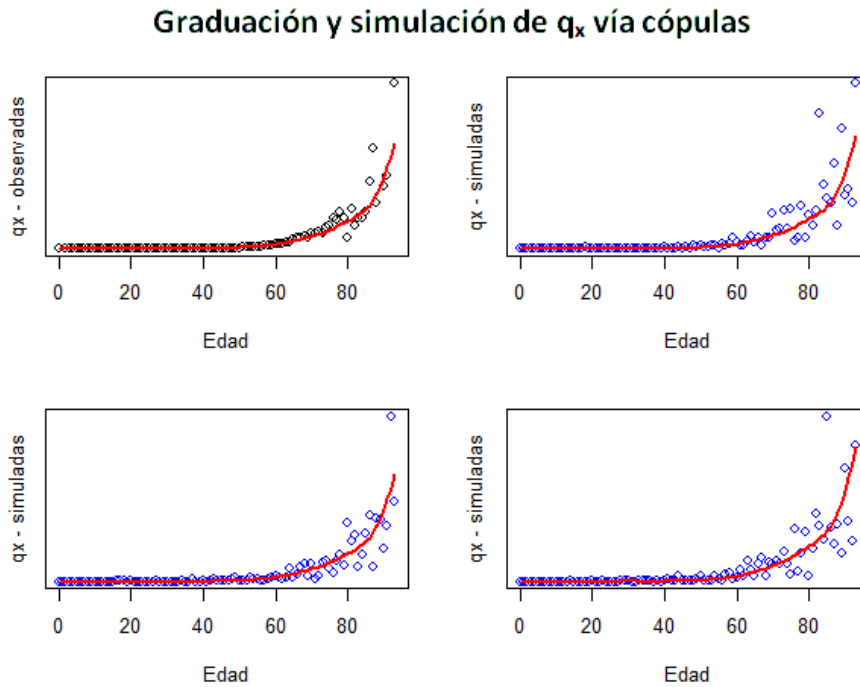


Figura 4.15: Contraste: tasas observadas y simuladas de mortalidad *vía cópulas* para una compañía de seguros.

Graduación y simulación para Caducidad

La cartera elegida para aplicar el modelo propuesto en la presente tesis asociado a la estimación de reservas y capital consta de un seguro de vida vitalicio pagos regulares, un dotal mixto 10 años y un vida temporal 10 años y 20 años. En ese sentido, la clasificación de las tasas de caducidad subyacentes mantendrán este mismo desglose conservando consistencia con la regulación actual⁴². Siguiendo la misma referencia, dichas tasas dependerán del año de vigencia en el que se encuentren, conocido en la práctica como *año póliza*. Es decir, se aplicará el mismo procedimiento descrito para la graduación y simulación de mortalidad salvo que en este caso, “ y ” el año póliza, se distribuirá uniforme $(1, n)$ donde n es la vigencia del plan.

Con base en lo anterior, el procedimiento para el ajuste de las tasas de caducidad para una compañía de seguros, será el siguiente:

1. Se verifica la existencia de dependencia entre el año póliza (y) y la tasa de cancelación que denotaremos como c , mediante la prueba de Genest & Rémillard (2006).
2. Se grafican las pseudo observaciones de la cópula subyacente y se analiza qué familia paramétrica puede ajustar.
3. Proponer alguna familia y se aplica la prueba GoF test. Si no se consigue un buen ajuste:
 - a) Se analiza aplicar una transformación T , de tal modo que no altere la estructura de dependencia.
 - b) Se particiona la muestra con base en la variabilidad de los datos, en nuestro caso se utiliza la distribución de expuestos.
 - c) Se utiliza un enfoque totalmente no paramétrico.
4. Se ajusta la marginal de la variable aleatoria asociada a la cancelación c .
5. Se siguen los procedimientos de graduación y simulación de tasas mencionados en la sección de mortalidad.

El Cuadro 4.2 resume los ajustes realizados a las tasas de cancelación de una compañía de seguros, llevados a cabo con el procedimiento mencionado, y la Figura 4.16 muestra el ajuste paramétrico realizado a las tasas de caducidad asociadas al plan Ordinario de Vida, para una compañía de seguros, siguiendo el proceso anteriormente descrito.

⁴²Circular Única de Seguros [44] Capítulo 9.3.

Plan	Año póliza	Observaciones	Cópula	Parámetro
Temporal	[1, 13]	$[u, v]$	Bernstein	NA
Dotal	[1, 10]	$[u, v]$	Bernstein	NA
Ordinario de Vida	[1, 21]	$[1 - u, v]$	Joe	$\theta = 4.919$

Cuadro 4.2: Ajuste de tasas de caducidad por tipo de plan para una compañía de seguros.

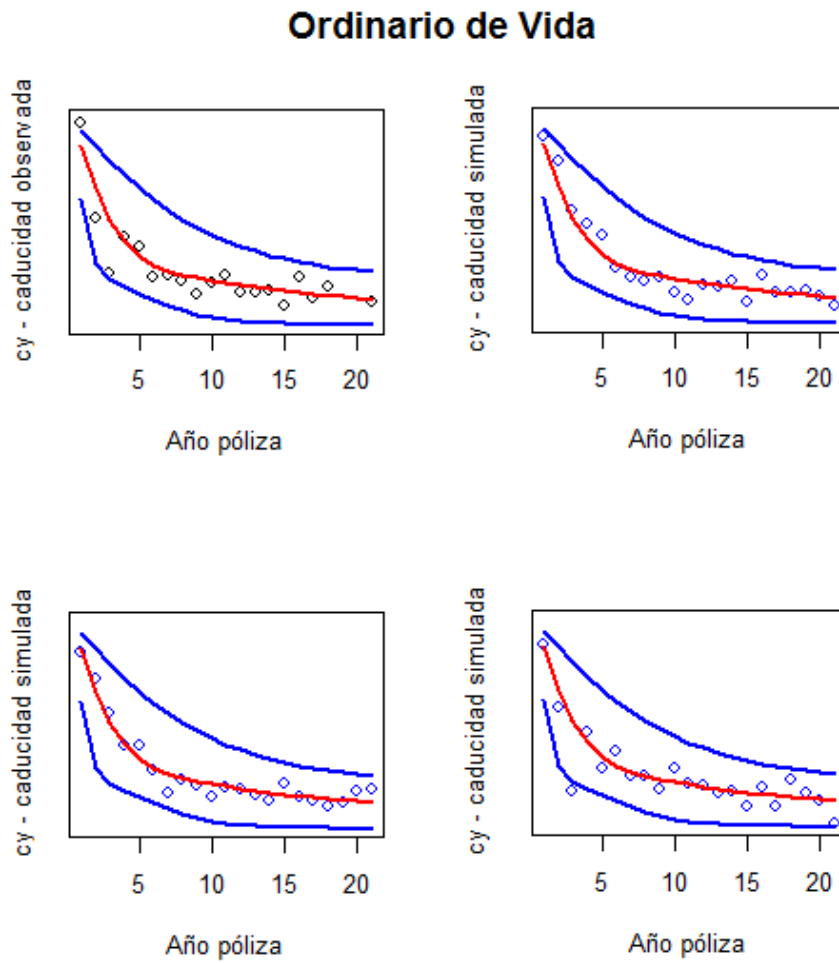


Figura 4.16: Graduación y simulación de tasas de caducidad correspondientes al plan Ordinario de Vida, para una compañía de seguros.

Alternativa para el cálculo del Mejor Estimador

El cálculo del *BEL* mencionado consiste en generar un número N de simulaciones suficientemente grande de tal modo que la media aritmética de dichos escenarios estocásticos se estabiliza, lo anterior necesario al desconocimiento de la distribución de probabilidad asociada.

Entonces de forma teórica podemos decir,

$$BEL = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N {}^iL \quad (4.13)$$

Lo anterior en virtud de la *Ley de los grandes números*, sin embargo, resulta costoso en términos computacionales el hecho de simular los distintos decrementos asociados y para cada año remanente, es decir, el tiempo de ejecución se ve seriamente incrementado para planes con mayor plazo de cobertura.

Si bien es cierto que el enfoque estocástico es el que mejor aproxima al valor medio de las obligaciones, resulta inoperable debido a sus altos tiempos de ejecución. Por ejemplo, el tiempo obtenido con el modelo propuesto y con 20,000 simulaciones⁴³ para un seguro Dotal mixto 10 años, con poco menos de 3,000 asegurados, es de 1.6 días. Por ello, P. Aguilar (2011) [1] sugiere identificar los componentes aleatorios y en virtud del principio de proporcionalidad, de forma determinista estimar el *BEL* mediante la media de dichos componentes aleatorios. Esto es,

$$BEL \approx \bar{L} = \sum_{\forall k} \bar{L}_{(x,y)_k}$$

“Como suele suceder en matemáticas, muchos objetos o modelos deterministas son la esperanza de su contraparte aleatoria”. A. Meda (2005) [42].

Sin pérdida de generalidad, se define a $\bar{L}_{(x,y)_k}$ como la pérdida prospectiva media asociada a la póliza k con edad (x) que se encuentra en su año póliza (y), como sigue.

$$\begin{aligned} \bar{L}_{(x,y)_k} &= \sum_{t=1}^n v^t \cdot \overline{FE}_{(x,y)_k}(t) - \sum_{t=1}^m v^t \cdot \overline{FI}_{(x,y)_k}(t) \\ &= \sum_{t=1}^n \left[v^t \left(SA(t) \cdot \bar{d}_x(t) + R(t) \cdot \bar{S}_y(t) + Div(t) \cdot \bar{l}_x(t) \right) \right. \\ &\quad \left. + v^{t-1} \left((CA(t) + GA(t)) \cdot \bar{l}_{x_0}(t) \right) \right] + v^n \cdot \bar{m}_y(t) \\ &\quad - \sum_{t=1}^m v^{t-1} \cdot PT_{x_k}(t) \cdot \bar{l}_{x_0}(t) \end{aligned} \quad (4.14)$$

⁴³Se determinó que 20,000 simulaciones son suficientes para conseguir la convergencia del *BEL* requerida por el proyecto CUSF (CNSF); vea Figura 4.3.

donde

$\bar{d}_x(t)$ – es la porción de muertos con edad (x) para el año t , estimado de forma determinista.

$\bar{S}_y(t)$ – es la porción de cancelaciones con año póliza (y) para el año t , estimado de forma determinista.

$\bar{m}_y(t)$ – es la porción de vencimientos en el año póliza (y) para el año t , estimado de forma determinista.

$\bar{l}_x(t)$ – es la porción de pólizas vigentes al final del año t , es decir, no se ha siniestrado, cancelado ni vencido. Estimado de forma determinista.

$\bar{l}_{x_0}(t)$ – es la porción de pólizas vigentes al inicio del año t , es decir, no se ha siniestrado, cancelado ni vencido. Estimado de forma determinista.

A continuación indagaremos en la obtención de las estimaciones deterministas de los componentes aleatorios.

Se define a $\bar{l}_x^m(0)$ como la población inicial diferenciada para cada edad (x) utilizada para mortalidad y $\bar{l}_y^c(0)$ como la misma población inicial pero diferenciada para cada año póliza (y) utilizada para cancelaciones.

Porción de muertos $\bar{d}_x(t)$ Es la porción media del número de muertos a edad (x) para el año t .

$$\bar{d}_x(t) = \begin{cases} \bar{q}_{x+t} \cdot \bar{l}_{x_0}^m(t) & \text{si } t > 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$

Donde $\bar{q}_x$ es la probabilidad media de que una persona de edad (x) fallezca en edad $(x + 1)$.

Porción de cancelaciones $\bar{S}_y(t)$ Es la porción media del número de cancelaciones con año póliza (y) para el año t .

$$\bar{S}_y(t) = \begin{cases} \bar{c}_{y+t} \cdot (\bar{l}_{y_0}^c(t) - \bar{d}_{x_y}(t)) & \text{si } t > 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$

Donde $\bar{c}_y$ es la probabilidad media de que un asegurado en su año póliza (y) cancele en el año póliza $(y + 1)$.

Porción de vencimientos $\bar{m}_y(t)$ Es la porción media del número de vencimientos con año póliza (y) , para el año t .

$$\bar{m}_y(t) = \begin{cases} \bar{l}_y^m(t - 1) - \bar{d}_{x_y}(t) - \bar{S}_y(t) & \text{si } y + t = n + 1 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$

Donde n es el plazo del seguro asociado a la supervivencia.

Porción de pólizas en vigor al final del periodo $\bar{l}_x^m(t)$ Es la porción media del número de pólizas que siguen en vigor al final del año t .

$$\bar{l}_x^m(t) = \begin{cases} \bar{l}_x^m(t-1) - \bar{d}_x(t) - \bar{S}_{yx}(t) - \bar{m}_{yx}(t) & \text{si } t > 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

Porción de pólizas en vigor al inicio del periodo $\bar{l}_{x_0}^m(t)$ Es la porción media del número de pólizas que se encuentran en vigor al inicio del año t .

$$\bar{l}_{x_0}^m(t) = \begin{cases} \bar{l}_x^m(t-1) - \bar{m}_{yx}(t) & \text{si } t > 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$

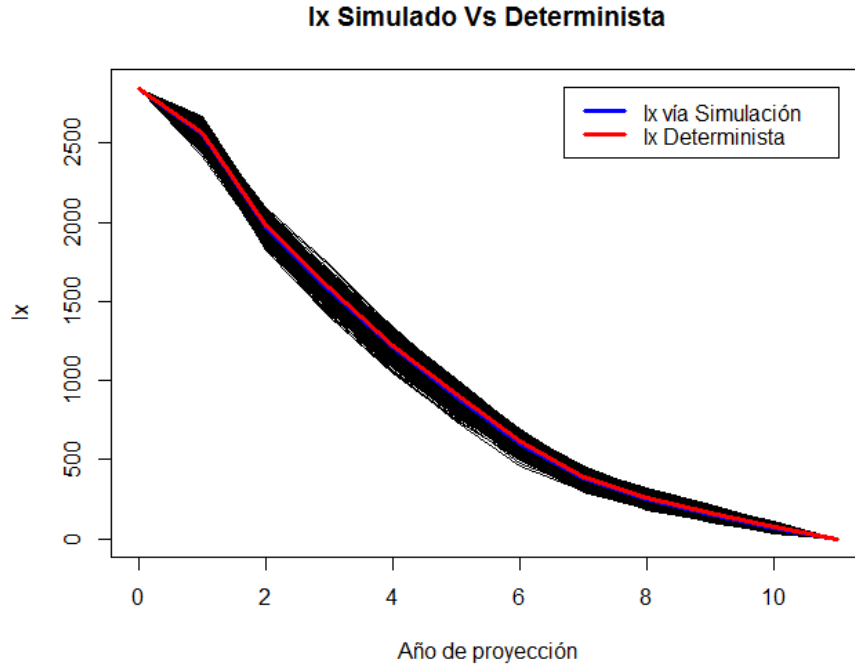


Figura 4.17: Promedio de los ${}^i l_x(t)$ simulados en contraste con $\bar{l}_x(t)$ estimado de forma determinista, para la cartera del Dotal mixto 10 años mencionado anteriormente.

La Figura 4.17 contrasta el enfoque determinista mencionado en la presente sección contra el promedio aritmético de los ${}^i l_x^m(t)$ simulados, donde se verifica

la funcionalidad del enfoque en términos de l_x^m . Aunque se destaca que no es suficiente con observar una aproximación sensata en las funciones biométricas, se debe verificar a nivel resultados.

El Cuadro 4.3 muestra el impacto del *BEL* estimado vía simulación y mediante la alternativa mencionada en la presente sección, donde se aprecia una considerable subestimación excepto para el plan Dotal mixto 10 años. No obstante, la subestimación obtenida es consistente con los estudios realizados por el Dr. Arturo Erdely, ya que en virtud de la desigualdad de Jensen, $\mathbb{E}(g(x, y)) \leq g(\mathbb{E}(x, y))$ si g es convexa, mientras que la desigualdad se invierte cuando g es concava y la igualdad se da cuando g es lineal. En nuestro caso g es la función *BEL* (egresos menos ingresos) y las variables (x, y) son los componentes aleatorios q_x y c_y (tasas de mortalidad y cancelación, respectivamente), por tanto, se infiere que el *BEL* no es lineal bajo q_x y c_y para los seguros de vida de largo plazo⁴⁴, A. Erdely (2011) [37].

Plan	BEL Estocástico	BEL Determinista	BEL_{Det}/BEL_{Est}
Temporal 10	294,794	-652,518	-221.35 %
Temporal 20	7,049,116	1,246,017	17.68 %
Dotal 10	69,077,655	68,998,543	99.89 %
Ord. de Vida	25,963,609	23,989,732	92.4 %
Total	102,385,174	93,581,775	91.4 %

Cuadro 4.3: Resultados: BEL estocástico en contraste con BEL determinista por tipo de plan.

Finalmente, resta verificar por qué el enfoque determinista ofreció una estimación sensata para el plan Dotal mixto 10 años y no para los demás planes. Para ello, se detallan los flujos de la variable aleatoria de pérdida L por tipo de plan (Cuadro 4.4) corroborando que la siniestralidad es el principal componente de riesgo de los planes Temporales y Ordinario de Vida (desde el punto de vista técnico) y los vencimientos el principal componente de riesgo del Dotal mixto 10 años.

Componente	T10	T20	Dotal 10	OV
Gastos	10.85 %	6.29 %	2.85 %	2.23 %
Siniestros	89.15 %	83.49 %	2.71 %	57.73 %
Rescates	0 %	10.23 %	15.99 %	39.58 %
Vencimientos	0 %	0 %	78.44 %	0.45 %
Flujo de Egreso	100 %	100 %	100 %	100 %

Cuadro 4.4: Detalle de la participación de los componentes del flujo de egreso por tipo de plan.

Por otro lado, se analizaron los flujos generados vía simulación contra los

⁴⁴Consulte el Apéndice A donde se verifica esta aseveración.

deterministas observando que la subestimación proviene del flujo de siniestros y, a su vez, por la subestimación de la función biométrica d_x , descartando una subestimación derivada de la homogeneidad del flujo suma asegurada. La Figura 4.18 muestra el contraste de la función biométrica d_x obtenida mediante el proceso de simulación en contraste al obtenido mediante el enfoque determinista para el plan Dotal mixto 10 años, aunque se destaca que este mismo efecto se observa en los demás planes, y es que las variaciones en q_x impactan mucho más que en $(1 - q_x)$ pues $q_x \ll 1$ entonces los errores relativos son más grandes.

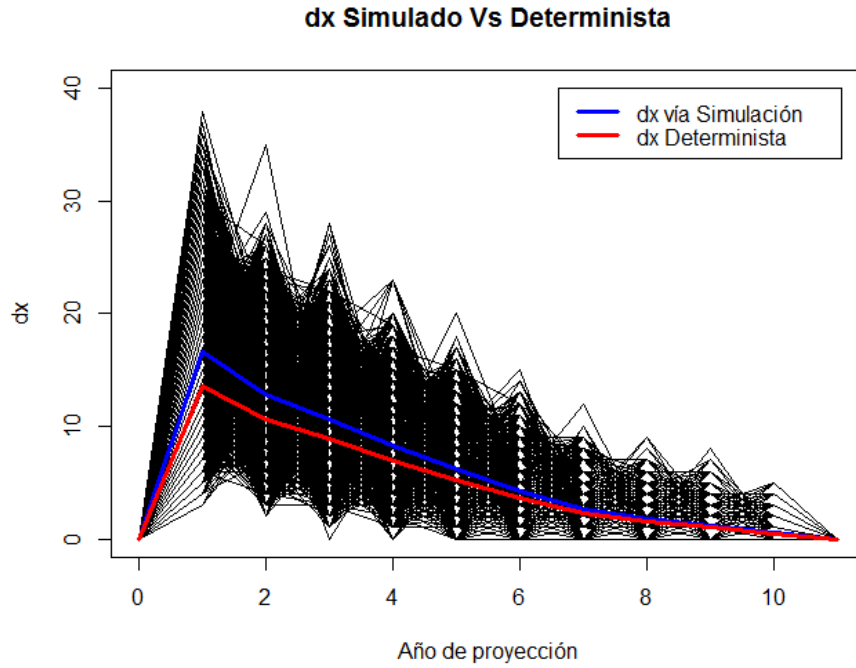


Figura 4.18: Promedio de los ${}^i d_x(t)$ simulados en contraste con $\bar{d}_x(t)$ estimado de forma determinista, para la cartera del Dotal mixto 10 años mencionado anteriormente.

Para culminar la sección se muestran las gráficas de las funciones biométricas S_y y m_y (Figura 4.19) con el fin de verificar la consistencia de lo mencionado.

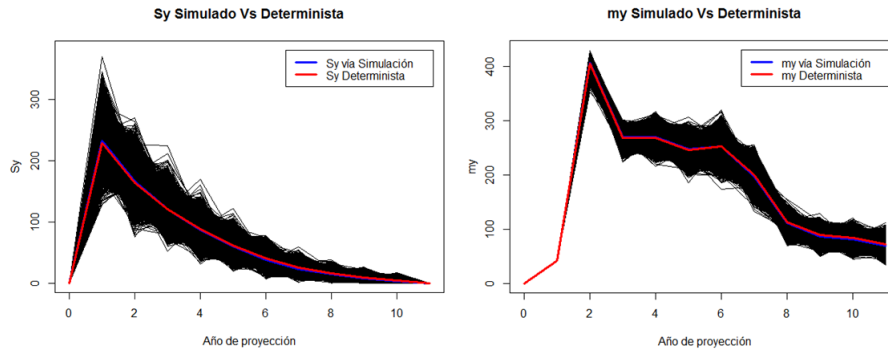


Figura 4.19: Funciones biométricas S_y y m_y estimadas vía simulación y de forma determinista, asociadas al plan Dotal mixto 10 años.

4.2.2. Margen de riesgo

El *Margen de Riesgo* puede verse como la recompensa por tener riesgo en términos inherentes a la estimación de los pasivos del seguro y del rendimiento futuro del portafolio asociado a dichas obligaciones.

P. Aguilar (2011) [1] resume las cinco características deseables que en general debe cumplir el margen de riesgo indicados por IAA⁴⁵, IAIS⁴⁶ e IASB⁴⁷, que a continuación se mencionan:

1. Entre menos se conozcan las estimaciones y tendencias actuales, el margen de riesgo puede ser mayor,
2. Riesgos con baja frecuencia y alta severidad, deben tener mayor margen de riesgo que aquéllos que cuentan con alta frecuencia y menor severidad.
3. Para riesgos similares, los contratos de largo plazo deben tener mayor margen de riesgo en comparación con los de corto plazo.
4. Los riesgos con una amplia distribución de probabilidad tendrán un mayor margen de riesgo que aquéllos que tienen una distribución más restringida.
5. En la medida que la experiencia reduzca la incertidumbre, el margen de riesgo disminuirá y viceversa.

⁴⁵Asociación Internacional de Actuarios.

⁴⁶Asociación Internacional de Supervisores de Seguros.

⁴⁷Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.

Respecto a las aproximaciones para determinar los márgenes de riesgo, se agrupan en cuatro grandes familias que la IASB conoce con el fin de contar con un margen de riesgo *explícito*.

Métodos de cuantiles. Este enfoque considera que el Margen de Riesgo no es más que una cifra equivalente a un cierto percentil de la distribución de pago de siniestros, como es el caso de Australia.

Métodos de descuento. Bajo este enfoque se descuentan los flujos futuros esperados usando la tasa de interés libre de riesgo menos un ajuste al riesgo seleccionado.

Suposiciones explícitas. Dicho enfoque usa metodologías simples tal como el uso de datos específicos. Por ejemplo, tabla mortalidad, una tasa mínima de pérdida o un porcentaje fijo, entre otras.

Métodos de Costo de Capital. Dicho enfoque es basado en la cantidad adicional del retorno esperado por el inversor respecto a la cantidad ganada por el asegurador en su inversión de capital, el cual es requerido para el adecuado funcionamiento de la compañía de seguros.

El enfoque adoptado tanto por la Unión Europea como en México es el correspondiente al *Método de Costo de Capital* construido con base en el principio del valor de transferencia, ya que el cálculo proviene de suponer la cesión de la cartera. Este método es el más sensible al riesgo y el más relacionado con el riesgo del pricing utilizado en otras industrias, sin embargo, es importante destacar que es el más difícil de implementar aunque existen diversas alternativas de simplificación.

Margen de Riesgo basado en el Costo de Capital

El Margen de Riesgo basado en el costo de capital es el componente adicional que complementa al Mejor Estimador con el fin de cumplir con el principio del valor de transferencia respecto a la valoración de la Reserva Técnica de una compañía de seguros bajo el esquema de Solvencia II.

AMIS (2010) [10] señala que el Margen de Riesgo debe interpretarse como la incertidumbre asociada a las obligaciones de la compañía que deberá ser compensada a la compañía interesada en adquirir la cartera en cuestión, cumpliendo así con el valor de transferencia. Definimos entonces al Margen de Riesgo bajo el enfoque de Costo de Capital como el costo en el que incurre la institución derivado del capital regulatorio RCS ⁴⁸ debido a que el rendimiento obtenido bajo un esquema de inversiones controlado por el regulador, naturalmente será menor al que se podría obtener mediante un esquema menos conservador. Es importante

⁴⁸Más adelante se definirá e indagará la estimación del RCS , de momento se debe interpretar como un capital adicional que el órgano regulador exige constituir a las compañías de seguros para subsanar las posibles desviaciones en los valores esperados.

destacar que lo anterior es a lo que hemos hecho alusión como *costo de oportunidad* del inversor.

A continuación indagaremos sobre algunas propuestas para la obtención de uno de los componentes fundamentales de la estimación del Margen de Riesgo, es decir, el Costo de Capital (*CoC*). Posteriormente y bajo el contexto teórico ya mencionado, constuiremos la fórmula para obtener el Margen de Riesgo discutiendo las principales complicaciones asociadas al enfoque y finalizando con la propuesta mexicana.

Costo de Capital

El Costo de Capital que en adelante denotaremos como *CoC*, corresponde a la sobretasa en exceso respecto a la tasa libre de riesgo que una compañía de seguros incurrirá al mantener el capital regulatorio *RCS*. AMIS (2010) [10] resume los siguiente enfoques respecto al Costo de Capital:

WACC.- La Weighthed Average Cost of Capital (WACC) o Promedio Ponderado del Costo de Capital, es el costo medio ponderado de las diversas fuentes de financiamiento de una compañía. Esta metodología se caracteriza por su sencillez y por ser de uso común por los mercados financieros.

Dicho costo de capital corresponde con la retribución que reciben los inversores (*tanto acreedores como accionistas*) por suministrar de capital a la empresa. De este modo los acreedores reciben intereses a cambio de proporcionar fondos en forma de *deuda*, mientras que los accionistas reciben dividendos del capital que aportan a su empresa.

Sea entonces k_d la tasa efectiva que la compañía debe pagar por su nivel de endeudamiento y k_e la tasa de rentabilidad efectiva que recibe un accionista que haya invertido dinero en la compañía, donde dicha rentabilidad proviene de dos fuentes: por la percepción de dividendos y por el incremento en el precio de sus acciones.

El costo medio ponderado *WACC* se calcula tomando los volúmenes de capital propio E y deuda de la compañía D , como a continuación se muestra,

$$WACC = k_e \left(\frac{E}{D + E} \right) + k_d \left(\frac{D}{D + E} \right) \quad (4.15)$$

donde

E — corresponde al Monto de Capital Propio.

D — corresponde al Monto de la Deuda.

Cabe mencionar que la *WACC* también es utilizada como tasa de descuento para los flujos operativos de una empresa con el fin valuarla y aceptar cualquier inversión que esté por encima de cero.

Experiencia Europea.- En la realización de los *QIS*⁴⁹ en Europa, el costo de capital se fijó en un 6 %. Dicho valor fue tomado por el *CEIOPS* del estimado por la autoridad Suiza *FOPI*.

Por otro lado, el *CRO Forum* un grupo de profesionales de riesgos del sector asegurador europeo cuyo objetivo es la investigación y apoyo a la mejor práctica del sector, en su estudio de investigación sobre el valor de mercado de las obligaciones⁵⁰ calculó el costo de capital europeo como la media ponderada del costo de capital propio y la deuda de la compañía, es decir, aplicando la metodología *WACC*. El valor obtenido en dicho estudio de investigación no difirió del 6 % tomado por la autoridad Suiza *FOPI*.

Propuesta para el sector asegurador mexicano.- La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) fijó a la tasa de costo de capital⁵¹ en 10 %. Aunque existe discusión al respecto, ya que por un lado las condiciones económicas de México difieren de la Unión Europea y por tanto no se podría adoptar por 6 %, mientras que algunos piensan que, por otro lado, un 10 % resulta muy conservador. En la presente tesis adoptaremos el 10 % fijado por la CNSF y se dejará abierto el tema para el estudiante interesado en realizar una propuesta como tema de investigación.

Estimación del Margen de Riesgo

Sea *CoC* el costo de capital ya mencionado, entonces bajo el contexto anterior definimos al Margen de Riesgo como el *valor presente de los costos anuales de capital*. Suponiendo una cartera con vigencia de n años a la fecha de valuación, el Margen de Riesgo denotado como *MR* se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$MR = \sum_{t=1}^n v^t \cdot CoC \cdot RCS(t) \quad (4.16)$$

con

$$v^t = \frac{1}{(1 + i_t)^t}$$

donde

i_t — es la tasa proveniente de la curva libre de riesgo.

⁴⁹Como parte del proyecto, la Comisión Europea le ha solicitado al *CEIOPS* una serie de estudios de impacto a nivel mercado denominados *QIS* o *Estudios de Impacto Cuantitativos*. De forma similar en México se llevan a cabo los Estudios de Impacto Cuantitativo *EIQ*. Uno de los principales objetivos de dichos estudios corresponde en recolectar información del impacto de la adopción de un nuevo sistema de supervisión en el balance y la gestión de las compañías aseguradoras y a partir de los resultados obtenidos calibrar el modelo.

⁵⁰CRO Forum: Market Value of Liabilities for Insurance Firms – Implementing Elements for Solvency II.

⁵¹Proyecto CUSF (CNSF), Capítulo 5.4.

$RCS(t)$ – es el capital exigido por el órgano regulador correspondiente al año t .

Es importante señalar que la expresión (4.16) requiere de una estimación del capital $RCS(t)$ para cada año futuro t y hasta la vigencia de la cartera, lo cual se verifica más adelante que es sumamente complicado.

Este enfoque se conoce como *enfoque estándar* y es el que requiere de muchos recursos computacionales, ya que exige la proyección del RCS . Por ello que en la literatura diversos académicos se han dado a la tarea de proponer alternativas que en esencia radican en estimar la proyección del RCS .

Una alternativa es la que sugiere P. Aguilar (2011) [1] que consiste en usar la *Duración* con el fin de obtener una aproximación razonable del Margen de Riesgo basado en el Costo de Capital. Donde el concepto de Duración no es más que la transposición de la *Duración de Mcaulay* que se refiere a la media ponderada de los distintos vencimientos de flujo en el tiempo y que en nuestro caso corresponde al valor esperado de la Duración ponderada por el RCS. La aproximación del Margen de Riesgo utilizando la Duración D_{RCS} se muestra en la siguiente expresión:

$$MR \approx CoC \cdot RCS(0) \cdot D_{RCS} \quad (4.17)$$

donde

$$D_{RCS} = \sum_{t=1}^n \frac{f_{RCS}(t)}{RCS(0)} \cdot t \cdot v^t \quad y$$

$RCS(0)$ – es el capital exigido por el órgano regulador que corresponde a la fecha de valuación.

$f_{RCS}(t)$ – es el flujo que servirá como ponderador del RCS .

La propuesta de la CNSF⁵² se sigue del siguiente procedimiento.

Estimación del Margen de Riesgo bajo la regulación mexicana

El cálculo del Margen de Riesgo de la cartera de planes tipo i para seguros de largo plazo se obtiene mediante,

$$MR_i = BC_i \cdot CoC \cdot \sum_{t=0}^{n_i-1} v^t \cdot P_i(t) \quad (4.18)$$

donde

$P_i(t)$ – es la probabilidad media de persistencia⁵³ de los planes tipo i para el año t ,

⁵²Vea Proyecto CUSF (CNSF), Capítulo 5.4.

⁵³Se define a la persistencia (${}_t p_x^\tau$) como la probabilidad de que una póliza de edad x siga vigente al tiempo t dados los decrementos τ .

n_i – corresponde al plazo remanente de los planes tipo i .

Los planes tipo i se clasifican conforme a los siguientes criterios:

a) Por la forma de cobertura:

1. Seguros temporales entre 2 y 10 años,
2. Seguros temporales a más de 10 años,
3. Seguros dotales entre 2 y 10 años,
4. Seguros dotales a más de 10 años,
5. Seguros de vida vitalicios,

b) Por el tipo de moneda: nacional, extranjera e indizados.

Finalmente la Base de Capital BC_i por tipo de plan i , se obtiene mediante el prorrateo del RCS agregado,

$$BC_i = \frac{D_i}{\sum_{\forall j} D_j}$$

donde D_i es el monto correspondiente al valor estimado de la desviación de las obligaciones futuras asociadas a la reserva de riesgos en curso para el plan i , conforme a la Disposición 5.3.2 Capítulo 5.3 del proyecto CUSF (CNSF).

La necesidad de prorratear al RCS radica en que las probabilidades de persistencia son diferenciadas por tipo de plan i , por otro lado, el hecho de utilizar al monto de desviación D radica en asignar un peso consistente con la participación de dicho plan dentro del RCS agregado.

4.3. Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS)

Bajo el contexto de seguros, P. Aguilar (2011) [1] define al concepto de *Solvencia* como lo relacionado con los niveles de *capital* y *reserva* que deben mantener las instituciones de seguros y fianzas con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con un nivel de seguridad razonable.

Se recuerda que la Reserva Técnica, a grosso modo, corresponde al valor esperado de las pérdidas futuras asociadas a las obligaciones adquiridas, o en otras palabras, con los niveles estimados de Reserva se cubren las obligaciones en aproximadamente un 50 % de confianza, suponiendo una distribución de pérdidas *simétrica*. Lo cual resulta insuficiente para garantizar la apropiada protección de los asegurados y la estabilidad del mercado.

Definición 14 *Se dice que una aseguradora es Solvente si cuenta con los recursos financieros necesarios para hacer frente a sus obligaciones por reclamaciones tanto presentes como futuras, a un nivel de seguridad razonable.*

Con base en lo anterior surge el *Requerimiento de Capital de Solvencia RCS* que definimos como la cantidad de recursos necesarios para hacer frente a los riesgos y responsabilidades asumidas en función de la gestión que se realice sobre cada uno de ellos, tal que la probabilidad de que éstos sean suficientes corresponda a un nivel de confianza α .

Definición 15 *Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS).*

Se define como la cantidad de recursos necesarios para hacer frente a los riesgos asumidos en función de su administración y tal que la probabilidad de que éstos sean suficientes corresponda a un nivel de confianza α .

$$RCS := \rho(X_{CIA}; \alpha) - \mathbb{E}(X_{CIA})$$

Donde

X_{CIA} – denota a la variable aleatoria de pérdida de la compañía de seguros,
 ρ – es una medida de riesgo.

P. Alonso González (2007) [11] añade que dicho requerimiento deberá cumplir con las siguientes exigencias:

- Reducir el riesgo de que un asegurador sea incapaz de hacer frente al pago de siniestros.
- Reducir las pérdidas incurridas por los asegurados en caso de que una aseguradora quiebre.
- Facilitar a los reguladores un sistema de alertas que les permita intervenir de manera oportuna en caso de que el capital se sitúe por debajo de los niveles establecidos.
- Promover la confianza y estabilidad del sector asegurador.

El *CEIOPS* establece que el *RCS* debe recoger el capital necesario para cumplir con todas las obligaciones durante un horizonte de tiempo especificado y a un nivel de confianza definido. Es importante destacar que lo anterior son algunos componentes que corresponden a los principios que se deben considerar para el cálculo del *RCS*, los cuales se mencionan a continuación:

1. La *continuidad* de la actividad de suscripción.
2. Todos los riesgos y responsabilidades asumidas, analizados en el horizonte de tiempo correspondiente a su naturaleza.
3. Las pérdidas imprevistas en función de los riesgos y responsabilidades a los que la institución se encuentre expuesta.

4. Una medida de riesgo.
5. Una cierta probabilidad o nivel de confianza.
6. Un horizonte temporal.

Respecto a la medida de riesgo, P. Alonso González (2007) [11] argumenta que comúnmente se maneja el VaR_α , correspondiente a la máxima pérdida probable⁵⁴ a un nivel de confianza α . Aunque el $TVaR$ o *Tail VaR* - también conocido como *Expected Shortfall* - añade al concepto VaR la pérdida adicional esperada una vez superado el umbral especificado, considerando en adición la distribución de la cola. De hecho, el Dr. Arturo Erdely la alude como *una medida coherente al riesgo*⁵⁵, sin embargo, añade que puede darse el caso que $TVaR = +\infty$. Por ello, propone a través de la presentación *Value at Risk*⁵⁶, el *Tail Main VaR*.

Desde un punto de vista estrictamente teórico, P. Alonso González (2007) [11] menciona ciertas ventajas que presenta el $TVaR$ en comparación al VaR . Por ejemplo, el $TVaR$ no sólo considera la probabilidad por insolvencia sino también la pérdida esperada por la insolvencia, además que el $TVaR$ es *subaditivo*⁵⁷, es decir, cuando el riesgo se agrega a una cartera ésta es menor o igual a la suma de los riesgos individuales, en otras palabras, se consideran los efectos derivados por la diversificación, propiedad que no se da en general con el VaR sobre todo en casos de colas muy pesadas o en distribuciones muy asimétricas.

Finalmente los enfoques europeo y mexicano parecen inclinarse por la aplicación del VaR y su utilización al 99.5% de confianza bajo un horizonte temporal de un año⁵⁸, donde el *horizonte temporal* se refiere a que dicho capital deberá ser suficiente para cubrir el riesgo durante un año.

Una vez definido lo anterior se sigue con la estimación del RCS , para ello la literatura plantea dos enfoques:

Enfoque *bottom – up* consiste en calcular los capitales requeridos por cada riesgo de manera individual y posteriormente agregarlos en un requerimiento total tomando en cuenta la interdependencia entre los diversos riesgos y subriesgos. Dicho enfoque es el adoptado por la Unión Europea.

Enfoque *top – down* consiste en construir un modelo estocástico que incorpore todos los riesgos de manera simultánea, generando directamente una distribución del RCS agregado. Este enfoque es el adoptado por la regulación mexicana.

⁵⁴Vea Capítulo II, sección *Medidas de Riesgo*.

⁵⁵Vea Capítulo II, sección *Propiedades deseables de una medida coherente de riesgo*.

⁵⁶Expuesto en el XXIV Congreso Nacional de Actuarios por el Dr. Arturo Erdely Ruiz.

⁵⁷Una de las *Propiedades deseables de una medida coherente de riesgo*.

⁵⁸Cabe destacar que el *SST* se inclinó por la utilización del *expecte shortfall* - $TVaR$ - bajo un horizonte temporal de un año.

Hay polémica respecto a qué enfoque es el más apropiado para aplicar; por un lado el enfoque *bottom – up* es muy atractivo debido a que es fácil de implementar, no obstante, también es muy fácil de cuestionar ya que utiliza el modelo delta normal para agregar los capitales marginales⁵⁹ y aunque existen métodos modernos de agregación de riesgos (cópulas), se requiere de observaciones que en general no existen, o bien, simplemente por la naturaleza del riesgo no resultan aplicables dichos enfoques, como es el caso de Vida Largo Plazo. Por otro lado, el enfoque *top – down* implica mayor dificultad para implementar, sin embargo, incorpora dentro de la simulación la interdependencia natural de los componenets aleatorios. De hecho, el Dr Arturo Erdely sugiere utilizar este enfoque y añade que, dado que es un modelo agregado, posteriormente se debe realizar un análisis marginal con el fin de medir el beneficio por diversificación.

A continuación indagaremos en cada enfoque mencionando las deficiencias o dificultades de cada cual, aunque se anticipa que éstos difieren únicamente en la forma en cómo se calcula el RCS, es decir, el objetivo de ambos radica en estimar el RCS agregado subyacente a los riesgos que una compañía de seguros se encuentra expuesta, salvo que los riesgos se “agrupan” de forma diferente dependiendo del enfoque utilizado.

Es importante destacar que el modelo propuesto en la presente tesis se realizará bajo lo adoptado por la regulación mexicana, es decir, bajo el enfoque *top – down*.

4.3.1. Enfoque *bottom – up*

El enfoque *bottom up* consiste en calcular los capitales de riesgo individuales y posteriormente agregarlos en un requerimientos total *RCS* tomando en cuenta la interdependencia entre los diversos riesgos y subriesgos con el fin de que el riesgo agregado sea menor que la suma de los riesgos individuales, lo cual se conoce como *diversificación del riesgo*. De hecho, este enfoque es el adoptado por la Unión Europea dentro de los diversos *QIS* que se han desarrollado, así como el texto proveniente del trabajo realizado por el Comité de Solvencia II de AMIS, AMIS (2010) [10].

Dicho enfoque contempla a los riesgos asociados al requerimiento de capital del siguiente modo:

- **Técnico o de Suscripción de Vida.** Se reflejará el riesgo derivado de la suscripción considerando tanto los siniestros cubiertos como los procesos operativos vinculados con la atención y considerará los subriesgos de *mortalidad, longevidad, discapacidad, enfermedad, morbilidad, gastos de administración, caducidad, conservación, rescate y eventos extremos*.
- **Técnico o de Suscripción de Salud.** Reflejará el riesgo derivado de la

⁵⁹Vea el Capítulo II, sección 2.1.2 *Modelo Delta Normal*.

suscripción como consecuencia tanto de los siniestros cubiertos como de los procesos operativos vinculados a la atención. Al menos considerará los subriesgos de *primas y de reservas, mortalidad, longevidad, discapacidad, enfermedad, morbilidad, de gastos de administración y riesgo de epidemia*.

- **Técnico o de Suscripción de Daños.** Reflejará el riesgo derivado de la suscripción como consecuencia tanto de los siniestros cubiertos como de los procesos operativos vinculados a la atención. Cuando menos considerará los subriesgos de *primas y de reservas, así como de eventos extremos*.
- **Mercado.** Éste reflejará el riesgo derivado de la volatilidad de los precios de mercado de los instrumentos financieros que influyan tanto en el valor de activos como pasivos de las instituciones, así como la falta de correspondencia estructural entre activos y pasivos, en particular la concerniente a la duración. Cuando menos considerará los subriesgos de tasa de interés y variaciones respecto a la tasa libre de riesgo, de renta variable, inmobiliario, de tipo de cambio, de inflación y de concentración de activos e inversiones.
- **Crédito o contraparte.** Reflejará las posibles pérdidas derivadas del incumplimiento imprevisto o deterioro de la solvencia de las contrapartes y deudores de las instituciones de seguros en los siguientes doce meses. Dicho riesgo no contará con subriesgos.
- **Operativo.** Incluirá los riesgos no considerados por los anteriores y que pudieran generar pérdidas a la compañía de seguros. Por ejemplo, el riesgo asociado a procesos internos fallidos o inadecuados, errores operacionales, fallos de sistemas y efectos externos. Incluye el riesgo legal, más no el riesgo reputacional. Dicho riesgo no contará con subriesgos.

La agregación de los cinco primeros riesgos considerando la interdependencia entre los módulos de riesgo y subriesgo, dará origen a lo que se conoce como *Básico Requerimiento de Capital de Solvencia BRCS*. Posteriormente a la cifra así obtenida se le sumará tal cual la correspondiente al *Riesgo Operacional RCS_{Op}*⁶⁰, obteniendo así el *RCS*.

Definición 16 Se define al *RCS* bajo el enfoque *bottom – up* como,

$$RCS = BRCS - Adj + SCR_{Op} \quad (4.19)$$

donde

BRCS– es el Básico Requerimiento de Capital de Solvencia,

Adj– corresponde al ajuste por absorción de riesgos de futuras ganancias e impuestos diferidos, y

SCR_{Op}– es el requerimiento de capital por riesgo operacional.

⁶⁰Más adelante veremos que el hecho de *sumar tal cual* a las cifras *BRCS* y *RCS_{Op}* intrínsecamente implica que entre ambos no existe una disminución de riesgo derivado de la diversificación.

Con respecto al cálculo del $BRCS$ se sugiere realizar con base a un *mapa de riesgos* que diferencie entre módulos y submódulos de riesgos. En la Figura 4.20 se muestra el mapa de riesgos expuesto en AMIS (2010) [10] que guarda consistencia con el *QIS 4*.

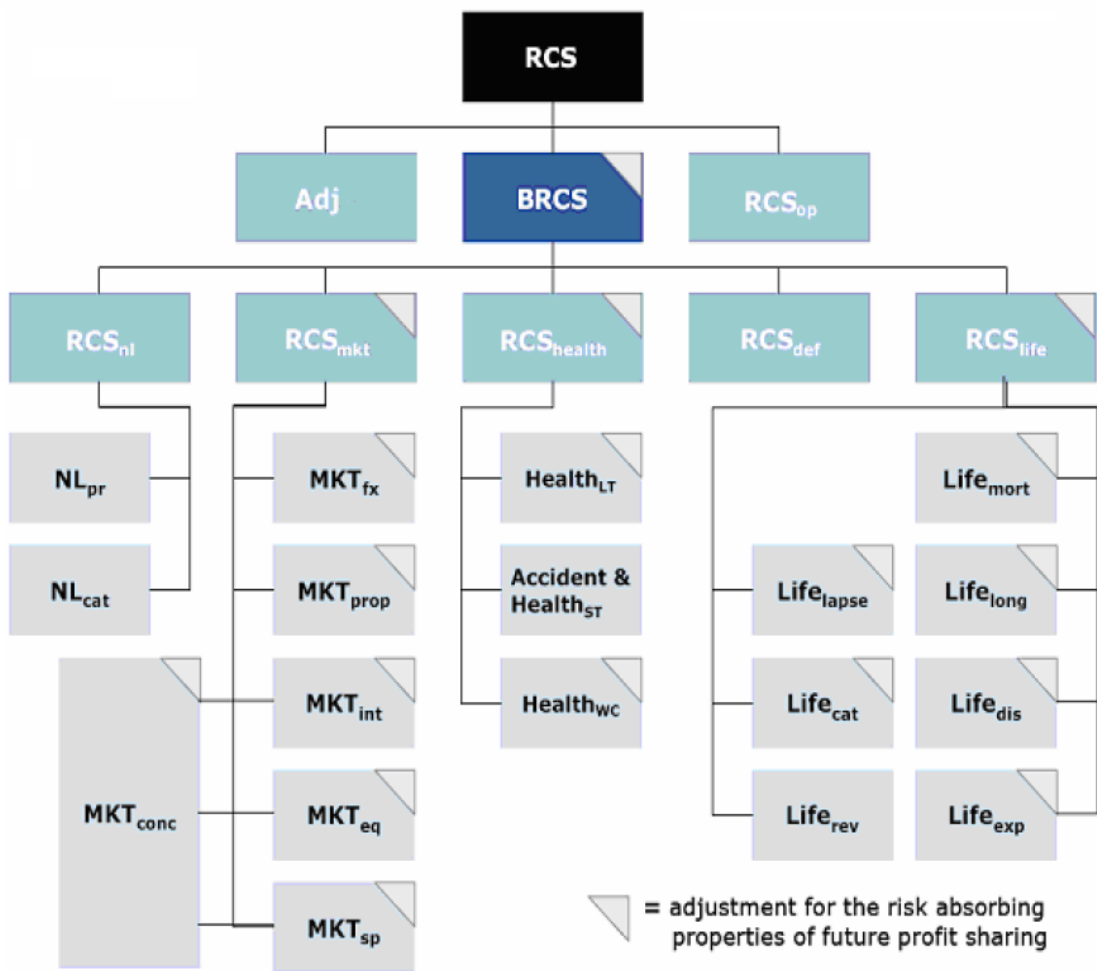


Figura 4.20: Mapa de riesgos diferenciado entre módulos y submódulos de riesgo.

Donde

- RCS – Requerimiento de Capital de Solvencia.
- Adj – Ajustes por absorción de pérdidas dadas por impuestos diferidos y dividendos futuros a asegurados.
- RCS_{op} – Requerimiento de Capital de Solvencia por riesgo operativo.

- $BRCS$ – Básico Requerimiento de Capital de Solvencia.
- RCS_{nl} – Requerimiento de Capital de Solvencia para los riesgos de no vida.
 - NL_{pr} – Subriesgo de prima y de reserva de no vida.
 - NL_{cat} – Subriesgo catastrófico de no vida.
- RCS_{mkt} – Requerimiento de Capital de Solvencia para el riesgo de mercado.
 - MKT_{fx} – Subriesgo de Tipo de Cambio.
 - MKT_{prop} – Subriesgo de inmuebles.
 - MKT_{int} – Subriesgo de tasa de interés.
 - MKT_{eq} – Subriesgo de concentración.
 - MKT_{sp} – Subriesgo de *spread*.
- RCS_{healt} – Requerimiento de Capital de Solvencia para el riesgo de salud.
 - $Healt_{LT}$ – Subriesgo de salud de Largo Plazo.
 - $Accident \& Healt_{ST}$ – Subriesgo de salud de Corto Plazo.
 - $Healt_{WC}$ – Subriesgo de salud de Beneficios para empleados.
- RCS_{def} – Requerimiento de Capital de Solvencia para el riesgo de contraparte.
- RCS_{life} – Requerimiento de Capital de Solvencia para el riesgo de Vida.
 - $Life_{lapse}$ – Subriesgo de caída de cartera.
 - $Life_{exp}$ – Subriesgo de gastos de vida.
 - $Life_{dis}$ – Subriesgo de invalidez.
 - $Life_{mort}$ – Subriesgo de mortalidad.
 - $Life_{long}$ – Subriesgo de supervivencia.
 - $Life_{cat}$ – Subriesgo catastrófico de vida.
 - $Life_{rev}$ – Subriesgo de revisión.

Básico Requerimiento de Capital de Solvencia *BRCS*

El presente enfoque consiste en calcular los subriesgos marginales y posteriormente agregarlos mediante algún método de agregación de riesgos consistente con el mapa de riesgos ya expuesto (Figura 4.20), es decir, se parte del hecho que se tiene conocimiento del comportamiento marginal de los diversos riesgos a los que se encuentra expuesta la institución. A manera de ejemplo, a continuación se muestra la estimación del subriesgo de mortalidad para Vida Largo Plazo expuesto en AMIS (2010) [10] consistente con el *QIS 4*.

Life_{mort} - El riesgo de mortalidad intenta recoger la incertidumbre que puede producirse debido a los riesgos de parámetro y tendencia, que no están convenientemente reflejados en la valoración promedio de las reservas técnicas, es decir, el evento de riesgo sobre el que se define el seguro no se comporta según el modelo previsto por la compañía.

El requerimiento de capital del riesgo de mortalidad se define como el resultado de un escenario de estrés determinista de mortalidad:

$$Life_{mort} = \sum_{\forall i} (\Delta NAV | mortshock)$$

donde

Life_{mort} - corresponde al capital requerido para el riesgo de mortalidad,
 ΔNAV - cambio en la diferencia del valor neto del activo menos el pasivo vinculado al riesgo de mortalidad,

mortshock - el *QIS* Europeo considera 10 % de incremento (permanente) en las tasas de mortalidad por cada edad.

El presente enfoque parte del supuesto que al día de hoy tanto activos como pasivos están calzados, es decir, que $NAV = Activo - Pasivo = 0$.

De este modo,

$$\Delta NAV = -(Activo/mortshock - Pasivo/mortshock)$$

Note lo atractivo del enfoque, hasta ahora no hemos mencionado algún proceso de simulación, de hecho, se sustituye por un factor de estrés basado en la experiencia retrospectiva.

De forma similar se calculan los riesgos de cancelación, longevidad, gastos, incapacidad, etc. Así como el cálculo de los subriesgos de mercado, contraparte, salud, etc.

Agregación de Riesgos

Existen diversos métodos para la agregación de los riesgos, uno de los más utilizados en el sector financiero es el modelo delta normal. Este método es el

conocido en la literatura actuarial como *matriz de correlación*, mismo que es utilizado en los diversos *QIS* Europeos.

La agregación de riesgos mediante la matriz de correlación es un proceso en el que se obtiene el capital requerido agregado *BRCs* mediante los subriesgos marginales a los que la compañía se encuentra expuesta y una matriz de correlaciones con la información de dependencia entre cada riesgo X_i . Supongamos que el *BRCs* está compuesto por n subriesgos denotados como RCS_i con $i = 1, \dots, n$, y sea ρ la matriz de correlaciones con la información de dependencia entre cada riesgo X_i , es decir, la entrada (i, j) de la matriz ρ se define como $(i, j) = \rho_{i,j}$ con $i, j = 1, \dots, n$. Entonces

$$BRCs = \sqrt{\mathbf{RCS}^T \cdot \rho \cdot \mathbf{RCS}} \quad (4.20)$$

donde

$\mathbf{RCS}$ – denota al vector que contiene los RCS_i asociados a cada i -ésimo riesgo con $i = 1, \dots, n$,

ρ – corresponde a la matriz de correlación entre los riesgos a los que se encuentra expuesta la compañía, y

$\mathbf{RCS}^T$ – denota al vector $\mathbf{RCS}$ transpuesto.

Consulte el Capítulo II sección Modelo Delta Normal para verificar el sustento de dicha expresión.

Por tanto, ahora el problema se transforma en obtener una correlación sensata entre los diversos riesgos compuestos por *BRCs*. A continuación, se muestran dos escenarios extremos para la matriz de correlación y finalmente, la matriz propuesta en el *QIS 4* de la Unión Europea retomada por AMIS(2010) [10].

Correlación perfecta Dicha situación asume que todos los riesgos están perfectamente correlacionados. Es decir,

$$\rho_{i,j} = 1 \quad \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Lo cual sustituyendo en la expresión (4.20) se obtiene,

$$\begin{aligned}
 BRCS &= \sqrt{\begin{bmatrix} RCS_1 & \cdots & RCS_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} RCS_1 \\ \vdots \\ RCS_n \end{bmatrix}} \\
 &= \sqrt{\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n RCS_i & \cdots & \sum_{i=1}^n RCS_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} RCS_1 \\ \vdots \\ RCS_n \end{bmatrix}} \\
 &= \sqrt{RCS_1 \sum_{i=1}^n RCS_i + \cdots + RCS_n \sum_{i=1}^n RCS_i} \\
 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n RCS_i \left(\sum_{i=1}^n RCS_i \right)} = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n RCS_i \right)^2} \\
 &= \sum_{i=1}^n RCS_i
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, si suponemos *correlación perfecta* el *BRCS* no es más que la suma de los *RCS_i* marginales.

Cabe destacar que la regulación actual (*Solvencia I*) supone correlación perfecta ya que el requerimiento total se obtiene mediante la suma de los requerimientos de capital individuales, es decir, *la regulación actual no contempla la diversificación del riesgo*. Por lo cual bajo la iniciativa de Solvencia II existe un *incentivo* para las instituciones asociado a la adecuada estructuración de los riesgos en términos de capital.

Independencia. Dicho escenario supone que los riesgos asumidos por la institución son independientes entre sí. De modo que,

$$\rho_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Lo cual basado en la expresión (4.20) es inmediato obtener la siguiente expresión,

$$BRCS = \sqrt{\sum_{i=1}^n RCS_i^2}$$

Matriz utilizada en QIS 4. La matriz de correlación planteada en el QIS 4 para agregación de riesgos es:

ρ_{x_i, x_j}	RCS_{mkt}	RCS_{def}	RCS_{life}	RCS_{health}	RCS_{nl}
RCS_{mkt}	1				
RCS_{def}	0.25	1			
RCS_{life}	0.25	0.25	1		
RCS_{health}	0.25	0.25	0.25	1	
RCS_{nl}	0.25	0.5	0	0.25	1

Claramente la matriz no se basa en evidencia estadística, más bien, se basa en un criterio más cualitativo. Es decir, 0 corresponde a una dependencia nula, 0.25 una dependencia media baja, 0.5 una dependencia media, 0.75 una dependencia media alta y 1 a una alta dependencia.

Del mismo modo, se definen las matrices de correlación para los subriesgos contenidos en la matriz anterior, vea AMIS(2010) [10] para consultar las matrices de los subriesgos asociados.

En resumen, el proceso de calculo del RCS bajo el enfoque *bottom – up* se sigue del siguiente proceso:

1. Estimar los RCS marginales de cada subriesgo X_i .
2. Estimar los RCS agregado por submódulo mediante la matriz de correlación.
3. Una vez estimados los RCS por submódulo (riesgo técnico, de salud, daños, mercado, crédito y contraparte) se agregan mediante la matriz de correlación ya mencionada.
4. Finalmente se aplican los ajustes y se suma el RCS operativo.

Cuestionamientos al enfoque *bottom – up*

Aunque el presente enfoque resulta muy atractivo, existen fuertes cuestionamientos sustentados en diversos resultados y estudios. A continuación se describen los más destacados:

Sobreestimación de los RCS marginales.- La sobreestimación se deriva de utilizar factores de estrés en los componentes de riesgo en lugar de llevar a cabo un proceso de simulación, ya que el VaR no es invariante ante transformaciones. A. Erdely (2011) [37].

Subestimación por agregación $BRCS$.- La subestimación se deriva de suponer normalidad tanto en los RCS marginales como en el agregado, ya que esto implica asumir colas ligeras que en general no se cumple. A. Erdely (2009) [38].

Correlación lineal – una medida inapropiada.- Diversos autores definen a la correlación lineal como una medida de dependencia inapropiada debido a que no considera a la cópula subyacente, produciendo confusión y malinterpretaciones. A. Erdely (2010) [39].

Invarianza en los componentes de riesgo.- El hecho de aplicar las correlaciones observadas de los componentes de riesgo a los *RCS*, implica suponer invarianza ante la medida de riesgo utilizada. Esto no se cumple a menos que la transformación asociada sea lineal, lo cual ya corroboramos que no es el caso de los componentes de riesgo asociados a los seguros de vida de largo plazo.

4.3.2. Enfoque *top – down*

El enfoque *top – down* consiste en construir un modelo estocástico que incorpora todos los riesgos de manera simultánea generando directamente una distribución del RCS agregado. Como se ha mencionado, este enfoque es el adoptado por la regulación mexicana⁶¹.

Conforme al Capítulo 6.2 del proyecto CUSF (CNSF), el Requerimiento de Capital de Solvencia se determinará como la suma de los siguientes requerimientos de capital,

$$RCS = RC_{TyFS} + RC_{PML} + RC_{TyFP} + RC_{TyFF} + RC_{OC} + RC_{Op}$$

donde:

RC_{TyFS} – Requerimiento de Capital por riesgos Técnicos y Financieros de Seguros,

RC_{PML} – Requerimiento de Capital por riesgos basados en la pérdida máxima probable,

RC_{TyFP} – Requerimiento de Capital por riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones,

RC_{TyFF} – Requerimiento de Capital por riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas,

RC_{OC} – Requerimiento de Capital por otros riesgos de Contraparte,

RC_{Op} – Requerimiento de Capital por riesgo Operativo.

Debido al alcance de la presente tesis, la variable de nuestro interés será RC_{TyFS} . Donde dicho requerimiento de capital, de acuerdo al Capítulo 6.3 del proyecto CUSF (CNSF), considerará las pérdidas que pueda sufrir la institución ocasionadas por los siguientes riesgos:

1. Los riesgos técnicos de suscripción por seguros directo y reaseguro tomado en las operaciones de:
 - Vida incluyendo los riesgos de primas y reservas, y el riesgo por eventos extremos,
 - Accidentes y enfermedades,

⁶¹Vea proyecto CUSF, CNSF.

- Daños,
- 2. Riesgos financieros dividido en riesgos de mercado y riesgo de crédito o contraparte,
- 3. Los riesgos de concentración asociados a una inadecuada diversificación de activos y pasivos, y
- 4. El riesgo de descalce entre activos y pasivos.

En adición, el modelo deberá ser basado en la generación de escenarios estocásticos que reflejen la variabilidad de los riesgos ante situaciones extremas, en un horizonte de tiempo de un año y a partir de la fecha de cálculo.

Así, el requerimiento de capital RC_{TyFS} se calcula como,

$$RC_{TyFS} = \max\{0, VaR_{99.5\%}(L)\}$$

donde la variable de pérdida L se calculará como:

$$\begin{aligned} L &= -\Delta A + \Delta P - \Delta REA_{PML} \\ &= L_A + L_P + L_{PML} \end{aligned} \quad (4.21)$$

con

$$L_A = -\Delta A = -(A(1) - A(0))$$

$$L_P = \Delta P = P(1) - P(0), \text{ y}$$

$$L_{PML} = -\Delta REA_{PML} = -(REA_{PML(1)} - REA_{PML(0)}).$$

La variable L_A está formada por las pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo de mercado: el riesgo de tasa de interés, accionario, de spread y el riesgo de tipo de cambio, así como las pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo de concentración y de crédito.

Por otro lado, la variable L_P está formada por las pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos sujetos a los siguiente riesgos:

- Riesgos técnicos de suscripción de vida. Considerará el riesgo de mortalidad, caducidad, invalidez, supervivencia, pérdidas orgánicas, muerte accidental, muerte colectiva y otros riesgos.
- Riesgos técnicos de suscripción de daños y accidentes y enfermedades.
- Riesgos de mercado. Consta del riesgo de tasas de interés, accionario y de tipo de cambio.
- Riesgos de crédito o contraparte. Considerará el riesgo por incumplimiento de los contratos de reaseguro proporcional cedido.

Así L_P está dado por:

$$L_P = \sum_{j \in CP} L_{P,j}$$

donde CP es el conjunto de pasivos conformado por:

a) Seguros de Vida:

1. Seguros de Vida de Corto Plazo

- i) Vida Individual
- ii) Vida Grupo

2. Seguros de Vida de Largo Plazo

- i) Vida Individual
- ii) Vida Grupo

b) Seguros de daños

c) Seguros de accidentes y enfermedades

Finalmente, la variable L_{PML} está formada por las pérdidas ocasionadas por los incumplimientos de entidades reaseguradoras (contraparte). Esta variable considera los riesgos de contraparte y concentración por reaseguro cedido.

Debido al alcance de la presente tesis, en adelante nos enfocaremos en la variable correspondiente a las pérdidas generadas por el incremento en pasivo asociada a los seguros de vida de largo plazo sin considerar el riesgo de mercado (riesgo de tasa de interés). Es decir, en nuestro caso tenemos que,

$$L_P = \sum_{j \in CP} L_{P,j} = L_{P,VLP}$$

donde $L_{P,VLP}$ es la variable de pérdidas correspondiente a los seguros de vida de largo plazo, la cual contempla los riesgos técnicos para los planes tradicionales de vida individual⁶².

⁶²El proyecto CUSF (CNSF) contempla tanto los riesgos técnicos como financieros para los planes: Temporales, Vitalicios, Dotales, Renta o Pensión privada y Flexible o de Inversión. Sin embargo, debido al alcance de la presente tesis, se han acotado a únicamente contemplar los riesgos técnicos (sin incluir reaseguro) para seguros tradicionales de vida individual largo plazo.

Variable de pérdida asociada a los pasivos de Vida Largo Plazo $L_{P,VLP}$

La variable aleatoria $L_{P,VLP}$ se calcula como,

$$L_{P,VLP} = \sum_{k=1}^{n_A} L_{P,VLP,k}$$

donde

n_A es el número total de pólizas y/o certificados de la cartera vigentes al momento de cálculo del *RCS*, y $L_{P,VLP,k}$ representa la pérdida generada por la póliza y/o certificado k en el período $(0, 1)$.

Al igual que el modelo de reservas, el modelo utilizado para estimar el *RCS* es individual, asumiendo independencia entre cada individuo. Sin pérdida de generalidad, se define a $L_{P,VLP,k}$ como la variable de pérdida asociada a la k -ésima póliza, de este modo, acorde a la ecuación (4.21) se tiene que,

$$L_{P,VLP,k} = P_{VLP,k}(1) + G_{VLP,k}(0, 1) - P_{VLP,k}(0) \quad (4.22)$$

donde

$P_{VLP,k}(1)$ es el valor del pasivo técnico para la póliza k al tiempo de proyección $t = 1$, traído a valor presente sin considerar margen de riesgo.

$G_{VLP,k}(0, 1)$ es el valor presente total de las reclamaciones de la póliza k durante el período $(0, 1)$.

$P_{VLP,k}(0)$ es el valor del pasivo técnico al tiempo del cálculo del *RCS*, $t = 0$, para la póliza k , sin considerar margen de riesgo.

De este modo, el problema ahora se transforma en estimar el valor de los pasivos en el tiempo $t = 0, 1$ y el valor de las reclamaciones durante el período $(0, 1)$ para cada póliza k .

Definición 17 *Valor del pasivo en el tiempo t .*

Sea $V_{x_k}(t)$ el valor del pasivo técnico para la póliza k en el tiempo t , el cual se define como el valor presente actuarial de la pérdida prospectiva acumulada representada como se muestra a continuación,

$$V_{x_k}(t) = \mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t) \left\{ \sum_{j=t}^{n_t} v^j \cdot \overline{FE}_{x_k}(j) - \sum_{j=t}^{m_t} v^j \cdot \overline{FI}_{x_k}(j) \right\} \quad (4.23)$$

con

$$v^j = \frac{1}{(1 + i_j)^j}$$

donde

i_j — es la tasa proveniente de la curva libre de riesgo. Es decir, debido al alcance de la presente tesis no se está considerando el riesgo de mercado, por tanto, v^j es una constante y no una variable aleatoria.

n_t — es el tiempo remanente del flujo de egreso, respecto al año de valuación t .

m_t – es el tiempo remanente del flujo de ingreso, respecto al año de valuación t .
 $\mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t)$ – es la función indicadora que denota si la póliza k se encuentra vigente al final del año t , es decir, no se ha siniestrado, cancelado ni vencido al final del año t .

Note que de entrada se ha adoptado la alternativa para el cálculo del mejor estimador y es que realizar la estimación mediante simulaciones resultaría poco operable, ya que para estimar el valor del pasivo en año $t = 1$ se tendrá, en adición, el componente aleatorio de supervivencia de la póliza k , administrado mediante la indicadora $\mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t)$. Por lo que resulta poco factible tener que simular en primer instancia la sobrevivencia de las pólizas remanentes en año 1 y posteriormente calcular el mejor estimador asociado a dichas pólizas remanentes mediante otro proceso de simulación, en otras palabras, se incrementaría el número de simulaciones a $(100,000)^2$ suponiendo que se ejecutan 100,000 escenarios.

Con base en lo anterior y para nuestros fines, reexpresamos (4.23) en virtud de la ecuación (4.14).

$$\begin{aligned} {}^iV_{x_k}(t) = & {}^i\mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t) \left\{ \sum_{j=t}^{n_t} \left[v^j \left(SA(j) \cdot \bar{d}_x(j) + R(j) \cdot \bar{S}_y(j) + Div(j) \cdot \bar{l}_x(j) \right) \right. \right. \\ & \left. \left. + v^{j-1} \left((CA(j) + GA(j)) \cdot \bar{l}_{x_0}(j) \right) \right] + v^{n_t} \cdot \bar{m}_y(j) \right. \\ & \left. - \sum_{j=t}^m v^{j-1} \cdot PT_{x_k}(j) \cdot \bar{l}_{x_0}(j) \right\} \end{aligned} \quad (4.24)$$

donde $\bar{d}_x(j)$, $\bar{S}_y(j)$, $\bar{m}_y(j)$, $\bar{l}_x(j)$ y $\bar{l}_{x_0}(j)$ son estimados de forma determinista con base en lo definido en la expresión (4.23) en la sección *Alternativa para el cálculo del Mejor Estimador*. Salvo que en este caso $\bar{l}_x(t) = 1 \wedge \bar{l}_{x_0}(t) = 1$ para el año de valuación t , es decir, supondremos que a la fecha de valuación t toda la población se encuentra en vigor y será la función indicadora ${}^i\mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}(t)$ quien administrará la sobrevivencia de las pólizas con base en los decrementos simulados de cada escenario i , y el único decremento que considerará $\bar{l}_x$, y por ende $\bar{l}_{x_0}$, a la fecha de valuación t serán los vencimientos ciertos incurridos, siempre y cuando la póliza se encuentre vigente en el año t .

De este modo, se define a la variable aleatoria $P_{VLP,k}(1)$ como,

$$P_{VLP,k}(1) = {}^iV_{x_k}(1) \cdot v^1 \quad (4.25)$$

Note que el pasivo en $t = 0$ es fijo, ya que corresponde a la valoración media de los pasivos al día de hoy, por lo que, $P_{VLP,k}(0) = BEL$.

Finalmente la variable $G_{VLP,k}(0,1)$ se estima como el valor presente total de las reclamaciones asociadas a la póliza k durante el periodo $(0,1)$.

$$G_{VLP,k}(0,1) = v^1 \left(SA(1) \cdot i_{\mathbb{I}_{\{D_x\}}^{(k)}}(1) + R(1) \cdot i_{\mathbb{I}_{\{S_y\}}^{(k)}}(1) + Div(1) \cdot i_{\mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}}(1) + M(1) \cdot i_{\mathbb{I}_{\{m_y\}}^{(k)}}(1) \right) \quad (4.26)$$

donde $i_{\mathbb{I}_{\{D_x\}}^{(k)}}(1)$, $i_{\mathbb{I}_{\{S_y\}}^{(k)}}(1)$, $i_{\mathbb{I}_{\{m_y\}}^{(k)}}(1)$ y $i_{\mathbb{I}_{\{l_x\}}^{(k)}}(1)$ son las funciones indicadoras definidas en la ecuación (4.12) evaluadas en $t = 1$ para la simulación i .

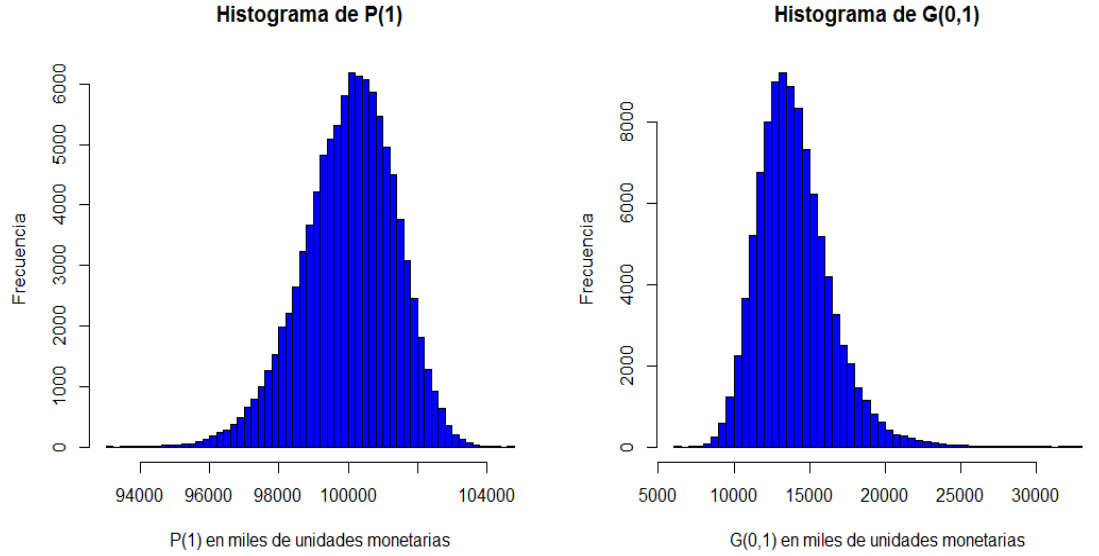


Figura 4.21: Histograma de las variables $P(1)$ y $G(0,1)$.

De nueva cuenta el problema de estimar la variable $L_{P,VLP,k}$ se transforma en simular escenarios suficientes de las funciones indicadoras utilizadas en las expresiones (4.24) y (4.26), para ello se retoma el mismo método de simulación utilizado en la estimación del *BEL* estocástico.

La Figura 4.21 muestra el histograma de las simulaciones de $P(1)$ y $G(0,1)$ y la Figura 4.22 muestra la convergencia del *RCS* vía simulación así como el histograma de la variable $L_{P,VLP}$ asociada a la cartera agregada.

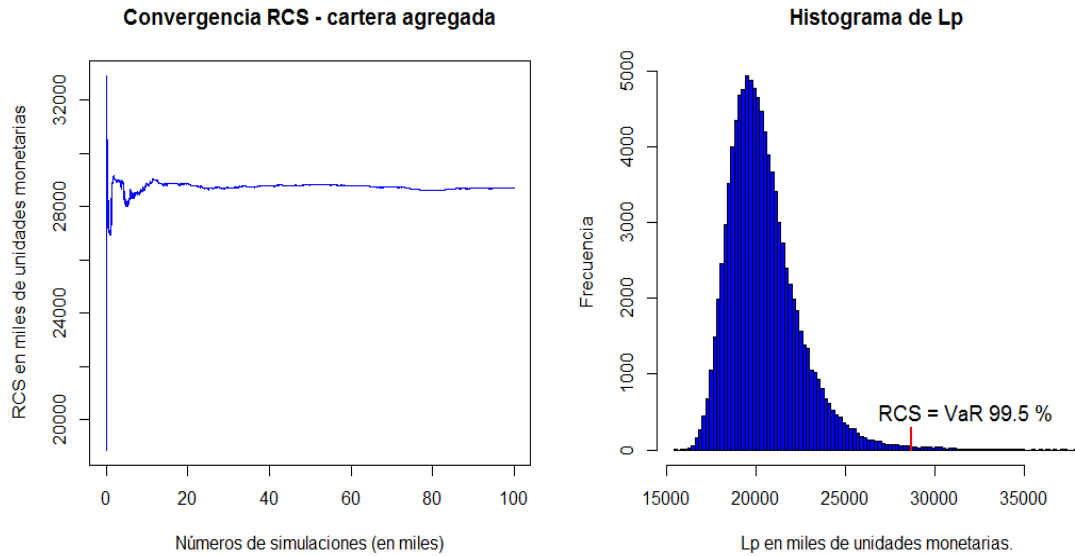


Figura 4.22: Gráfica de la convergencia del RCS vía simulación e histograma de la variable $L_{P,VLP}$ asociados a la cartera agregada.

Note cómo este modelo considera de forma simultánea los riesgos técnicos asociados a los planes de Vida Largo Plazo, aunque se puede cuestionar el hecho de que hace falta considerar las recuperaciones por reaseguro y que la tasa de descuento debe ser aleatoria. Sin embargo, llevar a cabo lo anterior sale de nuestro alcance, ya que si consideramos estos dos componentes adicionales tendríamos que también considerar el riesgo por incumplimiento de la reaseguradora (*riesgo de contraparte*) así como el riesgo de revaluación o devaluación de activos (*riesgo de mercado*), respectivamente.

4.4. Resultados

A continuación se concentran los resultados adquiridos con el modelo propuesto donde se muestra lo obtenido segregado por tipo de plan así como el beneficio por diversificación.

Plan	BEL		RCS	
	<i>Determinista</i>	<i>Estocástico</i>	$BEL_{Determinista}$	$BEL_{Estocástico}$
Temporal 10	-652,518	294,794	6,839,811	5,892,499
Temporal 20	1,246,017	7,049,116	11,250,388	5,447,291
Dotal 10	68,998,543	69,077,655	12,853,489	12,774,377
Ord. de Vida	23,989,732	25,963,609	4,019,662	2,045,786
Diversificación	–	–	-6,267,600	-6,265,363
Total	93,581,775	102,385,174	28,695,751	19,894,590

Cuadro 4.5: Resultados obtenidos con el modelo propuesto.

En resumen se muestran los resultados de BEL mediante la alternativa propuesta y vía simulación, se vuelve a verificar la subestimación derivada de la función biométrica d_x . Se muestran también los resultados del RCS basado en los principios estipulados en el proyecto CUSF (CNSF) y diferenciados utilizando como $P_{VLP}(0)$ al BEL determinista (mediante la alternativa) y el BEL estocástico (vía simulación), respectivamente. Lo anterior con el fin de medir el impacto derivado de utilizar la alternativa propuesta en términos de RCS .

Es importante destacar cómo la subestimación del BEL afecta en la misma medida al RCS y es que el componente $P_{VLP}(1)$ también ha sido estimado de forma determinista y por tanto contiene el mismo efecto, es decir, el hecho de jugar con $P_{VLP}(0)$ únicamente implica transferir la subestimación a la provisión del RCS , ya que la función cuantil es invariante bajo traslaciones constantes.

Capítulo 5

Conclusiones

En la presente tesis se desarrollaron los antecedentes necesarios para comprender de raíz la necesidad por la que surge el nuevo esquema regulatorio de Solvencia II; se resumieron los principios básicos que rigen a los seguros, se definió el concepto de Solvencia así como las medidas preventivas que actualmente el órgano supervisor lleva a cabo con el fin de evitar futuros problemas financieros, haciendo hincapié en las deficiencias que el nuevo esquema de Solvencia II tiene por objetivo subsanar. Lo anterior partiendo de diversos métodos provistos por la asignatura de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas y abordando temas adicionales que conciernen a Solvencia, con el fin de complementar el panorama del estudiante interesado o actuario recién egresado. Bajo este contexto, se concluye que las bases que rigen al nuevo esquema regulatorio de Solvencia II subsana diversos cuestionamientos que la regulación actual ha intentado rectificar con regulaciones posteriores, en especial para los seguros de vida de largo plazo, por ejemplo, la reserva de gastos, reserva mínima, requerimiento de capital por descalce entre activos y pasivos, entre otros.

Los principios del proyecto *Circular Única de Seguros y Fianzas* (CUSF) propuesto por la *Comisión Nacional de Seguros y Fianzas* (CNSF) establecen que la estimación de la reserva se debe llevar a cabo mediante el desarrollo de escenarios estocásticos con el objetivo de considerar efectos asociados a movimientos atípicos que se capturan precisamente mediante este enfoque, sin embargo, se da la apertura de realizar la estimación media conforme a la alternativa basada en el principio de proporcionalidad, vía graduación media de tablas de mortalidad y caducidad. En la práctica actuarial este problema ha sido resuelto tradicionalmente usando técnicas deterministas de suavizamiento sin un modelo estocástico que modele la variabilidad de los datos, dificultando el análisis del impacto derivado de utilizar un enfoque determinista, y es que la dificultad radica en estimar las probabilidades de muerte (cancelación) mediante una función que depende de la edad (año póliza) basada en la información muestral obtenida de tasas de mortalidad (cancelación) previamente observadas. En la presente tesis se ha retomado la propuesta realizada por el Dr. Arturo Erde-

ly Ruiz que consiste en utilizar cópulas para modelar la dependencia entre las probabilidades de muerte (cancelación) y la edad (año póliza), obteniendo una metodología que modela simultáneamente la variabilidad y suavizamiento de los datos, metodología necesaria desde la perspectiva de administración de riesgos moderna, A. Erdely (2011) [37].

Utilizando dicha metodología concluimos que la alternativa basada en el principio de proporcionalidad subestima a la reserva de seguros de vida de largo plazo, cimentado en los resultados provistos por el modelo interno desarrollado a lo largo de la presente tesis, la desigualdad de Jensen y consistente con los resultados obtenidos en los estudios realizados por el Dr. Arturo Erdely (ibidem).

Por otro lado, se verifica que el hecho de utilizar el enfoque estocástico o determinista en la estimación de las reservas técnicas para seguros de vida de largo plazo impacta únicamente en transferir la subestimación a la provisión del requerimiento de capital de solvencia (RCS). No obstante, en términos de liquidez y cobertura, se debe conservar la estimación de las reservas técnicas vía simulación o bien crear un recargo en la hipótesis de mortalidad (q_x) con el fin de únicamente subsanar la subestimación, es decir, se debe conservar dicha provisión dentro de las reservas técnicas. En cualquier caso se sugiere realizar el estudio vía simulación tal como lo marca el proyecto CUSF (CNSF).

Es importante que las compañías de seguros lleven a cabo un análisis de la estimación de sus reservas de seguros de vida de largo plazo vía simulación con el fin de determinar la subestimación que incurrirán al valuar mediante el principio de proporcionalidad y de este modo crear un recargo en su valoración media basado exclusivamente en este concepto, y aunque uno de los principios que rigen a Solvencia II es el hecho de no realizar recargos en las hipótesis por concepto de seguridad en los valores medios, nuestra sugerencia se deriva por una subestimación al utilizar el principio de proporcionalidad.

Solvencia II representa un reto para el sector asegurador mexicano ya que requiere cimentar de manera asertiva tanto los antecedentes técnicos como enfoques modernos que los mismos principios del nuevo esquema regulatorio de Solvencia lo exige.

Capítulo 6

Apéndice

6.1. Apéndice A – Demostraciones

6.1.1. Demostraciones del Capítulo III.

Expresiones utilizadas para la deducción de la fórmula para la estimación de la reserva matemática bajo el enfoque retrospectivo.

Proposición 2 Sea $A_{x:\overline{n}|}$ un seguro Dotal Mixto n –años para un persona de edad x . Entonces,

$$A_{x:\overline{n}|} = A_{x:\overline{m}|}^1 + {}_mE_x \cdot A_{x+m:\overline{n-m}|}$$

donde $m < n$.

Es decir, podemos partir al seguro como la suma de un seguro temporal m –años y un seguro Dotal Mixto $(n - m)$ –años diferido m –años para una persona de edad $x + m$.

Demostración.

Tenemos que,

$$\begin{aligned} A_{x:\overline{n}|} &= \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_t p_x \cdot q_{x+t} + v^n {}_n p_x = \sum_{t=0}^{m-1} v^{t+1} {}_t p_x \cdot q_{x+t} + \sum_{t=m}^{n-1} v^{t+1} {}_t p_x \cdot q_{x+t} + v^n {}_n p_x \\ &= \sum_{t=0}^{m-1} v^{t+1} {}_t p_x \cdot q_{x+t} + \sum_{t=0}^{n-m-1} v^{m+t+1} {}_{m+t} p_x \cdot q_{x+m+t} + v^n {}_n p_x \\ &= \sum_{t=0}^{m-1} v^{t+1} {}_t p_x \cdot q_{x+t} + \sum_{t=0}^{n-m-1} v^{m+t+1} {}_m p_x \cdot {}_t p_{x+m} \cdot q_{x+m+t} + v^{n+m-m} {}_m p_x \cdot {}_{n-m} p_{x+m} \\ &= \sum_{t=0}^{m-1} v^{t+1} {}_t p_x \cdot q_{x+t} + v^m {}_m p_x \cdot \left[\sum_{t=0}^{n-m-1} v^{t+1} {}_t p_{x+m} \cdot q_{x+m+t} + v^{n-m} {}_{n-m} p_{x+m} \right] \\ &= A_{x:\overline{m}|}^1 + {}_mE_x \cdot A_{x+m:\overline{n-m}|} \blacksquare \end{aligned}$$

Proposición 3 Si $k < n - s$ entonces,

$$\ddot{a}_{x+s:\overline{n-s}|} = \ddot{a}_{x+s:\overline{k}|} + {}_kE_{x+s} \cdot \ddot{a}_{x+s+k:\overline{n-s-k}|}$$

Demostración.

Tenemos que,

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{x+s:\overline{n-s}|} &= \sum_{t=0}^{n-s-1} v^t {}_tp_{x+s} \\ &= \sum_{t=0}^{k-1} v^t {}_tp_{x+s} + \sum_{t=k}^{n-s-1} v^t {}_tp_{x+s} \quad ; \text{ ya que } k < n - s \\ &= \sum_{t=0}^{k-1} v^t {}_tp_{x+s} + \sum_{t=0}^{n-s-k-1} v^{t+k} {}_{t+k}p_{x+s} \\ &= \sum_{t=0}^{k-1} v^t {}_tp_{x+s} + \sum_{t=0}^{n-s-k-1} v^{t+k} {}_kp_{x+s} {}_tp_{x+s+k} \\ &= \sum_{t=0}^{k-1} v^t {}_tp_{x+s} + v^k {}_kp_{x+s} \sum_{t=0}^{n-s-k-1} v^t {}_tp_{x+s+k} \\ &= \ddot{a}_{x+s:\overline{k}|} + {}_kE_{x+s} \cdot \ddot{a}_{x+s+k:\overline{n-s-k}|} \blacksquare \end{aligned}$$

Proposición utilizada en la subrutina en Excel VBA utilizada para calcular las reservas vistas a lo largo del Capítulo.

Proposición 4 Sean ${}_tV_{x:\overline{n}|}$, ${}_tV_{x:\overline{n}|}^1$ y ${}_tV_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{n}}$ las reservas matemáticas asociadas a los seguros $A_{x:\overline{n}|}$, $A_{x:\overline{n}|}^1$ y $A_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{n}}$ respectivamente. Entonces se cumple que,

$${}_tV_{x:\overline{n}|} = {}_tV_{x:\overline{n}|}^1 + {}_tV_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{n}}$$

Demostración.

Tenemos que,

$$\begin{aligned} {}_tV_{x:\overline{n}|} &= A_{x+t:\overline{n-t}|} - PN_{x:\overline{n}|} \cdot \ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|} \\ &= A_{x+t:\overline{n-t}|}^{\frac{1}{n}} + A_{x+t:\overline{n-t}|} - \frac{b_1 \cdot A_{x:\overline{n}|}^1 + b_2 \cdot A_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{n}}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}} \cdot \ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|} \\ &= A_{x+t:\overline{n-t}|}^{\frac{1}{n}} - \frac{b_1 \cdot A_{x:\overline{n}|}^1}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}} \cdot \ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|} + A_{x+t:\overline{n-t}|} - \frac{b_2 \cdot A_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{n}}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}} \cdot \ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|} \\ &= A_{x+t:\overline{n-t}|}^{\frac{1}{n}} - PN_{x:\overline{n}|}^1 \cdot \ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|} + A_{x+t:\overline{n-t}|} - PN_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{n}} \cdot \ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|} \\ &= {}_tV_{x:\overline{n}|}^1 + {}_tV_{x:\overline{n}|}^{\frac{1}{n}} \blacksquare \end{aligned}$$

6.1.2. Demostración del Capítulo IV.

Aseveración utilizada para justificar la subestimación obtenida al contrastar el BEL estocástico contra el BEL determinista.

El BEL *no es lineal* bajo q_x y c_y , tasas de mortalidad y cancelación respectivamente, para seguros de vida de largo plazo.

A continuación se realiza el desarrollo del BEL determinista con el fin de verificar dicha aseveración, posteriormente también se mostrará gráficamente.

Partiendo de la expresión (4.14) (Capítulo IV Página 108) y asumiendo que no se tienen dividendos para el conjunto de pólizas k asociadas a asegurados con edad (x) que se encuentran en su año póliza (y), se tiene que,

$$\begin{aligned} BEL_{(x,y)_k} &= \sum_{t=1}^n \left[v^t \left(SA(t) \cdot \bar{d}_x(t) + R(t) \cdot \bar{S}_y(t) \right) \right. \\ &\quad \left. + v^{t-1} \left((CA(t) + GA(t)) \cdot \bar{l}_{x_0}(t) \right) \right] + v^n \cdot \bar{m}_y(t) \\ &\quad - \sum_{t=1}^n v^{t-1} \cdot PT_{x_k}(t) \cdot \bar{l}_{x_0}(t) \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} \bar{d}_x(t) &= \bar{q}_{x+t} \cdot \bar{l}_{x_0}(t) \\ \bar{S}_y(t) &= \bar{c}_{y+t} \cdot \left(\bar{l}_{y_0}(t) - \bar{d}_x(t) \right) = \bar{c}_{y+t} \cdot \left(\bar{l}_{y_0}(t) - \bar{q}_{x+t} \cdot \bar{l}_{x_0}(t) \right) \quad \text{pero } \bar{l}_{x_0}(t) = \bar{l}_{y_0}(t) \\ &= \bar{c}_{y+t} \cdot \bar{l}_{y_0}(t) \left(1 - \bar{q}_{x+t} \right) \\ \bar{l}_{x_0}(t) &= \bar{l}_x(t-1) - \bar{m}_y(t) \\ \bar{l}_x(t) &= \bar{l}_x(t-1) - \bar{d}_x(t) - \bar{S}_y(t) - \bar{m}_y(t) \end{aligned} \tag{6.1}$$

Sustituyendo la última expresión en (6.1), se tiene que,

$$\begin{aligned} \bar{d}_x(t) &= \bar{q}_{x+t} \cdot \bar{l}_{x_0}(t) = \bar{q}_{x+t} \cdot \left(\bar{l}_x(t-1) - \bar{m}_y(t) \right) \\ &= \bar{q}_{x+t} \cdot \left(\bar{l}_x(t-2) - \bar{d}_x(t-1) - \bar{S}_y(t-1) - \bar{m}_y(t-1) - \bar{m}_y(t) \right) \\ &= \bar{q}_{x+t} \cdot \left(\bar{l}_x(t-2) - \bar{q}_{x+t-1} \cdot \bar{l}_{x_0}(t-1) - \bar{c}_{y+t-1} \cdot \bar{l}_{y_0}(t-1) \left(1 - \bar{q}_{x+t-1} \right) \right. \\ &\quad \left. - \bar{m}_y(t-1) - \bar{m}_y(t) \right) \\ &= \bar{q}_{x+t} \cdot \bar{l}_x(t-2) - \bar{q}_{x+t} \cdot \bar{q}_{x+t-1} \cdot \bar{l}_{x_0}(t-1) - \bar{q}_{x+t} \cdot \bar{c}_{y+t-1} \cdot \bar{l}_{y_0}(t-1) \left(1 - \bar{q}_{x+t-1} \right) \\ &\quad - \bar{q}_{x+t} \cdot \bar{m}_y(t-1) - \bar{q}_{x+t} \cdot \bar{m}_y(t) \end{aligned}$$

La cual no es lineal para $t > 1$ pues para el caso que $t = 1$ la expresión $\bar{l}_x(t-1) =$

$\bar{l}_x(0)$ la población inicial, es decir, no depende de ningún componente aleatorio. De este modo se verifica que para los seguros de vida de largo el BEL no es lineal bajo q_x y c_y . Los siguientes gráficos muestran el comportamiento del BEL estresando los componentes q_x y c_y , en comparación con un comportamiento lineal.

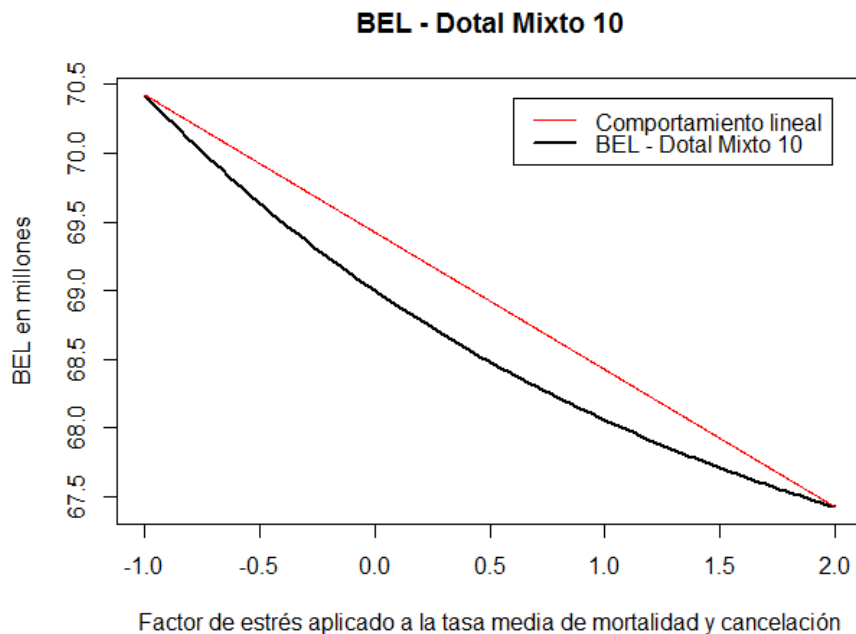


Figura 6.1: Comportamiento del BEL estresando los componentes q_x y c_y en contraste con un comportamiento lineal.

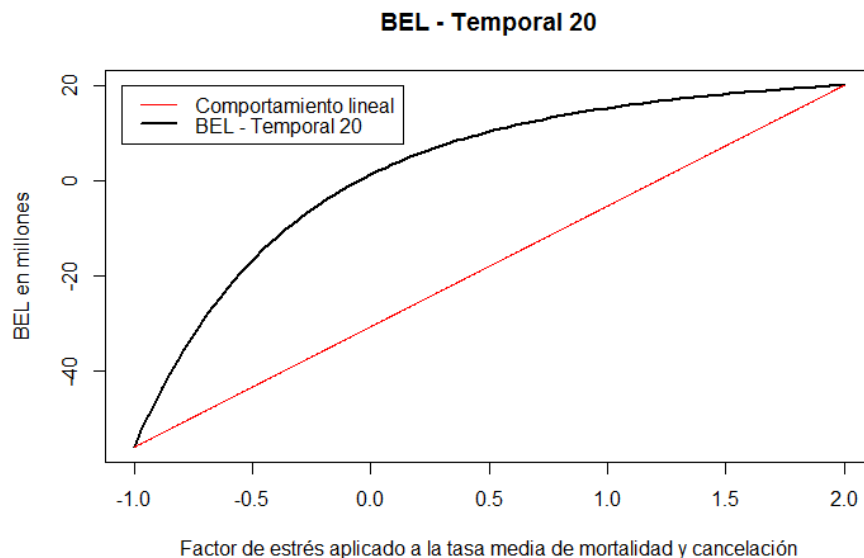


Figura 6.2: Comportamiento del BEL estresando los componentes q_x y c_y en contraste con un comportamiento lineal.

6.2. Apéndice B – Códigos

6.2.1. Códigos del Capítulo III

Subrutina utilizada para calcular la Reserva Matemática bajo los tres métodos expuestos (*Prospectivo*, *Restrospectivo* y *Recurrente* o *de Fouret*), para planes tradicionales que cubren muerte, sobrevivencia o ambos (*incluyendo pagos limitados*).

Realizado con una subrutina en Excel VBA.

```
Sub res_calc()

Sheets("MP").Select ' MP
FROW_MP = 3
FCOL_MP = 2
Range(Cells(FROW_MP, FCOL_MP - 1), Cells(2000, FCOL_MP - 1)).ClearContents

NMP = 0 ' Numero de registros de la poblacion (Model Point)
Do While Cells(FROW_MP + NMP, FCOL_MP) <> ""
    NMP = NMP + 1
    Cells(FROW_MP + NMP - 1, FCOL_MP - 1) = NMP
Loop

ReDim AGE_PP(NMP) As Integer ' Contiene edad del i-esimo MP
ReDim FA_D_PP(NMP) As Double ' SA del i-esimo MP Cobertura muerte
ReDim FA_S_PP(NMP) As Double ' SA del i-esimo MP Cobertura sobrev
```



```

ReDim NO_POLS(NMP) As Integer      ' Numero de polizas del i-esimo MP
AGE_COL = 2
FA_D_COL = 4
FA_S_COL = 5
NPOLS_COL = 3
For i = 1 To NMP
    AGE_PP(i) = Cells(FROW_MP + i - 1, AGE_COL)
    FA_D_PP(i) = Cells(FROW_MP + i - 1, FA_D_COL)
    FA_S_PP(i) = Cells(FROW_MP + i - 1, FA_S_COL)
    NO_POLS(i) = Cells(FROW_MP + i - 1, NPOLS_COL)
Next i

Sheets("qx").Select ' Cargamos qx, px y conmutados
FROW_qx = 3
FCOL_qx = 1
Dx_COL = 6
Nx_COL = 7
Mx_COL = 9
TAGE = 0
Do While Cells(FROW_qx + TAGE, FCOL_qx) <> ""
    TAGE = TAGE + 1
Loop

ReDim qx(TAGE) As Double          ' qx por edad
ReDim px(TAGE) As Double          ' px por edad
ReDim Dx(TAGE) As Double          ' Conmutado Dx
ReDim Nx(TAGE) As Double          ' Conmutado Nx
ReDim Mx(TAGE) As Double          ' Conmutado Mx
For i = 1 To TAGE
    qx(i) = Cells(FROW_qx + i - 1, FCOL_qx + 1)
    px(i) = 1 - qx(i)
    Dx(i) = Cells(FROW_qx + i - 1, Dx_COL)
    Nx(i) = Cells(FROW_qx + i - 1, Nx_COL)
    Mx(i) = Cells(FROW_qx + i - 1, Mx_COL)
Next i

Sheets("MATHR").Select
FROW_MATHR = 8
FCOL_MATHR = 2
BEN_PERIOD = Cells(3, 3)
PREM_PERIOD = Cells(4, 3)
RPLAN = Cells(3, 7)
RMTH = Cells(2, 7)
intr = Cells(5, 3)

Select Case RPLAN
    Case "Muerte"
        PLAN = 1
    Case "Sobrevivencia"
        PLAN = 2
    Case "Muerte y Sobrevivencia"
        PLAN = 3
    Case Else
        PLAN = 0
End Select
Select Case RMTH
    Case "Prospectivo"

```

```

        METHOD = 1
    Case "Retrospectivo"
        METHOD = 2
    Case "Fouret"
        METHOD = 3
    Case Else
        METHOD = 0
End Select

MAX_AGE = 115
Range(Cells(FROW_MATHR, FCOL_MATHR), Cells(2000, 200)).ClearContents
Range(Cells(FROW_MATHR - 1, FCOL_MATHR + 1),
Cells(FROW_MATHR - 1, 200)).ClearContents

' Estimacion de Reserva Matematica para la cobertura de muerte.
ReDim PNx_D(NMP) As Double ' PN del i-esimo MP Cobertura muerte
ReDim PNx_S(NMP) As Double ' PN del i-esimo MP Cobertura sobrev
' Reserva del i-esimo MP y j-esimo ano poliza
ReDim MATHR_D(NMP, BEN_PERIOD + 1) As Double ' Cobertura muerte
ReDim MATHR_D_PP(NMP, BEN_PERIOD + 1) As Double
ReDim MATHR_S(NMP, BEN_PERIOD + 1) As Double ' Cobertura de sobrev
ReDim MATHR_S_PP(NMP, BEN_PERIOD + 1) As Double
ReDim MATH_RES(NMP, BEN_PERIOD + 1) As Double ' Output

For i = 1 To NMP
    AGE_IDX = AGE_PP(i) + 1 ' El indice edad va desfazado gracias a la edad cero
    ' Acoto Edad + Ben-Period: para mandar a Mx+n a cero para OV's.
    ' Suponemos que x+n < w, ie, la cobertura no rebasa edad teorica de muerte
    AGE_BEN = Application.WorksheetFunction.Min(AGE_PP(i) + BEN_PERIOD, MAX_AGE)
    AGE_BEN_IDX = AGE_BEN + 1
    ' Acoto Edad + Prem-Period: para mandar a Nx+n a cero para OV's.
    AGE_PREM = Application.WorksheetFunction.Min(AGE_PP(i) + PREM_PERIOD, MAX_AGE)
    AGE_PREM_IDX = AGE_PREM + 1
    ' PNx Cobertura muerte
    PNx_D(i) = FA_D_PP(i) * (Mx(AGE_IDX) - Mx(AGE_BEN_IDX)) / (Nx(AGE_IDX)
- Nx(AGE_PREM_IDX))
    ' PNx Cobertura sobrev
    PNx_S(i) = FA_S_PP(i) * (Dx(AGE_BEN_IDX)) / (Nx(AGE_IDX) - Nx(AGE_PREM_IDX))
    For j = 0 To BEN_PERIOD
        Cells(FROW_MATHR - 1, FCOL_MATHR + j + 1) = j
        Select Case METHOD
            Case 1 ' Metodo Prospectivo
                ' ----- Cobertura muerte
                If PLAN = 1 Or PLAN = 3 Then
                    If AGE_IDX + j >= MAX_AGE Then
                        MATHR_D(i, j + 1) = MATHR_D(i, j)
                    Else
                        If j >= PREM_PERIOD And PREM_PERIOD <> BEN_PERIOD Then
                            ' Termina periodo de pago de prima
                            MATHR_D(i, j + 1) = NO_POLS(i) * (FA_D_PP(i) * (Mx(AGE_IDX + j)
- Mx(AGE_BEN_IDX)) / Dx(AGE_IDX + j))
                        Else
                            MATHR_D(i, j + 1) = NO_POLS(i) * (FA_D_PP(i) * (Mx(AGE_IDX + j)
- Mx(AGE_BEN_IDX)) / Dx(AGE_IDX + j) - PNx_D(i) * (Nx(AGE_IDX + j)
- Nx(AGE_PREM_IDX)) / Dx(AGE_IDX + j))
                        End If
                    End If
                End If
            End Select
        Next j
    Next i

```

```

Else
    MATHR_D(i, j + 1) = 0
End If
' ----- Cobertura sobrevivencia
If PLAN = 2 Or PLAN = 3 Then
    If AGE_IDX + j >= MAX_AGE Then
        MATHR_S(i, j + 1) = MATHR_S(i, j)
    Else
        If j >= PREM_PERIOD And PREM_PERIOD <> BEN_PERIOD Then
            ' Termina periodo de pago de prima
            MATHR_S(i, j + 1) = NO_POLS(i) * (FA_S_PP(i) *
(Dx(AGE_BEN_IDX)) / Dx(AGE_IDX + j))
        Else
            MATHR_S(i, j + 1) = NO_POLS(i) * (FA_S_PP(i) *
(Dx(AGE_BEN_IDX)) / Dx(AGE_IDX + j) - PNx_S(i) * (Nx(AGE_IDX + j)
- Nx(AGE_PREM_IDX)) / Dx(AGE_IDX + j))
        End If
    End If
Else
    MATHR_S(i, j + 1) = 0
End If
' -----
Case 2 ' Metodo Retrospectivo
' ----- Cobertura muerte
FUT_BND_AGE = Application.WorksheetFunction.Min(j, PREM_PERIOD) ' Acoto Edad + j
' Acoto Edad Futura + Prem-Period - para mandar a Nx+m a cero para OV's
FUT_AGE_PREM = Application.WorksheetFunction.Min(AGE_PP(i) + FUT_BND_AGE, MAX_AGE)
FUT_AGE_PREM_IDX = FUT_AGE_PREM + 1
If PLAN = 1 Or PLAN = 3 Then
    If AGE_IDX + j >= MAX_AGE Then
        MATHR_D(i, j + 1) = MATHR_D(i, j)
    Else
        MATHR_D(i, j + 1) = NO_POLS(i) * Dx(AGE_IDX) / Dx(AGE_IDX + j) * (PNx_D(i) *
(Nx(AGE_IDX) - Nx(FUT_AGE_PREM_IDX)) / Dx(AGE_IDX)
- FA_D_PP(i) * (Mx(AGE_IDX) - Mx(AGE_IDX + j)) / Dx(AGE_IDX))
    End If
Else
    MATHR_D(i, j + 1) = 0
End If
' ----- Cobertura sobrevivencia
If PLAN = 2 Or PLAN = 3 Then
    If AGE_IDX + j >= MAX_AGE Then
        MATHR_S(i, j + 1) = MATHR_S(i, j)
    Else
        If j <= BEN_PERIOD Then
            MATHR_S(i, j + 1) = NO_POLS(i) * Dx(AGE_IDX) / Dx(AGE_IDX + j) * (PNx_S(i) *
(Nx(AGE_IDX) - Nx(FUT_AGE_PREM_IDX)) / Dx(AGE_IDX))
        Else
            MATHR_S(i, j + 1) = NO_POLS(i) * Dx(AGE_IDX) / Dx(AGE_IDX + j) * (PNx_S(i) *
(Nx(AGE_IDX) - Nx(FUT_AGE_PREM_IDX)) / Dx(AGE_IDX)
- FA_S_PP(i) * (Dx(AGE_IDX + j)) / Dx(AGE_IDX))
        End If
    End If
Else
    MATHR_S(i, j + 1) = 0
End If
' ----

```

```

Case 3 ' Metodo de Fouret
' ----- Cobertura muerte
If PLAN = 1 Or PLAN = 3 Then
  If j <= PREM_PERIOD Then
    PREM_D = PNx_D(i)
  Else
    PREM_D = 0 ' Pagos Limitados
  End If
  If AGE_IDX + j >= MAX_AGE Then
    MATHR_D(i, j + 1) = MATHR_D(i, j)
  Else
    If j = 0 Then
      MATHR_D(i, j + 1) = 0
    Else
      MATHR_D_PP(i, j + 1) = ((MATHR_D_PP(i, j) + PREM_D) * (1 + intr)
- FA_D_PP(i) * qx(AGE_IDX + j - 1)) / px(AGE_IDX + j - 1)
      MATHR_D(i, j + 1) = NO_POLS(i) * MATHR_D_PP(i, j + 1)
    End If
  End If
Else
  MATHR_D(i, j + 1) = 0
End If
' ----- Cobertura sobrevivencia
If PLAN = 2 Or PLAN = 3 Then
  If j <= PREM_PERIOD Then
    PREM_S = PNx_S(i)
  Else
    PREM_S = 0 ' Para el caso de Pagos Limitados
  End If
  If AGE_IDX + j >= MAX_AGE Then
    MATHR_S(i, j + 1) = MATHR_S(i, j)
  Else
    If j = 0 Then
      MATHR_S(i, j + 1) = 0
    Else
      MATHR_S_PP(i, j + 1) = ((MATHR_S_PP(i, j) + PREM_S) * (1 + intr))
/ px(AGE_IDX + j - 1)
      MATHR_S(i, j + 1) = NO_POLS(i) * MATHR_S_PP(i, j + 1)
    End If
  End If
Else
  MATHR_S(i, j + 1) = 0
End If
Case Else ' ----- Metodo no reconocido
  MATHR_D(i, j + 1) = 0
  MATHR_S(i, j + 1) = 0
End Select
Select Case PLAN
Case 1 ' Cobertura Muerte
  MATH_RES(i, j + 1) = MATHR_D(i, j + 1)
Case 2 ' Cobertura Sobrevivencia
  MATH_RES(i, j + 1) = MATHR_S(i, j + 1)
Case 3 ' Cobertura Muerte y Sobrevivencia
' Apendice A: Demostracion tVx (Dotal) = tVx(muerte) + tVx(sobrev)
  MATH_RES(i, j + 1) = MATHR_D(i, j + 1) + MATHR_S(i, j + 1)
Case Else
  MATH_RES(i, j + 1) = 0

```

```

End Select
Cells(FROW_MATHR + i - 1, FCOL_MATHR + j + 1) = MATH_RES(i, j + 1)
Next j
Cells(FROW_MATHR + i - 1, FCOL_MATHR) = i
Next i

Cells(FROW_MATHR + NMP, 2) = "Total"
For j = 0 To BEN_PERIOD
  Cells(FROW_MATHR + NMP, FCOL_MATHR + j + 1) = Application.WorksheetFunction.
    Sum(Range(Cells(FROW_MATHR, FCOL_MATHR + j + 1), Cells(FROW_MATHR + NMP - 1,
      FCOL_MATHR + j + 1)))
Next j

End Sub

```

Una vez generado el monto de obligaciones se graficó en R.

A continuación se muestran los códigos utilizados para generar cada gráfica del Capítulo III.

- Figura 3.1 Nivelación a través del principio de equivalencia.

```

# Capitulo III
setwd("C:/SolvI/") #Input
datos <- read.table("Data_PR_PNN.csv",sep = ",",header = TRUE)
pr <- cbind(datos[,c(1,2)])
pn <- cbind(datos[,c(1,3)])

graphics.off()
plot(pr,type="n",xlim=c(0,23),xlab= "Tiempo",ylab= "Unidades
monetarias",main="Nivelacion a traves del principio de equivalencia")
lines(pn,col="blue",lwd=3)
polygon(c(pn[1,1],pr[(0<=pr)&(pr<=10),1]),c(pn[1,2],pr[(0<=pr)
&(pr<=10),2]),col="gray",border=NULL)
polygon(c(pn[19,1],pn[(10<=pn)&(pn<=20),1]),c(pn[19,2],
pr[(10<=pr)&(pr<=20),2]),density=c(25, 25),border=NULL)
lines(pn,col="blue",lwd=3)
lines(pr,col="red",lwd=3)

text(21,200,"PNN",cex=1.5,col="blue")
text(21,545,"PR",cex=1.5,col="red")

```

El código es equivalente para la Figura 3.5.

- Figura 3.2 Reserva Matemática – OV.

```
# Capitulo III
setwd("C:/SolvI/") #Input
# Math Reserve - Metodo 1 Prospectivo - OV
math.res.data <- read.table("Mth1_OV.csv",sep = ",",header = TRUE)
math.res <- math.res.data[-c(82:116),]
SA <- math.res[81,2]

graphics.off()
plot(math.res,type = "h",col="blue",lwd=2,xlim=c(0,80),ylim=c(0,SA+100000),
main="Reserva Matematica - OV")
lines(c(-20,100),c(SA,SA),type="S",col="red",lwd=2)
text(1,SA+50000,"SA",cex=1.2,col="red")
```

- Figura 3.3 Reserva Matemática – T20.

```
# Capitulo III
setwd("C:/SolvI/") #Inputs
# Math Reserve - Metodo 1 Prospectivo - Temp
math.res <- read.table("Mth1_Temp.csv",sep = ",",header = TRUE)

graphics.off()
plot(math.res,type = "b",col="blue",lwd=3,main="Reserva Matematica - T20")
polygon(c(0,math.res[(0<=math.res)&(math.res<=20),1]),c(0,
math.res[(0<=math.res)&(math.res<=20),2]),density=c(30, 30),col="gray",
border=NULL)
lines(math.res,col="blue",lwd=3)
```

El código es equivalente para la Figura 3.4.

- Figura 3.12 Distribución teórica de pérdidas.

```
#SIMULA Gamma(4,1)
datos <- rgamma(100000,4,1)

#CALCULO VaR 99.5% de una Gamma(4,1)
VaR <- qgamma(0.995,4,1)
mu <- qgamma(0.5,4,1)

#UBICA el VaR en la grafica de la f.d.
u <- seq(from=0,to=qgamma(0.999,4,1),length=1000)
plot(u,dgamma(u,4,1),type="l",lwd=3,xlim=c(0,12.6),ylim=c(0.0087,.23),
xlab= "L",ylab= "f(L)",main="Distribucion de perdidas")
polygon(c(0,u[(0<=u)&(u<=mu)],mu),c(0,dgamma(u[(0<=u)&(u<=mu)],4,1),0),
col="gray",border=NULL)
```

```

polygon(c(mu,u[(mu<=u)&(u<=VaR)],VaR),c(0,dgamma(u[(mu<=u)&(u<=VaR)],4,1),0),
density=c(15, 15),border=NULL)
lines(c(mu,mu),c(0,dgamma(mu,4,1)+.01),col="red",lwd=2)
text(4.4,0.23,"Cuantil 50% ",cex=1)
lines(c(VaR,VaR),c(0,dgamma(VaR,4,1)+.01),col="red",lwd=2)
text(11.5,0.025,"Cuantil 99.5% ",cex=1)

text(2.3,0.075,"Reserva",cex=1.7,col="blue")
text(5.5,0.05,"Capital",cex=2,col="red")

```

6.2.2. Códigos del Capítulo IV

Vector suma de estadísticos de orden

La siguiente función creada en R genera el vector S_{h_x} , conforme a las observaciones dadas y con base en la Definición 6 del Capítulo II.

```

vsum.xord <- function(xx){
n <- dim(rbind(xx))[2]
xx.ord <- rbind(sort(xx))
msum.xord <- matrix(0, ncol = n+1, nrow = 1)
for (i in 1:n+1) {
if (i==1 || i==n+1){
index <- min(i,n)
msum.xord[,i] <- 2 * xx.ord[,index]}
else {
msum.xord[,i] <- xx.ord[,i-1]+xx.ord[,i]}
}
return(msum.xord)
}
msum.qqord <- vsum.xord(qq)

```

Estimación de la función cuantil vía polinomios de Bernstein–Kantorovic

La siguiente función creada en R estima a la función $\tilde{Q}$ (función cuantil) vía polinomios de Bernstein–Kantorovic, conforme al vector suma de estadísticos de orden S_{h_x} dado, y con base en la expresión (2.9) del Capítulo II.

```

Q.berns <- function(u,ndim,matxy){
nseq <- seq(0,ndim,length=(ndim+1))
Bin <- cbind(dbinom(nseq,ndim,u))
Kn <- 0
Kn <- 1/2 * matxy %*% Bin
return(Kn)
}

```

Calculo de probabilidades utilizando la estimación de la función cuantil vía polinomios de Bernstein–Kantorovic, mediante métodos numéricos

La siguiente función creada en R calcula probabilidades utilizando la estimación de la función cuantil vía polinomios de Bernstein–Kantorovic, mediante métodos numéricos.

```
F.berns <- function(x,dimn,vx){
F.root <- function(u){ Q.berns(u,dimn,vx) - x }
Fb <- uniroot(F.root,lower = 0.001, upper = 1,tol = 0.00001)
return(Fb$root)
}
```

Matriz de valores de la cópula empírica

La siguiente función creada en R genera la matriz M_{C_n} , conforme a las pseudo observaciones dadas y con base en la Definición 2.15 del Capítulo II.

```
mcop.emp <- function(xy){
n <- dim(xy)[1]
mcopem <- matrix(0, ncol = (n + 1), nrow = (n + 1))
mcopem[n,] <- (0:n)/n

x.ord <- cbind(sort(xy[,1]))
y.ord <- cbind(sort(xy[,2]))

for(i in 1:n){
for(j in 1:n){
Ind.Bol <- (xy[,1] <= x.ord[i] & xy[,2] <= y.ord[j])
Ind <- c(0,Ind.Bol)
I <- sum(Ind)
mcopem[i+1,j+1] <- I * 1/n
}
}
return(mcopem)
}
```

Cópula de Bernstein

La siguiente función creada en R, genera la cópula de Bernstein, conforme a la matriz de valores de la cópula empírica y la expresión (2.19) del Capítulo II.

```
CB <- function(u,v,Mat.CEmp){
n <- dim(u)[1]
nseq <- seq(0,n,length=(n+1))
Bin <- rbind(dbinom(nseq,n,u))
Bint <- cbind(dbinom(nseq,n,v))
Berns.cop <- Bin %*% Mat.CEmp %*% Bint
return(Berns.cop)
}
```


Distribución condicional inversa – cópula Joe

La siguiente función creada en R genera la distribución condicional inversa (mediante métodos numéricos) bajo la cópula Joe, de acuerdo a la expresión contenida en el Cuadro 2.1 del Capítulo II.

```
q.vjoe <- function(u,alpha,theta) {
  fpass <- function(v) { (( (1-u)^theta + (1-v)^theta - ((1-u)^theta
* ((1-v)^theta )^(1/theta-1))*((1-u)^(theta-1))* (1-(1-v)^theta) - alpha }
  vpass <- uniroot(fpass,lower = 0.00000000000001, upper = 1)
  vv <- vpass$root
  return(vv)
}
```

Distribución condicional – cópula de Bernstein

La siguiente función creada en R genera la distribución condicional bajo la cópula de Bernstein, conforme a la matriz de valores de la cópula empírica y la expresión contenida en el Cuadro 2.1 del Capítulo II.

```
Fv.u.CB <- function(u,v,dim.uv,Mat.CEmp){
  nseq <- seq(0,dim.uv,length=(dim.uv+1))
  dseq <- (nseq - u*dim.uv)/(u*(1-u))
  Bin <- rbind(dseq*dbinom(nseq,dim.uv,u)) # Aqui se diferencia de Bernstein
  Bint <- cbind(dbinom(nseq,dim.uv,v))
  Berns.cop <- Bin %*% Mat.CEmp %*% Bint
  return(Berns.cop)
}
```

Graduación de la tabla de mortalidad de una compañía de seguros vía cópulas

El siguiente código creado en R, sigue el procedimiento expuesto en el Capítulo IV (Sección 4.2.1: Graduación y simulación para mortalidad vía cópulas), con el cual se gradúa la tabla de mortalidad de una compañía de seguros.

```
parameter.c2 <- 22.2331
alpha.qmed <- 0.5

qmedian <- matrix(0, ncol = 2, nrow = 100)

for (i in 0:99){
  if (i < xp){
    # Benrstein copula
    # Paso 1.- Se define y resuelve v = C^(-1)(alpha)
    quantileB.v <- function(v,alpha) { Fv.u.CB(punif(i,min=-0.5, max=xp-0.5),v)
    - alpha }
    med.v <- function(v) { quantileB.v(v,alpha.qmed) }
    root.med <- uniroot(med.v,lower = 0.0000001, upper = 1)
    vroot.med <- root.med$root
```

```

# Paso 2.- Se define y resuelve la curva  $y = G^{(-1)}(v)$ 
q.median <- Q.berns(vroot.med,nc1,vector.c1)
}
else {
# Joe copula
# Paso 1.- Se define y resuelve  $v = 1-C^{(-1)}(1-\alpha)$ 
uu <- (1-punif(i,min=exp-0.5, max=99.5)) # (1-u)
quantileJ.v <- function(alfa) { q.vjoe(uu,alfa,parameter.c2) }
vmedian <- 1-quantileJ.v(1-alpha.qmed) # (1-v)

# Paso 2.- Se define y resuelve la curva  $y = G^{(-1)}(v)$ 
q.median <- Q.berns(vmedian,nc2,msum.qqc2ord)
}

# x (Edad): Se crea la tabla de mortalidad a un nivel de confianza alpha
index <- (i + 1)
qmedian[index,1] = i
# q/x: Se crea la tabla de mortalidad a un nivel de confianza alpha
qmedian[index,2] = q.median
}

# Se contrasta contra las tasas observadas

graphics.off()
plot(qx)
lines(qmedian,col="red",lwd=2)

```

Simulación de tasas de mortalidad de una compañía de seguros vía cópulas

El siguiente código creado en R sigue el procedimiento expuesto en el Capítulo IV (Sección 4.2.1: Graduación y simulación para mortalidad vía cópulas), con el cual se simulan tasas de mortalidad de una compañía de seguros.

```

nsim <- 100
qx.scen <- matrix(0, ncol = (nsim+1), nrow = 100)

for (j in 1:nsim){
for (i in 0:99){
# Paso 1.- Se genera una variable u uniforme (0,1)
uu.rndm <- runif(1)

# Paso 2.- Se define y resuelve  $v = C^{(-1)}(u)$ 
quantileB.v <- function(v) { Fv.u.CB(punif(i,min=-0.5, max=99.5),v) - uu.rndm }
root.sim <- uniroot(quantileB.v,lower = 0.0000001, upper = 1)
vroot.sim <- root.sim$root

# Paso 2.- Se define y resuelve la curva  $y = G^{(-1)}(v)$ 

```

```

q.sim <- Q.berns(vroot.sim,n,vector)

# x (Edad): Se crea la tabla de mortalidad con tasas simuladas
index <- (i + 1)
if (j == 1){ qx.scen[index,1] = i }
# q/x: Contiene los diversos escenarios de qx
qx.scen[index,j+1] = q.sim
}
}

```

6.3. Apéndice C – Gráficas

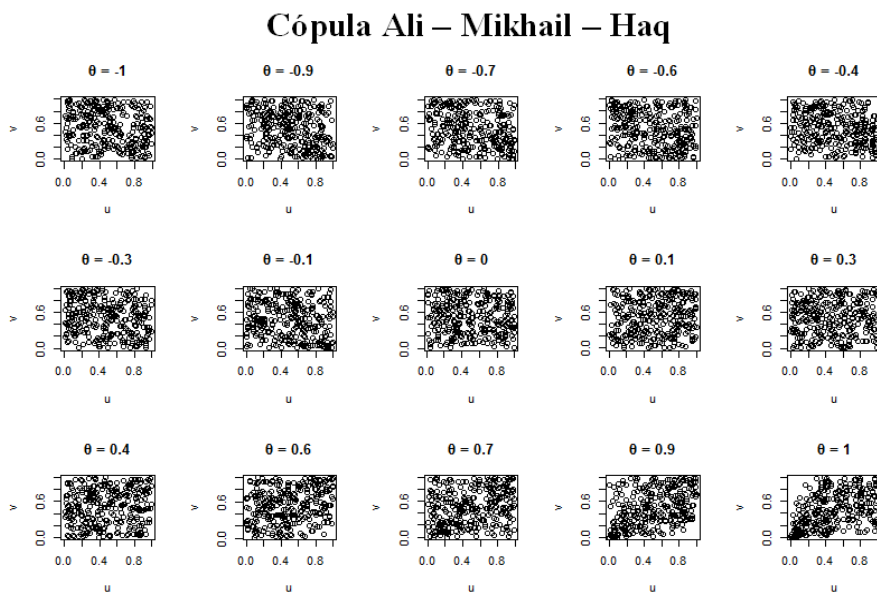
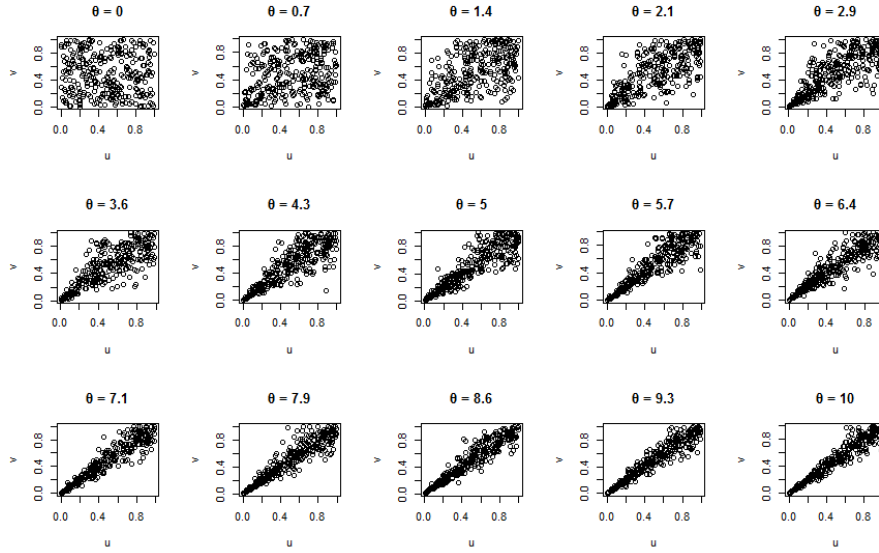
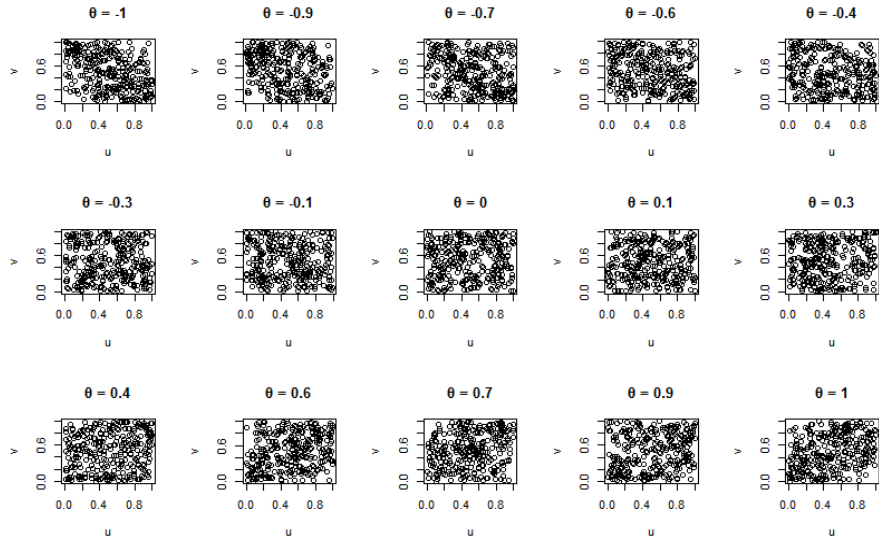


Figura 6.3: Cópula AMH con $\theta \in [-1, 1]$

Cópula ClaytonFigura 6.4: Cópula Clayton con $\theta \in (0, \infty)$ **Cópula Farlie – Gumbel – Morgenstern**Figura 6.5: Cópula FGM con $\theta \in [-1, 1]$

Cópula Frank

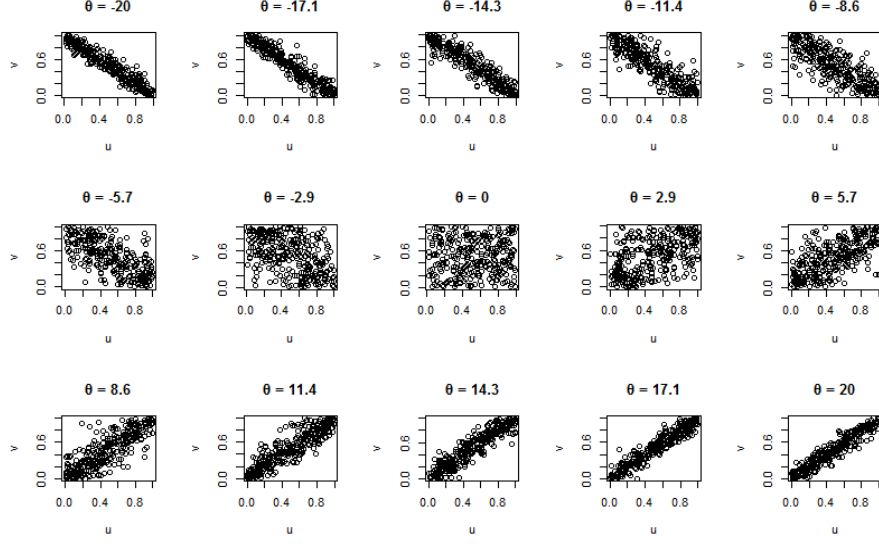


Figura 6.6: Cópula Frank con $\theta \in (-\infty, \infty)$

Cópula Galambos

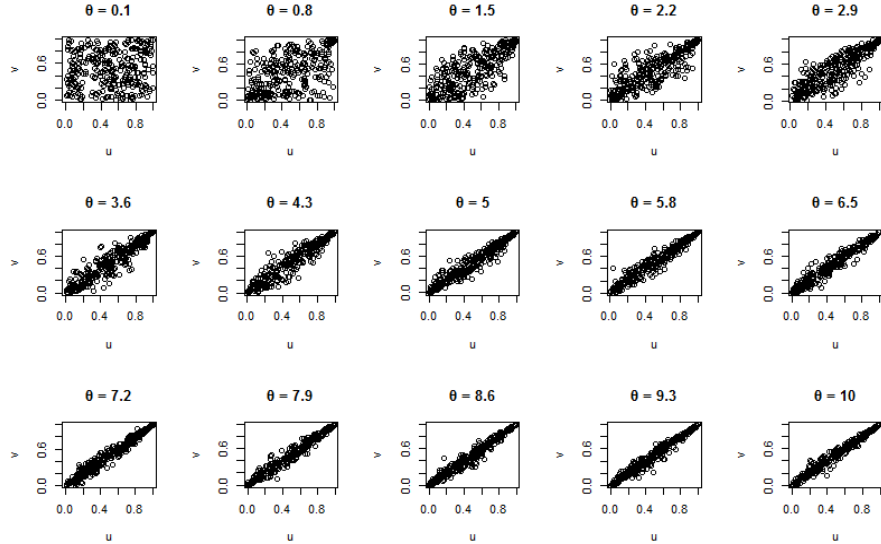


Figura 6.7: Cópula Galambos con $\theta \in [0, \infty)$

Cópula Gumbel

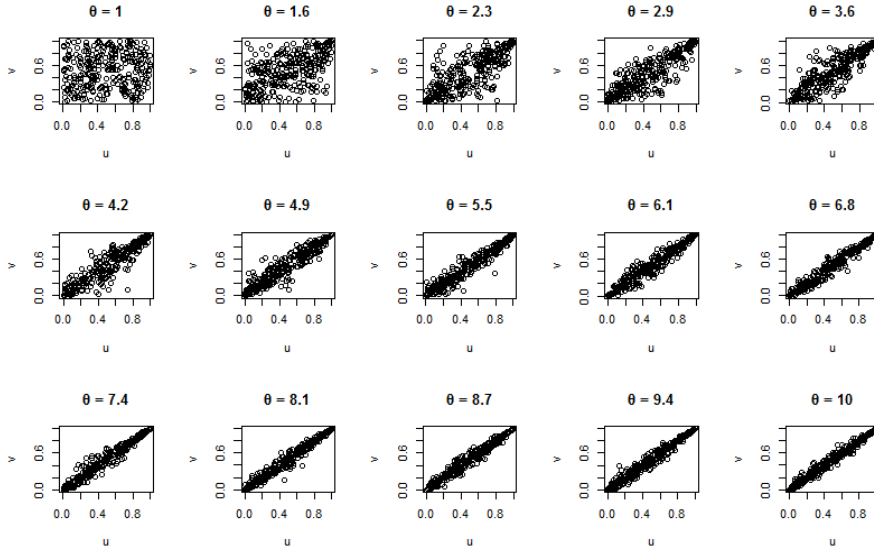


Figura 6.8: Cópula Gumbel con $\theta \in [1, \infty)$

Cópula Joe

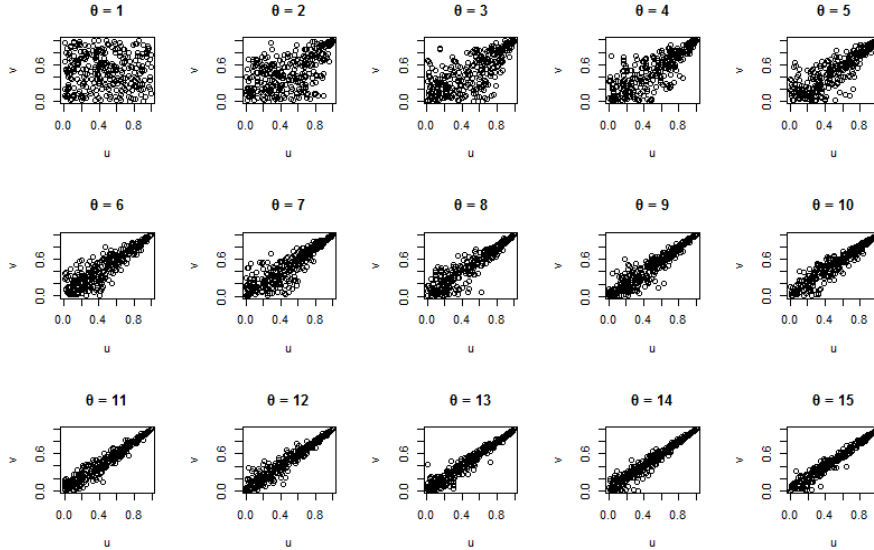


Figura 6.9: Cópula Joe con $\theta \in [1, \infty)$

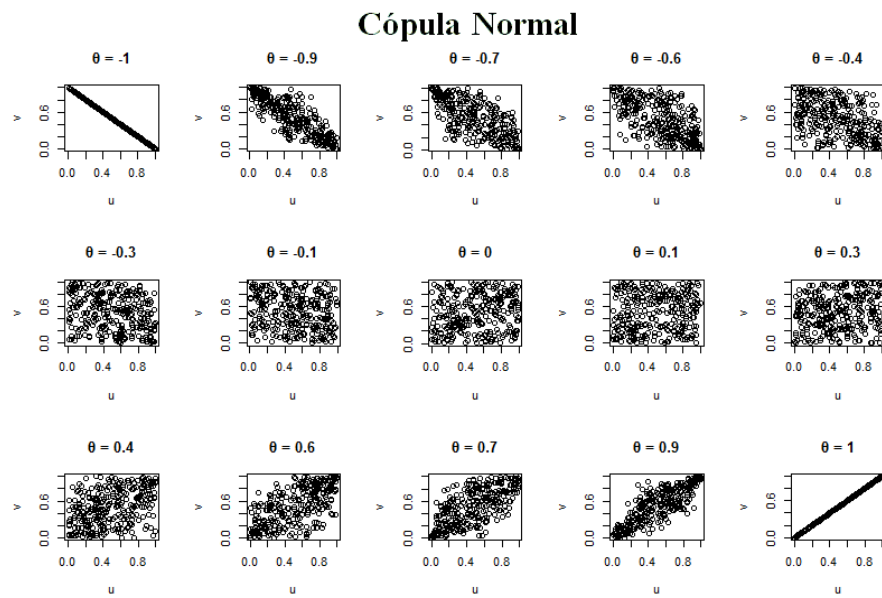


Figura 6.10: Cópula Normal con $\theta \in [-1, 1]$

Bibliografía

- [1] P. Aguilar (2011) Cátedra *Seminario de Solvencia II: Reservas y Capital* impartida por el Act. Pedro Aguilar Beltrán en la H. Facultad de Ciencias UNAM, semestre 2012-I.
- [2] P. Aguilar (2010) *Actuaría Matemática. Manual de Fórmulas y Procedimientos*, UNAM cuarta edición.
- [3] A. Sandström (2006) *Solvency, Models, Assessment and Regulation*. Chapman & Hall/CRC.
- [4] A. J. McNeil et al. (2005) *Quantitative Risk Management*. Princeton University Press.
- [5] M Denuit et al. (2005) *Actuarial Theory for Dependent Risks*. Jhon Wiley Sons.
- [6] R Kaas et al. (2008) *Modern Actuarial Risk Theory Using R*. Springer
- [7] G. Casella et al. (2002) *Statistical Inference*. Duxbury Thomson Learning.
- [8] N. L. Bowers et al. (1997) *Actuarial Mathematics*. Society of Actuaries.
- [9] P. Aguilar (2008) *Solvencia II: Los conceptos básicos*.
- [10] AMIS (2010) *Solvencia II*.
- [11] P. Alonso González (2007) *Solvencia II: Ejes del proyecto y diferencias con Basilea II*, Fundación Mapfre.
- [12] A. Camacho (2009) *Solvencia II: supervisión basada en riesgo de entidades aseguradoras en el marco de la Unión Europea*, Banco Central del Uruguay.
- [13] CNSF (2004) Curso *El Riesgo y su Administración*.
- [14] M. Aguilera (2007) Seminario de la selección de vida *Suficiencia de Capital y Solvencia de las Aseguradoras de Vida en México*. CNSF.
- [15] ASSAL (2000) *Criterios Generales de Solvencia. Constitución de Reservas Técnicas*. Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina.

- [16] ASSAL (1999) *Criterios Generales de Solvencia. Margen de Solvencia*. Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina.
- [17] C.W. Jordan: *Life Contingencies*.
- [18] Cosío J. (1984) *Introducción al Seguro de Vida*. Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas A.C.
- [19] P. Aguilar, J. Avendaño (2005) *Fundamentos y Aplicaciones del Método de Reserva Mínima para Seguros de Vida (Parte I)*. Revista matemática Foro RED–Mat Volumen 25.
- [20] J. Gudiño (2006) *Estimación del Valor en Riesgo por Calce entre Activos y Pasivos de Seguros*. Revista matemática Foro RED–Mat Volumen 25.
- [21] CNSF (2009) *Reglas para el Capital Mínimo de Garantía de las Instituciones de Seguros*.
- [22] Fundación MAPFRE *Diccionario MAPFRE de Seguros*, <http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?s/suscripcion-de-riesgos.htm>
- [23] J. Rodríguez (2009) *Optimización económica del Reaseguro Cedido: Modelos de decisión*. Fundación MAPFRE.
- [24] C. Suárez (2009) Presentación *Best Estimate de RRC*.
- [25] Nelsen (2006) *An Introduction to Copulas*, Springer.
- [26] Marshall (1996) *Copulas, Marginals, and Joint Distributions*, Lectures Notes–Monograph Series. Institute of Mathematical Statistics.
- [27] A. Erdely (2009) *Cópulas y dependencia de variables aleatorias: Una introducción*, Miscelánea Matemática.
- [28] R. Matteis (2001) *Fitting Copulas to data*, Institute of Mathematics of the University of Zurich.
- [29] P. K. Trivedi et al. (2005) *Copula Modeling: An Introduction for Practitioners*, Now Publishers.
- [30] E. Schirmacher et al. (2008) *Multivariate Dependence Modeling using Pair-Copulas*, Casualty Actuarial Society Spring Meeting 2008.
- [31] *Teoría de cópulas aplicada a la predicción* (2007) Memoria para optar al grado de Doctor, presentada por Daniel Vélez Serrano; asesor Vicente Quesada Paloma. Universidad Complutense, Madrid.
- [32] G. Venter (2002) *Tails of copulas*, Casualty Actuarial Society.

- [33] A. Sancetta et al. (2004) *The Bernstein copula and its applications to modeling and approximations of multivariate distributions*, Cambridge University Press.
- [34] A. Sancetta et al. (2001) *Bernstein approximation to the copula function and portfolio optimization*, University of Cambridge.
- [35] A. Erdely et al. (2012) *Joint Porosity-permeability Stochastic Simulation and Spatial Median Regression by Nonparametric Copula Modeling*, Jekel, T., Car, A., Strobl, J. Griesebner, G.
- [36] A. Erdely et al. (2010) *Nonparametric and Semiparametric Bivariate Modeling of Petrophysical Porosity-Permeability Dependence from Well Log Data*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- [37] A. Erdely (2011) *Simulación y graduación de tablas de mortalidad por medio de cópulas*, XXV Congreso Nacional de Actuarios.
- [38] A. Erdely (2009) *Value at Risk*, XXIV Congreso Nacional de Actuarios.
- [39] A. Erdely (2010) *El coeficiente de correlación lineal: limitaciones y alternativas*, XLIII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana.
- [40] A. Fernández et al. (1990) *Estimación de la función cuantil y cuantil-densidad mediante los polinomios de Kantorovic*, Universidad de Sevilla.
- [41] J. Muñoz et al. (1987) *Estimating the quantile function by Bernstein polynomials*, Computational Statistics & Data Analysis (391-397).
- [42] A. Meda (2005) *Interpolar con volados, o los polinomios de Bernstein*, Miscelánea Matemática 41 (1-12).
- [43] S. Ross (2010) *A First Course in Probability*, Pearson.
- [44] *Circular Única de Seguros*. CNSF.
- [45] *Proyecto CUSF*. CNSF.
- [46] Gutierrez M. (2011) *Introducción a L^AT_EX*. Facultad de Ciencia UNAM.
- [47] E. Trivedi (2004) *Life Contingencies Symbols*. Georgia State University.